



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
DAN IPTEK**

LAPORAN AKHIR

Kajian Pengembangan Ekosistem
Iptek dan Inovasi Sektoral yang
Inklusif dan Berkelanjutan

Direktorat Pendidikan
Tinggi dan Iptek

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kajian Pengembangan Ekosistem Iptek dan Inovasi Sektoral yang Inklusif dan Berkelanjutan

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Tim Penyusun:

Ade Faisal
Muniha Hikmah
Ivan Stefanus
Vincencius Stevan Yordan Prakoso

Penanggung Jawab:

Andri N.R. Mardiah, Ph.D

Kontributor:

BAPPEDA Provinsi Jakarta; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
DRPM & DKST Institut Teknologi Bandung; DRI, DPMA & LKST IPB University;
Departemen Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November; SurveyMeter
Indonesia; IRE Yogyakarta

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Hasil yang Diharapkan.....	5
1.4 Metodologi Pengumpulan Data dan Analisis	5
1.5 Ruang Lingkup.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II LITERATURE REVIEW, BEST PRACTICES, DAN KONDISI SAAT INI.....	9
2.1 Arah Kebijakan	9
2.2 Literature Review.....	11
2.1.1 Pentingnya GERD terhadap kegiatan R&D.....	11
2.1.2 National Innovation System (NIS)	12
2.1.3 Regional Innovation System (RIS)	16
2.2 BEST PRACTICES	19
2.2.1 Korea Selatan	20
2.2.2 India	22
2.2.3 Norwegia	22
2.2.4 Kenya.....	23
2.2.5 Thailand	26
2.2.6 Australia	36
2.3 KONDISI SAAT INI	38
2.4 ISU SEKTORAL.....	43
2.4.1 IKM.....	44
2.4.2 Kelautan	46
2.4.4 Maritim	51
2.4.5 Peternakan.....	54
2.4.6 Agroindustri	57

2.4.7 Tekstil.....	58
2.4.8 Sosial	58
BAB III METODOLOGI	60
3.1 Desain Metodologi Kajian	60
3.2 Metode Pengumpulan dan Inventarisasi Data	60
3.2.1 Pengumpulan Data	61
3.2.2 Pengelolaan dan Inventarisasi Data	63
3.3 Metode Analisis.....	63
BAB IV DATA DAN ANALISIS.....	65
4.1 Pemetaan Data.....	65
4.1.1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	66
4.1.2 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	81
4.1.3 Perguruan Tinggi.....	86
4.2 Desain Umum Ekosistem Iptekin	91
4.3 Pilot Plan Hub Tematik Kelutan	92
4.3.1 <i>Marine Bioindustry</i>	93
4.3.2 Intermediasi.....	93
4.3.3 Peralatan Tepat Guna.....	94
4.3.4 Pengolahan Produk Turunan	94
4.3.5 Pusat Keilmuan	95
4.3.6 Desain Pengembangan Ekosistem Iptek Sektoral Kelautan	96
BAB V REKOMENDASI	101
5.1 <i>Optimal Requirement Condition</i>	101
5.2 <i>Minimum Requirement Aspect</i>	103
5.3 Aspek Penting Lainnya	103
BAB VI PENUTUP	105
LAMPIRAN	107
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skor GII Indonesia pada Lingkup Regional (2024).....	2
Gambar 2 Perbandingan GERD terhadap GDP (UNESCO, 2021)	2
Gambar 3 Sasaran, Indikator, Dan Upaya Transformatif Pembangunan Iptek dan Inovasi 2045.....	11
Gambar 4 Hubungan intensitas GERD dengan GDP per capita (Kaur, 2016)	12
Gambar 5 Relasi antara Subyek, Fungsi, dan Lingkungan Inovasi (Chen dan Song, 2024)	14
Gambar 6 Tahapan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (BPPT, 2013)	18
Gambar 7 Perbandingan besarnya GERD terhadap GDP tiap tahun (UNESCO, 2024)	20
Gambar 8 Perbandingan pertumbuhan pendapatan per kapita	20
Gambar 9 Kapal Riset KORDI Onnuri	21
Gambar 10 Tantangan Riset Multidisiplin dalam ranah Marine Science (Deininger, dkk, 2021)	23
Gambar 11 Quadruple Helix: Ekosistem Inovasi Regional (Osano, 2017)	24
Gambar 12 Klasifikasi sektor riset-pengembangan berdasarkan (a) nilai pendanaan dan (b) jumlah perusahaan (Thawesaengskulthai, 2024).....	27
Gambar 13 Kerangka Riset dan Pengembangan NSTDA Kerangka Riset dan Pengembangan NSTDA (Munkongsujarit, dkk., 2017).....	31
Gambar 14 Skema pembiayaan oleh Divisi Akademik Thailand Resarch Fund.....	32
Gambar 15 Skema kontinuitas riset dasar dan terapan	33
Gambar 16 NIA	35
Gambar 17 Persebaran One Ocean Hub di Benua Afrika.....	36
Gambar 18 Simplifikasi skema representatif dari elemen pemerintah dan asosiasi NESP Marine Biodiversity Hub (Christoper, 2023)	37
Gambar 19 Proyeksi Pasokan dan Permintaan Domestik untuk Garam Industri	46
Gambar 20 Neraca Garam Nasional (juta ton)	47
Gambar 21 Produksi global akuakultur berdasarkan spesies lautan (FAO, 2019) ...	50
Gambar 22 Tren Jumlah KIA Vietnam yang terdeteksi di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara zona Non Sengketa 2021-2022	52
Gambar 23 Lintasan dan Lokasi 12 Kapal VFRS di Sepanjang Garis Landas Kontinen RI-Vietnam Pada Juli-September 2022	52

Gambar 24 Perencanaan Alokasi Pemanfaatan Ruang Laut (Kemenkomarves, 2021)	54
Gambar 25 Konsumsi daging sapi dan kerbau menurut pulau di Indonesia sepanjang tahun 2022 (kg/kapita/tahun).....	55
Gambar 26 Perbandingan jumlah supply-demand daging sapi dan kerbau menurut pulau tahun 2022 (ribu ton)	56
Gambar 27 Neraca pertumbuhan sektor agroindustri di Indonesia, 2011-2018	58
Gambar 28 Jaringan Blockchain Indonesia (Afrianto, dkk. 2020).....	58
Gambar 29 Metodologi kajian	60
Gambar 30 Perkembangan PDB Perikanan ADHK Tahunan (Rp. Triliun), 2011-2021	70
Gambar 31 Perkembangan PDB Perikanan ADHK Triwulanan (Rp. Triliun).....	71
Gambar 32 Diagram Tebar PDB Perikanan dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Indonesia, 2012-2021.....	72
Gambar 33 Diagram Tebar PDB Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan, 2012 – 2019	72
Gambar 34 Jumlah Pembudidaya Ikan menurut Jenis Usaha (KKP, 2024)	74
Gambar 35 Total Produksi Perikanan (2017-2022) (KKP, 2024)	74
Gambar 36 HKI Kumulatif ITB	91
Gambar 37 Riset Inovasi yang telah dikelola oleh DKST ITB	91
Gambar 38 Konsep Desain Ekosistem Iptekin	92
Gambar 39 Desain Penguatan Ekosistem Sektoral Kelautan	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tranformasi Indonesia Emas.....	9
Tabel 2 Evaluasi Sistem Inovasi Nasional.....	14
Tabel 3 Identifikasi Parameter Pengembangan Riset	38
Tabel 4 Potensi Iptekin Nasional (PDDIKTI dan BRIN, 2020-2022).....	39
Tabel 5 Indeks harga pangan (FAO,2022)	56
Tabel 6 Daftar Responden	65
Tabel 7 Produksi Perikanan Indonesia, 2016-2021 (dalam 1.000 ton).....	73
Tabel 8 Peta Sentra Rumput Laut di Indonesia (2022)	75
Tabel 9 Peta Sentra Rumput Laut Euchema Cottoni di Indonesia (2022)	76
Tabel 10 Rumput Laut Gracilaria di Indonesia	77
Tabel 11 Luas Lahan yang Termanfaatkan.....	78
Tabel 12 Data Sumberdaya Manusia ITS	87
Tabel 13 Sumber Daya Manusia per Program Studi	87

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar Lampiran 1 Riset Teknologi Kelautan ITS	107
Gambar Lampiran 2 Hasil Riset Organisasi Kebumian dan Maritim	111

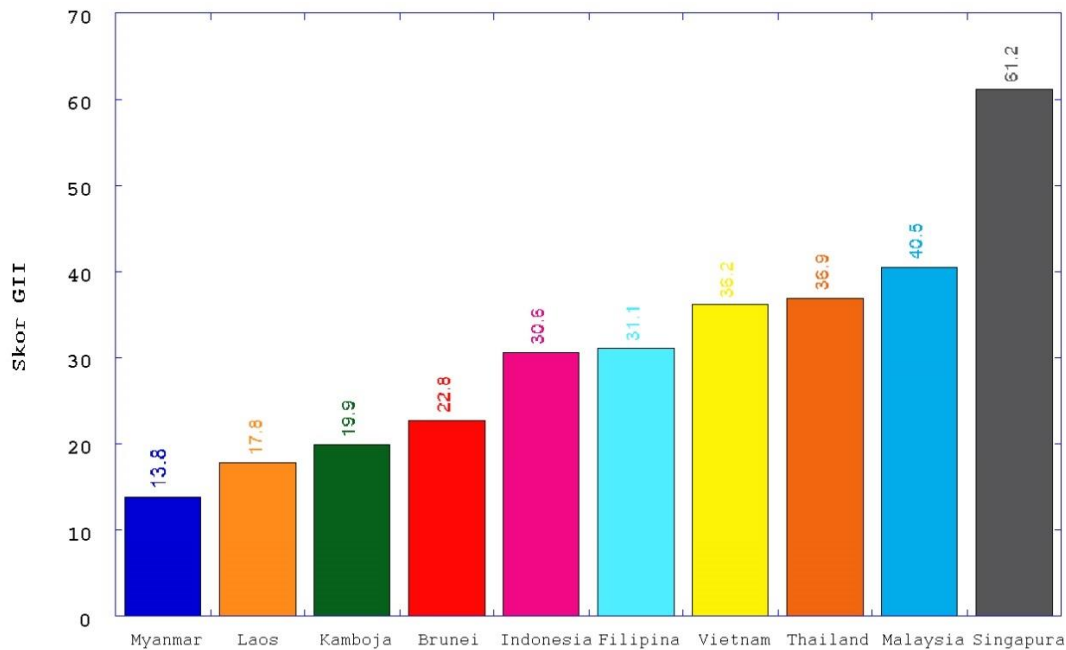
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan salah satu fokus pembangunan negara di seluruh dunia pada saat ini. Dengan dilandasi semangat nasionalisme yang tertuang pada UUD 1945, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam rencana strategis pengembangan nasional. Sebagai salah satu penopang masa depan menuju Indonesia Emas 2045, ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan berkontribusi untuk mewadahi serta menyelesaikan permasalahan segala sektor bangsa Indonesia. Selain itu, mengacu pada potensi pengembangan IPTEK yang dinamis, maka dibutuhkan ide riset dan inovasi yang berkelanjutan.

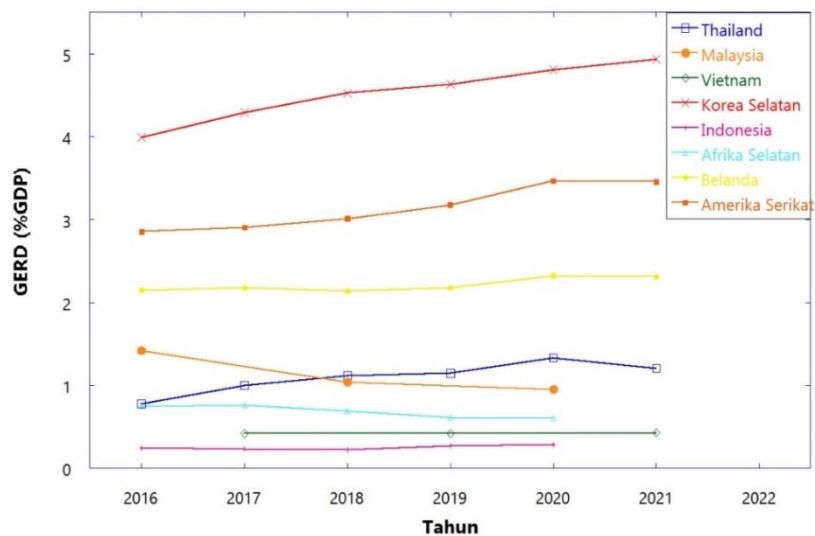
Inovasi dihasilkan tidak melalui proses yang cepat, melainkan melibatkan institusi, aktivitas pendukung, dan infrastruktur sebagai pemegang peran penting dalam mendukung segala kegiatan riset untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional (Lundvall, 2017). Kegiatan inovasi terdiri dari interaksi antar individu yang membentuk sebuah sistem yang mengkolaborasikan berbagai aktor penggerak riset seperti, universitas, pemerintah, perusahaan, hingga terjun ke lapisan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini tak lagi hanya bertujuan untuk hal yang bersifat komersial (berkaitan dengan sektor industri dan penjualan di pasar masyarakat dengan prioritas memperoleh keuntungan semata), namun juga bersifat non-komersial yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat melalui strategi dan perencanaan yang tepat sasaran.

Indikator acuan yang digunakan untuk mengukur kualitas pengaruh riset terhadap sosial masyarakat, ialah GII (*Global Innovation Index*). Pada tahun 2024, penilaian GII untuk negara Indonesia masih cukup rendah sebesar 30.6 Sehingga membawa Indonesia berada pada ranking 12 dari 16 negara region Asia Tenggara, Asia Timur dan Oceania (WIPO GII, 2024)



Gambar 1 Skor GII Indonesia pada Lingkup Regional (2024)

Salah satu faktor capaian tersebut dipengaruhi oleh *Gross Expenditure on Research and Development* (GERD) yang menggambarkan jumlah dana alokasi yang diberikan suatu negara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan selama periode tertentu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan biasanya diukur secara tahunan. Sektor publik maupun swasta turut andil pada penilaian investasi bidang inovasi yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan komitmen dalam pemanfaatan hasil riset untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.



Gambar 2 Perbandingan GERD terhadap GDP (UNESCO, 2021)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju, bahkan beberapa negara asia tenggara lainnya. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk alokasi bidang riset dan pengembangan. Alokasi anggaran yang rendah dapat berdampak pada kelancaran proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kurang memadainya infrastruktur dan fasilitas, kapasitas dan kualitas sumber daya, hingga dukungan dari pihak eksternal, misalnya perusahaan. Terdapat beberapa alternatif alokasi anggaran yang dapat ditingkatkan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, seperti sumber dana dari swasta, perguruan tinggi, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta Dana Alokasi khusus (DAK). Selain itu, nilai GERD yang rendah menandakan pula pemanfaatan sektor penelitian dan pengembangan masih belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari segi sosio-ekonomi maupun penunjang produktivitas di sektor industri. Hal tersebut menyebabkan minimnya investasi bagi kegiatan penelitian dan pengembangan, yang seharusnya berpotensi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui subtransi penelitian yang sesuai dengan prioritas riset nasional, seperti Industri Kecil-Menengah (IKM), ketahanan pangan, peternakan, perikanan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, dan lain sebagainya.

Mengacu pada data Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) pada tahun 2020, sumber pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia masih cenderung bergantung pada pemerintah dengan persentase lebih dari 84% dan peran pendanaan sektor swasta yang masih minim di bawah 8%. Upaya tengah dilakukan pemerintah supaya alokasi anggaran yang diberikan dapat dikelola secara efisien. Rendahnya kontribusi pendanaan di sektor menunjukkan bahwa industri belum terkonsentrasi mengembangkan produknya pada lingkup domestik, sehingga memungkinkan munculnya ketergantungan untuk memanfaatkan hasil riset-inovasi dari luar negeri. Kolaborasi dan komunikasi antara peneliti/akademisi, pemerintah, dan industri akan menjadi faktor penting untuk mendorong kemajuan ekosistem IPTEK yang memiliki kapasitas, daya guna dan saing tinggi.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara berpenghasilan tinggi dan salah satu faktor pendukungnya adalah iptek dan inovasi yang berorientasi pada pemanfaatan

untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dokumen RPJPN 2025-2045 diturunkan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan sebagai bagian dari penyusunan RPJMN tahap pertama yaitu periode 2025-2029 secara teknokratik maka dilaksanakan studi terkait ekosistem iptek dan inovasi yang mendalam untuk memperoleh kerangka berpikir dan konsep yang utuh. Sebelumnya, telah dilaksanakan rangkaian studi yang mendalami ekosistem iptek dan inovasi dari sisi sektoral sehingga untuk melengkapinya perlu dilakukan studi yang menilik dari sisi kewilayahan.

Didasari hal tersebut, maka diperlukan pendekatan dari dua sudut pandang dalam proses pemanfaatan hasil riset terhadap kebutuhan masyarakat dan industri, yakni sisi *supply* (pelaku litbang) dan sisi *demand* (penerima manfaat) disertai faktor pendukung lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan langkah pembangunan ekosistem IPTEK dan inovasi yang sistematis dan terukur. Selain itu, dibutuhkan komitmen serta dukungan dari aktor-aktor kegiatan penelitian dan pengembangan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga keterlibatan masyarakat dalam penyampaian kebutuhan dan keberterimaan terhadap hasil inovasi. Pendekatan dari sisi *supply* akan berperan untuk turun langsung dalam mengumpulkan data terkait kondisi saat ini baik dari segi teknis maupun non-teknis. Sedangkan dari sisi *demand* akan melakukan penyesuaian mengenai kebutuhan di berbagai sektor dengan melakukan penilaian terhadap kecocokan proyeksi kebutuhan di masa depan berdasarkan tingkat wilayah. Setelah itu, dalam konteks daerah ingin mencapai rancangan ekosistem iptek dan inovasi yang optimal, maka dilakukan analisis. Hasil analisis selanjutnya dapat menjadi acuan untuk diproyeksikan menjadi proyek percontohan dari tingkat daerah hingga nasional, sehingga terbentuk kerangka ekosistem iptek dan inovasi yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penyusunan kajian ekosistem iptek dan inovasi daerah di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemetaan kondisi saat ini ekosistem iptek dan inovasi di tingkat daerah yang dijadikan pilot untuk subjek analisis

2. Mengidentifikasi kebutuhan sektoral di tingkat daerah yang dijadikan pilot untuk subjek analisis
3. Menurunkan kebutuhan sektoral sebagaimana yang disebutkan sebelumnya menjadi kebutuhan iptek dan inovasi
4. Melakukan identifikasi dan analisis terkait ekosistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan iptek dan inovasi tersebut
5. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk desain ekosistem inovasi daerah termasuk peran BRIDA sebagai salah satu aktor utama yang mengkoordinasikan proses bisnis di dalam ekosistem

1.3 Hasil yang Diharapkan

Kajian ini merupakan pilot analisis kebijakan pembangunan bidang iptek dan inovasi dalam sudut pandang kedaerahan dan akan menjadi salah satu *input* utama pada penyusunan kebijakan pembangunan iptek dan inovasi dalam RPJMN 2025-2029 yang merupakan strategi turunan dari visi dan target dalam RPJPN 2025-2045. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan beberapa keluaran, antara lain sebagai berikut:

1. Data dan informasi terkait kondisi saat ini ekosistem iptek dan inovasi di tingkat daerah yang dijadikan pilot untuk subjek analisis
2. Pemetaan dan analisis kebutuhan iptek dan inovasi serta proyeksi kebutuhan ke depan di sektor-sektor prioritas khususnya industri, di tingkat daerah yang dijadikan pilot untuk subjek analisis
3. Rekomendasi kebijakan untuk desain ekosistem inovasi daerah yang dijadikan pilot termasuk peran BRIDA sebagai salah satu aktor utama yang mengkoordinasikan proses bisnis di dalam ekosistem
4. Tahapan strategi pemenuhan kebutuhan ekosistem iptek dan inovasi daerah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang
5. Merancang secara hipotesis struktur ekosistem dan sistem inovasi nasional yang berbasis kewilayahan berdasarkan studi kasus yang dilakukan
6. Terbentuknya sebuah ekosistem IPTEK berbasis pilot project yang berkelanjutan

1.4 Metodologi Pengumpulan Data dan Analisis

Metode dan tahapan yang dilakukan pada studi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur;
2. Pengumpulan data primer melalui instrumen penelitian, *focus group discussion* dan wawancara dengan narasumber *stakeholder* terkait;
3. Inventarisasi, pemetaan, pengolahan, serta analisis data dan informasi, baik secara deskriptif maupun menggunakan *tools* sesuai kebutuhan;
4. Perumusan desain dan tahapan pemenuhan kebutuhan ekosistem iptek dan inovasi di daerah yang dijadikan '*pilot project*'; serta
5. Perumusan desain hipotesis ekosistem inovasi level nasional berdasarkan studi kasus yang dilakukan
6. Penyusunan laporan akhir dan seminar akhir.

1.5 Ruang Lingkup

Pengembangan kerangka studi dimulai dengan persiapan studi dan analisis pendahuluan berdasarkan kajian dan studi di sektor iptek yang pernah dilakukan sebelumnya, studi literatur, serta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian yang didukung dengan FGD dan wawancara untuk konfirmasi dan penajaman data serta informasi terkait. Metode analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis *gap* antara kondisi ekosistem iptek dan inovasi saat ini dengan kebutuhan dan proyeksi kebutuhan ke depan di daerah-daerah yang dijadikan contoh kasus. Rekomendasi akhir dari studi ini adalah berupa desain ekosistem dan tahapan pemenuhan kebutuhan iptek dan inovasi di tingkat daerah yang dijadikan subjek analisis.

Beberapa batasan yang digunakan dalam kajian ini antara lain sebagai berikut.

1. Ruang lingkup analisis disesuaikan seoptimal mungkin dengan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan (bergantung pada tingkat kelengkapan data yang diperoleh);
 - a. Pemetaan kondisi saat ini
 - Substansi bidang iptek dan inovasi
Melakukan analisis terkait *progress* atau pencapaian bidang iptek dan inovasi berdasarkan studi literatur, FGD dengan para ahli dan *stakeholder* terkait, dan melalui analisis instrumen.
 - Ekosistem iptek dan inovasi

Melakukan analisis terkait kondisi ekosistem iptek dan inovasi daerah saat ini (kelembagaan, sumberdaya, lingkungan/budaya risnov, jaringan, dan skema pembiayaan), berdasarkan studi literatur, FGD dengan para ahli dan *stakeholder* terkait.

b. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan iptek dan inovasi di daerah-daerah yang dijadikan subjek analisis

- Substansi bidang iptek dan inovasi

Melakukan analisis permasalahan bidang iptek dan inovasi berdasarkan kondisi saat ini dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan yang diperoleh melalui studi literatur, FGD dengan para ahli dan *stakeholder* terkait, dan melalui analisis instrumen.

- Ekosistem iptek dan inovasi sektor

Melakukan analisis terkait kondisi ekosistem iptek dan inovasi daerah saat ini (kelembagaan, sumberdaya, lingkungan/ budaya risnov, jaringan dan skema pembiayaan), berdasarkan studi literatur, FGD dengan para ahli dan *stakeholder* terkait.

c. Menyusun desain ekosistem dan tahapan pemenuhan kebutuhan iptek dan inovasi di tingkat daerah berdasarkan hasil-hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

d. Menyusun desain ekosistem iptek dan inovasi nasional secara terstruktur berdasarkan pendekatan kewilayahan berdasarkan studi kasus yang dilakukan. Dikarenakan contoh kasus yang diambil masih minim, desain yang disampaikan akan lebih bersifat hipotesis (dikombinasikan dengan analisis sektoral yang telah dilakukan), sehingga perlu diuji di kajian-kajian berikutnya untuk desain yang lebih detail dan akurat.

2. Daerah-daerah yang dijadikan piloting project seckoral kelautan 3 lokus utama adalah Ancol, Surabaya, Lombok.
3. Pemetaan dan analisis kebutuhan serta proyeksi kebutuhan iptek dan inovasi diturunkan dari konteks potensi, isu, dan permasalahan utama sektor yang ada di daerah
4. Desain ekosistem inovasi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan iptek dan inovasi yang telah dianalisis sebelumnya

5. Tahapan pemenuhan kebutuhan ekosistem inovasi daerah akan memasukkan desain BRIDA yang sesuai konteks kebutuhan daerah dengan melibatkan *stakeholder-stakeholder* terkait
6. Hasil analisis keterkaitan antar daerah di berbagai tingkatan akan dijadikan masukan utama dalam merancang desain (hipotesis) ekosistem inovasi nasional yang terstruktur secara kewilayahan

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kajian ini dibagi ke dalam lima bab, di mana masing-masing bab membahas hal-hal berikut:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II *Literature Review*, *Best Practices*, dan Kondisi Saat Ini;
3. Bab III Metodologi;
4. Bab IV Data dan Analisis;
5. Bab V Rekomendasi Kebijakan;
6. BAB VI Kesimpulan dan Saran

BAB II LITERATURE REVIEW, BEST PRACTICES, DAN KONDISI SAAT INI

2.1 Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 memuat tentang kerangka pikir pembangunan dalam visi dan misi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Salah satu penentuan misi dalam RPJPN 2025-2045 berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dalam 8 misi transformasi yang dilaksanakan melalui 17 arah pembangunan, iptek terpetakan masuk dalam transformasi ekonomi dengan nomenklatur IE 4 "Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi". Inovasi iptek ditargetkan mampu mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas (termasuk industri manufaktur, ekonomi, dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN). Proyeksi Iptek ke depan akan berperan menjadi beyond dari keseluruhan sektor, sehingga kontribusi pemanfaatan iptek menjadi kunci keberhasilan bagi indikator ini. Dukungan pemerintah dapat meliputi kebijakan industri yang didukung institusi yang kuat dan birokrasi yang efektif, serta dukungan kebijakan perdagangan, makroekonomi, nilai tukar, pendidikan, infrastruktur ekonomi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Tabel 1 Transformasi Indonesia Emas

TRANSFORMASI INDONESIA	
Transformasi Sosial	
IE 1	Kesehatan untuk Semua
IE 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
IE 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	
IE 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
IE 5	Penerapan Ekonomi Hijau
IE 6	Transformasi Digital
IE 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE 8	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola	
IE 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
LANDASAN TRANSFORMASI	
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	
IE 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Subtansial
IE 11	Stabilitas Ekonomi Makro
IE 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
IE 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
IE 14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
IE 15	Lingkungan Hidup Berkualitas
IE 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
IE 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI	
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	
Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	

Dalam mengupayakan hal tersebut, maka disusunlah 20 upaya transformatif dan salah satu poin dalam transformasi ekonomi mencantumkan peningkatan anggaran iptekin nasional menuju komersialisasi oleh industri dan industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor. Kondisi proporsi pengeluaran iptek dan inovasi terhadap PDB pada tahun 2020 hanya sebesar 0,28%, dimana angka tersebut masih terlampaui kecil untuk mencapai target kontribusi kegiatan iptek untuk seluruh sektor. Oleh karena itu, di dalam sasaran pembangunan Iptek dan Inovasi, pemerintah akan mengalokasikan capaian proporsi dana hingga 2,2% dari PDB pada tahun 2045.



Gambar 3 Sasaran, Indikator, Dan Upaya Transformatif Pembangunan Iptek dan Inovasi 2045

2.2 Literature Review

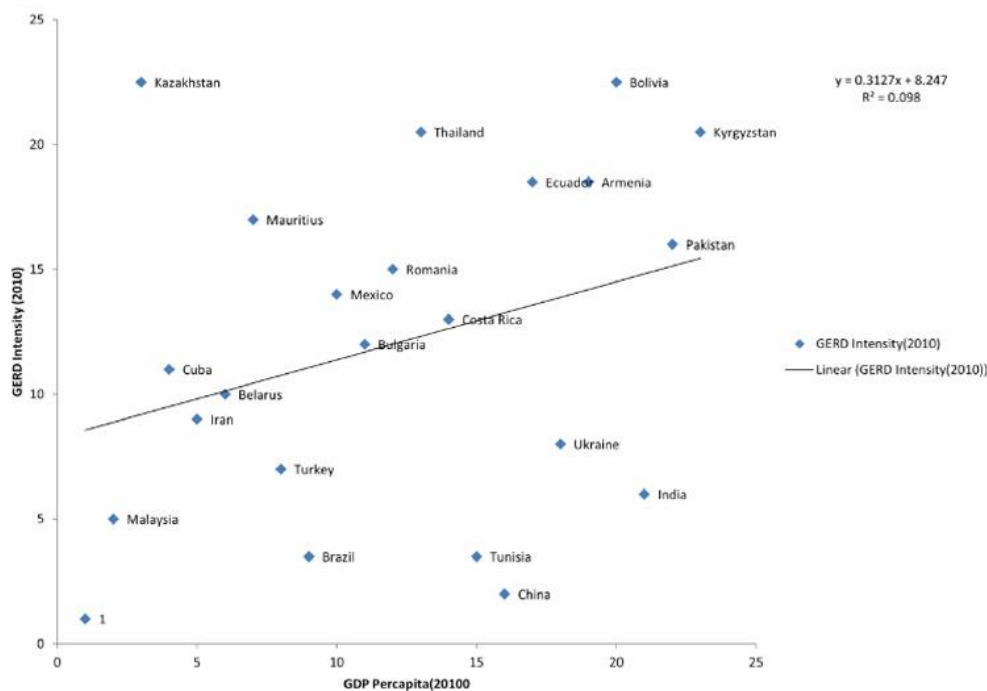
2.1.1 Pentingnya GERD terhadap kegiatan R&D

Kegiatan riset dan pengembangan di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala besar menuntut capaian yang bersifat ilmiah dan profesional. Pemanfaatan inovasi teknologi memerlukan suatu proyek percontohan guna mengetahui seberapa besar dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dukungan berupa fasilitas riset dan pembiayaan terhadap tenaga kerja yang memadai dibutuhkan untuk menghasilkan hasil riset berkualitas tinggi (Ildirar, 2016).

Menurut Kuo (2008), terdapat tiga aktivitas studi riset yang meliputi:

1. *Basic Research*, riset ini berfokus pada penelitian baru untuk menemukan kajian dan pemahaman ilmu ilmiah yang didasarkan pada ilmu-ilmu berbasis teori.
2. *Applied Research*, penelitian yang dilandasi oleh informasi *Basic Research* dan diolah lebih lanjut untuk dapat memperkirakan sejauh mana implementasi riset tersebut dapat menyelesaikan suatu masalah.
3. *Development*, studi lebih lanjut yang bersumber pada ilmu pengetahuan ilmiah untuk penyempurnaan dari segi material, peralatan, proses produksi dan manufaktur yang berdampak pada peningkatan sistem dan layanan.

Pengeluaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan telah menjadi variabel yang umum digunakan untuk mendefinisikan kemampuan suatu perusahaan atau negara dalam memanfaatkan potensi kemajuan teknologi. Berdasarkan hasil analisis Inekwe (2014), terdapat klasifikasi berdasarkan tingkat pendapatan beberapa negara selama periode 2000-2009 dan diperoleh bahwa penelitian-pengembangan akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dalam jangka pendek maupun panjang bagi negara level *low-income*.



Gambar 4 Hubungan intensitas GERD dengan GDP per capita (Kaur, 2016)

2.1.2 National Innovation System (NIS)

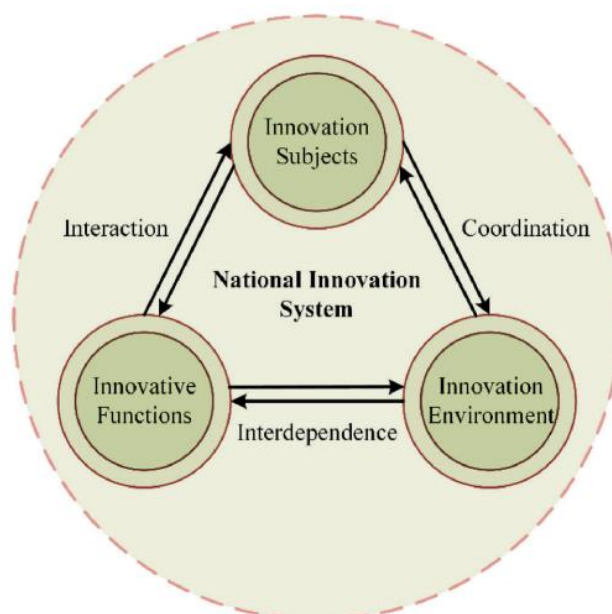
Riset sains dan teknologi melibatkan semua relasi institusional mulai dari penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan inovasi terlebih organisasi yang memegang peranan langsung pada eksplorasi teknologi inovasi (Departemen Penelitian dan Pengembangan, Universitas) (Chung and Lay, 1997). Keberhasilan implementasi ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi, tak terlepas dari kerangka kerja yang dinamis dengan melibatkan interaksi antar institusi, perusahaan pemerintah/swasta, universitas, dan agen-agen pemerintah yang berperan sebagai penghasil, penyebar, dan pemanfaat ilmu teknologi. Berbagai mekanisme dapat diterapkan agar interaksi tersebut dapat terjadi, termasuk kerjasama yang ditentukan oleh pasar maupun non-pasar hingga

kebijakan keuangan (Wonglimpiyarat, 2018). Di Indonesia, UU nomor 18 tahun 2002 telah mengatur mengenai sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sisnas P3Iptek). Menurut undang-undang, Sisnas P3Iptek bertujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Sistem inovasi nasional terdiri dari 3 komponen utama, yaitu: (Alcorta dan Peres, 1998)

- a. Organisasi yang terbentuk secara resmi untuk menjalankan sistem inovasi nasional serta Institusi sebagai pemegang peran penegakan kebijakan/hukum/aturan serta penerapan rutinitas sebagai wadah bernaung organisasi melakukan kegiatan inovasi.
- b. Interaksi menguntungkan antar koneksi organisasi dalam hal ilmu dan kompetensi.
- c. Investasi untuk membangun sistem inovasi nasional yang berkelanjutan. (OECD, 1992).

Ketiga komponen inilah yang menginisiasi kegiatan penelitian dan pengembangan baik dalam skala daerah maupun nasional (Chung, 2002).



Gambar 5 Relasi antara Subyek, Fungsi, dan Lingkungan Inovasi (Chen dan Song, 2024)

Kompleksivitas dari sistem inovasi nasional saling berkorelasi dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Subyek inovasi berperan sebagai dasar pembangunan sistem inovasi nasional dan berhak melakukan koordinasi untuk mewujudkan keseluruhan kegiatan penelitian dan pembangunan yang efektif. Dalam kapasitasnya menjadi fungsi inovatif, subyek menjadi bagian penting dalam implementasi hasil penelitian sehingga mendorong munculnya penyempurnaan baru terkait kebutuhan masyarakat luas. Dengan fungsi inovatif, maka akan memberikan lingkungan yang aktif untuk menjalankan peran utamanya dalam mendukung produktivitas capaian ilmiah dan teknologi, melalui faktor institusi, kebijakan, dan pasar yang kompeten. Berikut contoh sistem evaluasi untuk menilai performa sistem inovasi nasional yang efektif.

Tabel 2 Evaluasi Sistem Inovasi Nasional

Indikator Utama	Indikator Sekunder	Indikator Tersier	Konten Indikator
Subyek Inovasi	Universitas	➤ Jumlah PTN tiap 10.000 orang ➤ Proyek penelitian dan pengembangan ➤ Jurnal publikasi	Kapabilitas pengajaran, riset dan luaran inovasi
	Institusi R&D	➤ Jumlah institusi R&D tiap 10.000 orang ➤ Jumlah peneliti ➤ Fokus topik R&D ➤ Jurnal publikasi	Kontribusi inovasi terhadap pembangunan daerah
	Perusahaan	➤ Pengeluaran untuk R&D lingkup internal ➤ Jumlah peneliti ➤ Investasi terhadap riset produk baru	Status input-output inovasi
	Pemerintah	➤ Nilai GERD terhadap GDP	Investasi finansial bidang sains,

		➤ Pembiayaan institusi R&D pemerintah ➤ Pengeluaran bidang edukasi, sains, dan teknologi	teknologi, inovasi, dan edukasi
	Lembaga Intermediasi	➤ Kepemilikan paten ➤ Pengenalan teknologi dari luar negeri	Keterlibatan dalam transfer teknologi dan kegiatan pengenalan
	Lembaga Keuangan	➤ Pinjaman dalam dan luar negeri ➤ Pendapatan khusus dari perusahaan asuransi ➤ Reputasi lembaga keuangan	Dukungan dan layanan terkait inovasi dan pengembangan
Fungsi Inovasi	Daya Cipta Inovasi	➤ Paten penemuan inovasi ➤ Paten fungsi pakai ➤ Paten desain ➤ Pendapatan penjualan produk baru	Penilaian kekayaan intelektual melalui performa dan capaian dalam inovasi teknologi, pengembangan produk baru, dan penjualan
	Praktik Inovasi	➤ Pembiayaan R&D lembaga riset daerah ➤ Pengeluaran R&D untuk transaksi teknologi antar universitas domestik ➤ Peralihan dinamis pasar teknologi	Penilaian fungsionalitas dan pengaplikasian teknologi terhadap nilai investasi yang dialokasikan untuk R&D
	Layanan Inovatif	➤ Pengeluaran pengenalan teknologi ➤ Penyerapan ➤ Pembelian teknologi domestik	Penilaian terhadap kualitas dan efisiensi dampak pengenalan teknologi

Lingkungan Inovasi	Lingkungan ekonomi	➤ GDP per kapita ➤ Pendapatan yang dapat dibelanjakan ➤ Konsumsi pengeluaran per kapita	Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh
	Fasilitas	➤ Laju penetrasi internet ➤ Rerata pengikut jaringan ➤ Kelayakan jalan	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan transportasi
	Pasar	➤ Tingkatan level pemasaran ➤ Ketergantungan	Pengembangan pasar untuk menggaet keterlibatan banyak pihak
	Institusi	➤ Perlindungan kekayaan intelektual ➤ Investasi pendidikan, sains dan teknologi	Dukungan pemerintah untuk pembinaan institusi
	Sumber Daya	➤ Jumlah koleksi, literatur, museum	Penilaian terhadap lingkungan sumber daya

2.1.3 Regional Innovation System (RIS)

Sistem inovasi regional merupakan suatu sistem penggerak perekonomian yang kompleks dan tidak dibatasi oleh suatu siklus tertentu (Day, 1994). Di dalam sistem inovasi regional terdapat unsur kelembagaan yang dalam operasionalnya dapat bersifat publik maupun swasta dengan didukung interaksi dan semangat untuk memprakarsai pembauran teknologi terkini (Freeman, 2005). Pada skala daerah, umumnya tetap memiliki komposisi pendukung sistem inovasi seperti, perusahaan, kelompok riset universitas, laboratorium publik, hingga lembaga modal ventura yang beroperasi di bawah kebijakan yang berlaku dan berkembang sebagai perusahaan multisektor, seperti keuangan, teknologi, personal, hingga

regulasi. Dengan adanya sistem yang lengkap dan interaksi aktif, maka sanggup memunculkan potensi keahlian baru disertai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) memegang peran penting sebagai salah satu strategi utama dalam penguatan sistem inovasi nasional. Sebagai proses pembelajaran, maka sistem inovasi bergantung pada kontribusi banyak aktor yang saling bertukar pikiran, ilmu, dan ide kreatif. Peranan lembaga dalam kapasitasnya sebagai pemegang ketentuan, regulasi, dan rutinitas dapat memberi ruang bagi para aktor untuk berkreasi. Namun apabila lembaga belum melakukan fungsinya dengan baik, justru dapat menghambat proses penelitian dan pengembangan (Suurs, 2009). Sudut pandang “sistem” disini perlu ditekankan sebagai pendekatan holistik, yang berarti bahwa kinerja dari tiap unsur/aktor membutuhkan adanya interaksi. Jalannya interaksi yang berkelanjutan memberikan umpan balik positif antar unsur pendukung sistem dan jika dihiraukan akan menyebabkan kegagalan proses inovasi yang sedang diwujudkan (Suurs, 2009).

Dalam fungsinya mendukung sistem inovasi nasional, SIDa perlu mengupayakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, industri (perusahaan kecil, menengah, hingga besar), dan masyarakat daerah masing-masing agar tercapai pengelolaan inovasi yang efektif dan efisien dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Studi oleh Doloereux dan Parto (2005) menyebutkan terdapat 2 pilar utama keilmuan, meliputi sistem inovasi yang terkait mengenai peningkatan kinerja dari suatu proses inovasi dan studi kedaerahan dalam konteks faktor-faktor pembentuk yang dapat mempengaruhi proses inovasi agar sesuai prosedur tatacara masing-masing daerah. Dalam upaya optimalisasi sistem inovasi daerah terdapat beberapa tindakan untuk menyempurnakan sistem inovasi daerah (BPPT, 2011), yakni:

a. Penataan pilar-pilar SIDa

Dimulai dengan melakukan reformasi kebijakan/regulasi yang dianggap kurang efisien atau berbelit-belit, sehingga berpotensi menghambat kelancaran kegiatan inovasi daerah. Jika dilihat dari segi kelembagaan, maka SIDa memiliki wewenang untuk mengarahkan fokus tematik dan sebagai penghubung antara sisi peneliti dengan pemanfaat yang didukung

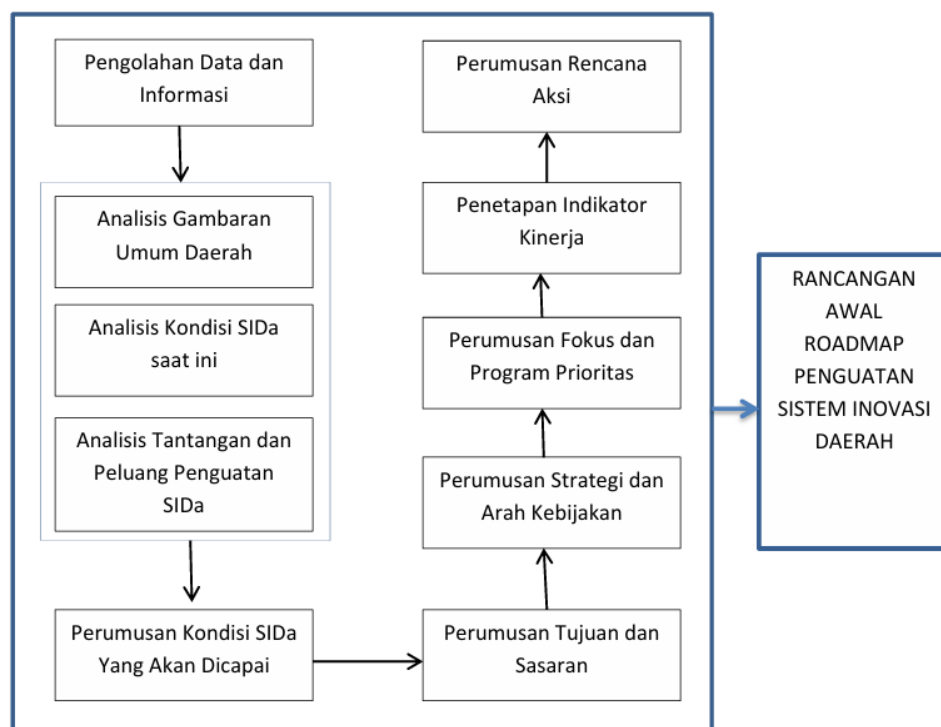
pengembangan infrastruktur dasar, pendanaan inovasi daerah, revolusi sosial-budaya ke arah lebih baik, dan potensi daerah lainnya.

b. Pengembangan fokus prioritas

Analisis secara komprehensif untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait kondisi dan perundangan yang berlaku.

c. Penerapan Kerangka Kerja Inovasi

Dilakukan penguatan sektor strategis sesuai prioritas pengembangan, dengan menyusun rancangan awal roadmap, meliputi pengumpulan dan analisis data informasi (Taufik, 2005). Adapun aktor yang terlibat baik dari satuan kerja perangkat daerah maupun sektor swasta berperan dalam mencapai kesepakatan terkait rancangan awal *roadmap*.



Gambar 6 Tahapan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (BPPT, 2013)

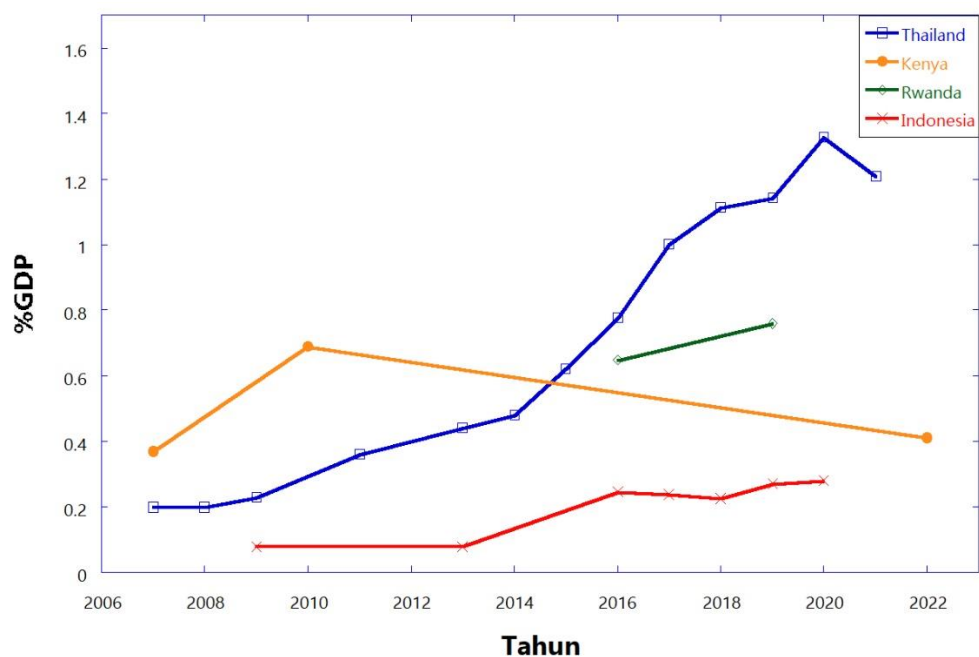
Penerapan sistem inovasi regional dapat dilakukan dengan berbagai metode bentuk lembaga yang dapat mendukung kemajuan sektor di skala daerah, dengan penjelasan lanjut sebagai berikut.

1. Science Technology Park
2. Inkubator bisnis
3. Pusat diseminasi

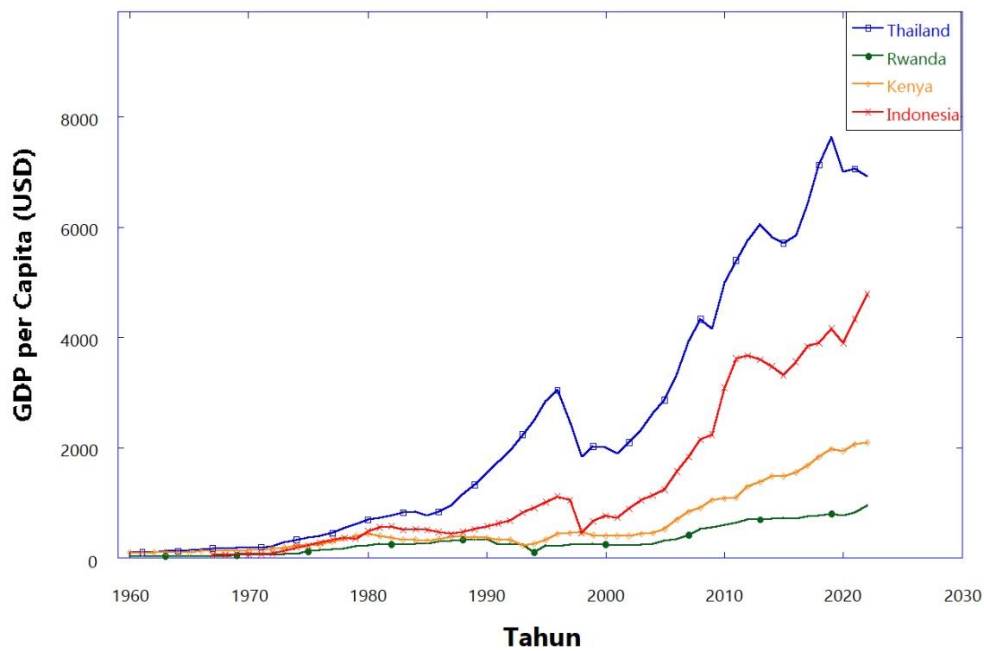
Recent research showed that innovative city pilot (ICP) significantly improved the level of urban innovation, and the mechanism of action was not limited to enhancing government fiscal expenditure, industrial agglomeration, and human capital but also included improved knowledge innovation and transformation efficiency from the industry–university–research perspective. However, some heterogeneity analyses pointed out that policy effects are more evident in regions with better economic development.

2.2 BEST PRACTICES

Pada masa yang dinamis ini, tiap negara terus mengusahakan kemajuan proses inovasi yang berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan seperti peningkatan fasilitas riset, pelatihan sumber daya manusia, perbaikan sistem kelembagaan, dan lain sebagainya. Kajian ini juga berisi analisis yang bersumber dari negara lain berkaitan dengan penerapan sistem desentralisasi kewilayahan, sehingga dapat menjadi studi banding dan literatur bagaimana penerapan skema komersialisasi dan pemanfaatan iptek inovasi ke masyarakat. Terdapat 3 negara untuk dijadikan contoh best practices dalam pengembangan proses inovasi dan teknologi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita negara, yakni Rwanda, Kenya, dan Thailand.



Gambar 7 Perbandingan besarnya GERD terhadap GDP tiap tahun (UNESCO, 2024)



Gambar 8 Perbandingan pertumbuhan pendapatan per kapita

Kedua grafik di atas memperlihatkan bahwa alokasi anggaran untuk pengembangan dan penelitian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perolehan pendapatan perkapita negara-negara tersebut. Peningkatan nilai GERD pada tahun tertentu berdampak pada kenaikan gradien grafik pendapatan perkapita yang cukup tinggi di tahun yang sama. Sebagai contoh, Kenya dalam rentang tahun 2007-2010 menganggarkan kenaikan alokasi anggaran untuk pengembangan riset inovasi dimulai dari 0,38% hingga 0,67% dan berdampak positif pada pendapatan perkapita negara tersebut yang naik cukup drastis pada rentang tahun yang sama. Namun, hingga saat ini kondisi GERD Indonesia masih terperosok di level rendah (0,28%), yang jika ditingkatkan dapat menjadi prospek jangka panjang dan menengah dalam menyokong kenaikan pendapatan per kapita yang telah ditargetkan.

2.2.1 Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara di benua Asia bagian Timur yang berbatasan langsung dengan negara Korea Utara. Hingga tahun 2019, Korea Selatan memiliki wilayah seluas 100.364 km² yang dihuni oleh masyarakat sebanyak 51,71 juta orang. Negara penganut demokrasi liberal ini tercatat mampu meraih Produk Domestik Bruto sebesar US\$ 1,713 trillion pada tahun 2023. Wilayah korea memiliki bentangan semenanjung yang terdiri dari garis pegunungan dan pantai yang panjang, sehingga

membentuk topografi Korea Selatan yang cukup unik. Selain itu, Korea Selatan juga terdiri atas kurang lebih 3.000 pulau.

Korea Ocean Research and Development Institute (KORDI) / KIOST

Korea Ocean Research and Development Institute (KORDI), sebuah lembaga penelitian independen yang berafiliasi dengan pemerintah, adalah institut penelitian kelautan terbesar dan paling komprehensif di Korea. KORDI mempelajari ilmu kelautan dasar dan terapan, penginderaan jauh, Hukum Laut, kebijakan pengelolaan pesisir terpadu, rekayasa kapal dan kendaraan bawah laut, pengembangan energi laut, rekayasa konstruksi tanggul, serta berbagai topik lainnya. KORDI dianggap sebagai lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah karena sekitar 33% dari anggaran operasionalnya disediakan oleh pemerintah pusat. Mengingat kebutuhan mendesak untuk memperoleh data ilmiah penting tentang Samudra Pasifik, yang secara langsung memengaruhi perairan Korea, KORDI memerlukan stasiun penelitian yang terletak di wilayah tropis Pasifik yang sensitif terhadap iklim. Dari lokasi tersebut, para ilmuwan KORDI dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dan memahami proses-proses kelautan yang mungkin memengaruhi lingkungan maritim Korea, terutama dalam konteks perubahan iklim yang saat ini berlangsung dengan cepat. Namun, mendirikan stasiun penelitian di luar negeri merupakan tantangan bagi institusi seperti KORDI, yang tidak memiliki anggaran surplus untuk mendukung pendirian tersebut.



Gambar 9 Kapal Riset KORDI Onnuri

2.2.2 India

Sejak pembukaan ekonomi India untuk perdagangan dan investasi asing pada tahun 1991, negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bisnis asing, dengan cepat menjadi sumber tenaga kerja yang besar untuk produksi serta pasar konsumen yang signifikan untuk bahan mentah dan produk jadi. Produk domestik bruto (PDB) India mencatat pertumbuhan yang konsisten setelah liberalisasi, mencapai tingkat 8% per tahun selama tiga tahun terakhir hingga 2006. Dengan laju ini, PDB India dalam nilai nominal diproyeksikan mencapai US\$1 triliun pada 2011, US\$2 triliun pada 2020, US\$3 triliun pada 2025, dan US\$27 triliun pada 2050, menjadikannya ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Pertumbuhan ini diharapkan dapat dipertahankan, jika tidak ditingkatkan. Pertumbuhan ekspor India menunjukkan tren yang lebih tinggi, meningkat dari US\$31 miliar pada 1997 menjadi US\$57 miliar pada 2003, dan mencapai US\$80 miliar pada 2005), serta diperkirakan akan terus mempertahankan momentum dalam waktu dekat. Perkiraan oleh McKinsey menunjukkan bahwa India dapat meningkatkan pangsa perdagangan dunianya menjadi 3,5% pada 2015, dari 0,9% pada 2005. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam investasi langsung asing di India, yang menjadi alternatif bagi China dalam sektor manufaktur berbiaya rendah. Semua faktor ini berkontribusi pada pertumbuhan yang signifikan dalam volume pengapalan kontainer serta peningkatan penggunaan bahan mentah dan energi.

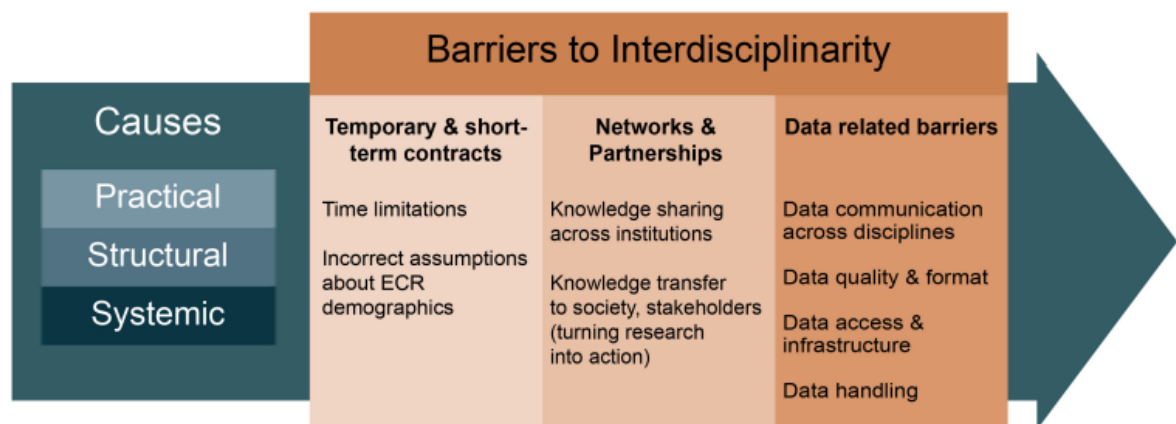
Tabel xx. 12 Anjungan Kapal besar di India

1.	Calcutta – Haldia	7	Kandla
2	Mumbai	8	Mormugao
3	Jawaharlal Nehru	9	Paradip
4	Chennai	10	New Mangalore
5	Kochi (Cochin)	11	Tuticorin
6	Vizag	12	Ennore

2.2.3 Norwegia

Sebagai negara maritim, rencana jangka panjang pemerintah Norwegia untuk penelitian dan pendidikan tinggi memiliki fokus khusus pada inovasi berbasis

penelitian dan penelitian yang berorientasi pada industri, dengan laut sebagai salah satu area prioritas (Kementerian Pendidikan dan Penelitian Norwegia, 2019). Investasi dalam teknologi dan infrastruktur penelitian dianggap krusial untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan nilai industri di wilayah laut dan pesisir. Komitmen berkelanjutan Norwegia terhadap sektor ini tercermin dari fakta bahwa negara tersebut memiliki proporsi ilmuwan kelautan tertinggi di dunia per kapita (UNESCO-IOC, 2020). Norwegia dapat dijadikan contoh oleh negara lain tentang bagaimana memulai upaya menghilangkan hambatan bagi *Early Career Researchers* (ECRs).

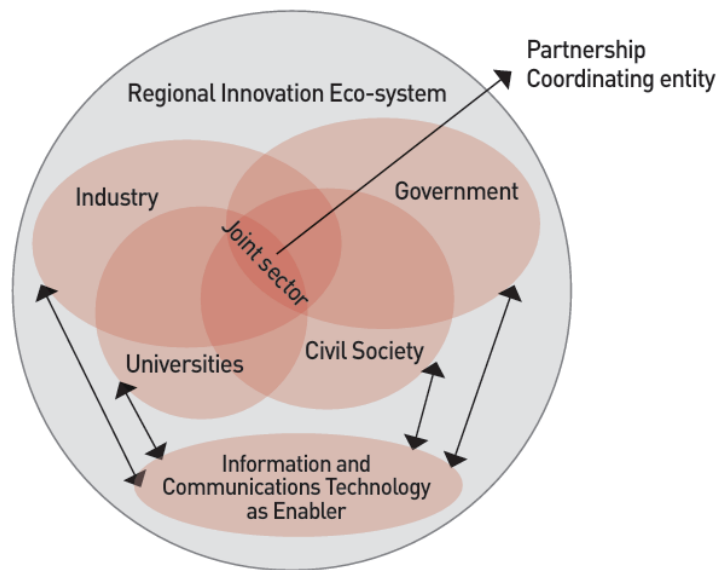


Gambar 10 Tantangan Riset Multidisiplin dalam ranah Marine Science (Deininger, dkk, 2021)

2.2.4 Kenya

Kenya merupakan salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa sehingga memberikan keanekaragaman kultur lingkungan. Kenya bagian utara berupa gurun (arid land), sementara itu bagian tengah, barat, dan selatan memiliki tanah subur yang baik untuk pertanian dan perkebunan. Kota Nairobi, ibukota Kenya mempunyai lokasi yang strategis di wilayah Afrika Timur dan kini berkembang menjadi kota penghubung baik untuk negara “*landlocked*” disekitarnya, seperti Uganda, Burundi, Rwanda, dan Sudan selatan. Posisi menguntungkan ini tidak hanya berdampak positif pada sektor transportasi, namun juga menunjang sentra industri karena banyaknya perusahaan global yang membuka cabang usaha di kawasan kota ini.

Dalam menyongsong perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, Kenya telah mempersiapkan rencana strategis yang tertuang pada agenda pembangunan Kenya Vision 2030.



Gambar 11 Quadruple Helix: Ekosistem Inovasi Regional (Osano, 2017)

Untuk bergerak lebih jauh dalam melibatkan institusi pendidikan dalam suatu ekosistem inovasi regional, maka ditunjukkan beberapa universitas sebagai pusat riset di Kenya:

- **Moi University**, berusaha untuk berperan aktif mencapai misi utama Kenya melalui 2 rencana strategis yang sedang difokuskan, yakni meraih keunggulan di sektor akademik, penelitian dan penyuluhan, serta menjadi universitas terkini yang inovatif dan mendukung semangat kewirausahaandalam memberikan nilai tambah dan pengembangan suatu produk. Sebagai komitmen terhadap negara, Moi University membangun sebuah pusat riset sains dan technology (STI) serta institusi analisis kebijakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan dengan mengimplikasikan seluruh departemen dan program studi. Selain itu, universitas juga membangun pusat pengujian tanah pertanian, yang melayani kepentingan inovasi bagi seluruh petani di wilayah provinsi Western, Rift Valley, dan Nyanza (Verchot, 2017) ; Moi University Holdings Ltd. yaitu sebuah anak perusahaan untuk mengatur kekayaan intelektual universitas melalui transfer teknologi (Zuniga, 2011).
- **Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT)**, berfokus pada penerapan Sains, Teknologi, dan Inovasi sebagai kunci rencana strategis dalam mewujudkan tujuan Kenya dalam meningkatkan penelitian strategis dan bernilai tambah melalui pengembangan pusat riset

tematik. Saat ini, JKUAT sudah mendukung 52 riset yang sedang berjalan dan 23 proyek inovasi dengan target alokasi dana sebesar US\$520,000 di tahun 2017. Dengan permintaan riset yang semakin meningkat, maka universitas mendirikan divisi penelitian, produksi dan penyuluhan (RPE) untuk membantu koordinasi kegiatan penelitian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan tak menutup kemungkinan melakukan kerjasama dengan industri lepas pantai, institusi penelitian dan pengembangan lainnya melalui penggunaan teknologi sehingga mampu menciptakan pemanfaatan sosio ekonomi, sekaligus memperoleh tambahan pendapatan yang dapat mendukung sektor pendidikan dalam melakukan kegiatan penelitian (Bolo, 2014).

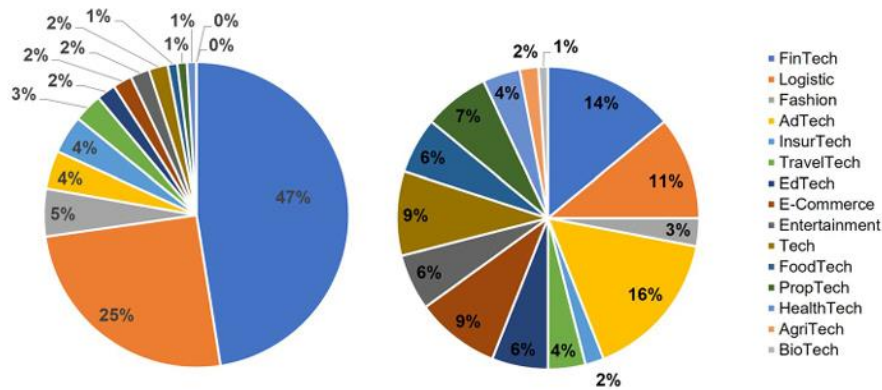
- **The University of Nairobi**, berperan aktif untuk mendorong transformasi ekonomi Kenya lewat SDM berkualitas tinggi, penelitian mutakhir, pengembangan dan komersialisasi produk hasil riset, dan penyebaran teknologi baru kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Universitas ini memiliki divisi riset dan produksi yang terdiri dari laboratorium fabrikasi (yang dikelola oleh program studi teknik mesin) yang sekaligus menjadi pusat inkubasi.
- **International Centre for Insect Physiology and Ecology**, memiliki fokus menyediakan platform khusus untuk meningkatkan deteksi resiko, kemampuan terhadap peringatan awal dan respon cepat terhadap wabah penyakit menular yang sering terjadi di Kenya, seperti Ebola. Sebagai tambahan, ICIPE bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi, seperti Novozymes dan Diversa dalam mengumpulkasn studi kasus tentang mikroorganisme (Laird and Wynberg, 2008)
- **International Centre for Insect Physiology and Ecology (ICIPE)**, berfokus menyediakan platform khusus untuk meningkatkan deteksi resiko, kemampuan terhadap peringatan awal dan respon cepat terhadap wabah penyakit menular yang sering terjadi di Kenya, seperti Ebola. Sebagai tambahan, ICIPE bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi, seperti Novozymes dan Diversa dalam mengumpulkasn studi kasus tentang mikroorganisme (Laird and Wynberg, 2008)
- **Kenya Medical Research Institute (KEMRI)**, berkomitmen pada pengembangan penelitian yang bersifat komersial dan terapan di bidang

farmasi. KEMRI mempunyai koneksi yang kuat dengan industri dan sektor swasta lainnya, sehingga menjamin dukungan institusional terhadap para inovator yang mencakup lembaga akademis, seperti University of Nairobi, Makerere University, hingga kolaborasi internasional dengan beberapa universitas di Jepang dan Amerika Serikat. Dengan mengadopsi model bisnis *open innovation*, KEMRI memiliki rencana strategis dalam menyusun kesepakatan bersama para investor, mitra riset, proses paten dan lisensi serta pemasukan finansial dari kesepakatan kontrak.

- **Kenya Industrial Research and Development Institute (KIRDI)**, memiliki visi untuk menjadi pusat unggulan di bidang penelitian industri, teknologi-inovasi yang berdampak positif terhadap pembangunan nasional. Dalam mendukung misi tersebut, KIRDI telah membangun banyak departemen dan program sesuai bidang fokus termasuk departemen layanan korporat yang bertugas menyelesaikan isu mengenai kekayaan intelektual, seperti registrasi IP.

2.2.5 Thailand

Thailand merupakan salah satu negara anggota ASEAN dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang progresif dalam menyongsong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui ide-ide inovatif, Thailand mampu mempromosikan kreativitas domestik ke dunia internasional dengan dukungan penuh badan inovasi nasional Thailand (NIA) yang merangkul mitra dari sektor-sektor strategis, seperti lembaga pemerintah, organisasi swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Pendekatan desentralisasi diterapkan Thailand dengan memberi kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah dan institusi pendidikan di tingkat lokal dalam mengelola prioritas riset dan pengembangan sesuai dengan potensi tiap wilayah.



Gambar 12 Klasifikasi sektor riset-pengembangan berdasarkan (a) nilai pendanaan dan (b) jumlah perusahaan (Thawesaengskulthai, 2024)

Dalam kaitannya mengenai ekosistem R&D di Thailand, terdapat 3 macam dimensi terkait penilaian keefisienan kolaborasi antara universitas dan industri, yakni:

- Dimensi Obyektif, mempertimbangkan penghargaan dari tujuan yang telah dirancang pada tahap awal kolaborasi.
- Dimensi Kepuasan, memandang level kepuasan mitra sebagai hasil kolaborasi yang berdampak.
- Dimensi Kontribusi, mengacu pada seberapa untung yang diterima oleh perusahaan mitra dari hasil riset dan efek berkelanjutan dalam skala regional maupun nasional.

Dalam menyederhanakan kompleksitas ekosistem inovasi di Thailand, maka diciptakan sebuah kerangka kerja dalam proses riset dengan capaian tematik tertentu (Thawesaengskulthai, 2024).

1. Penilaian terhadap ekosistem investasi Thailand

Peninjauan komprehensif terhadap lanskap investasi pengembangan R&D Thailand, yang pada rentang tahun 2010-2022 terdapat 320 investor dari 883 perusahaan R&D (CrunchBase Data). Data yang telah dikumpulkan berguna untuk mengungkap tren investasi yang menjadi pondasi pada penelitian berikutnya.

2. Analisis faktor-faktor yang mendorong pengembangan industri R&D Thailand

Melakukan analisis mengenai pengaruh inovasi terhadap kemajuan perusahaan dengan metode pengambilan sampel dan testimoni kepada perusahaan yang pernah terlibat pada kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan begitu, maka dapat memberikan wawasan penting mengenai dinamika ekosistem investasi di Thailand dan mendukung penyusunan rencana strategis serta pengambilan rekomendasi kebijakan.

3. Melakukan rekayasa desain terkait mekanisme pendukung investasi dalam ekosistem riset

Mengkolaborasi hasil wawasan langkah 1 dan 2 sebagai bahan diskusi bersama para ahli di bidangnya untuk memberikan opini yang terpadu dan menunjukkan hubungan yang harmonis baik dari akademisi, perusahaan, dan masyarakat. Dari hasil diskusi ini, diharapkan dapat menginisiasi kegiatan penelitian dan pengembangan dalam konteks ekosistem berkelanjutan.

4. Analisis Investasi pada ekosistem industri R&D

Berisikan pembelajaran terhadap sistem inovasi negara lain melalui literatur, dokumen konseptual, dan sumber daya terkait untuk mengetahui mekanisme potret investasi yang minim resiko dan berkelanjutan, khususnya dalam memajukan kewirausahaan berbasis inovasi dalam negeri.

5. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan operasi model percontohan

Berdasarkan identifikasi sosio-ekonomi, yang meliputi kesenjangan/gap teknologi antar industri, tantangan, proyeksi kegiatan ke depan, dan prospek investasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berintegritas sehingga mendukung pembangunan ekosistem IPTEK yang mendorong pemanfaatan inovasi.

Sistem Inovasi Nasional (NIS) Thailand dirancang untuk memperkuat inovasi dalam mencapai terpenuhinya inovasi penelitian dari keterlibatan sektor swasta, sehingga terwujud perkembangan dari proses dan produk mereka. Terutama, lembaga-lembaga publik (pemerintah) dan institut penelitian memainkan peran integral dalam mendukung upaya inovasi sektor swasta (Parkey, 2012). Hal ini terbukti dalam satu dekade, Thailand telah membuat kemajuan signifikan pada peningkatan kemampuan inovasi melalui inisiatif kebijakan berbagai ranah bidang, meliputi penelitian dan pengembangan, edukasi, dan industri (United Nations, 2015).

- Thailand Science Park (TSP)

TSP merupakan pusat sains dan teknologi pertama di Thailand, yang pada tahap 1 beroperasi mulai tahun 2002 dengan misi untuk mempromosikan

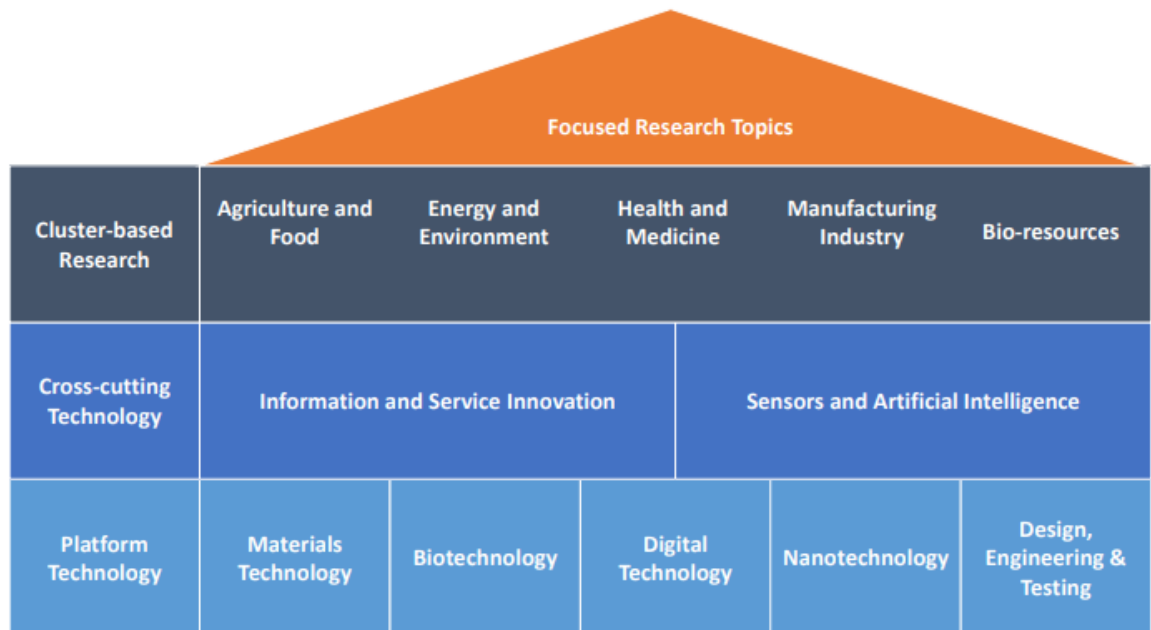
pengembangan inovasi dan aktivitas R&D sektor swasta. TSP membangun ekosistem untuk mendukung dan memperkenalkan interaksi R&D antara pemerintah dan sektor swasta yang dapat merangsang penciptaan teknologi bisnis baru. Secara umum, TSP ditempati oleh National Science and Technology Development Agency (NSTDA) yang terdiri dari 5 pusat riset nasional, seperti National Center for Genetic Engineering dan Biotechnology (BIOTEC), National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), National Nanotechnology Center (NANOTEC), dan National Energy Technology Center (ENTEC). Disamping sebagai pusat ekosistem R&D di Thailand, TSP berperan pula sebagai pusat inkubasi bisnis yang memiliki lingkup penugasan dalam membina sedari awal bisnis start-up berbasis teknologi hingga mereka menemukan kestabilan operasional. Melalui program ini, diharapkan *start-up* hasil binaan sanggup berkompetisi di pasar dan terus didukung dengan penyediaan kebutuhan selama tahap pengembangan. Saat ini, TSP mengusung konsep kolaborasi University-Industry Research and Development (U-I R&D) yang melibatkan beragam mitra, walaupun memiliki perbedaan tujuan, kegiatan, harapan, aktivitas, jangka waktu, dan persepsi lainnya (Phongthiya, 2021). Pengembangan sumber daya manusia (peneliti) juga menjadi fokus pada konsep ini dengan poin penilaian motivasi, kapabilitas teknologi, pengalaman kolaboratif, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman proses bisnis.

- a. Motivasi, berkaitan dengan komitmen dan kesediaan para peneliti untuk berkolaborasi dalam hal riset dengan tiap perusahaan. Ketika peneliti memiliki motivasi yang tinggi, maka akan berpengaruh pada proses riset dalam menyelesaikan kolaborasi tiap proyek riset.
- b. Kapabilitas terhadap teknologi, merupakan kemampuan peneliti berdasarkan pengetahuan umum dan spesialisasinya serta keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan riset perusahaan.
- c. Pengalaman kerjasama, yakni pemahaman peneliti mengenai bagaimana cara berkolaborasi dengan perusahaan dan bermacam kesepakatan yang telah disetujui (Bruneel, 2010).
- d. Kemampuan berkomunikasi, merupakan kemampuan peneliti dalam menyampaikan idenya sebagai informasi yang jelas sehingga meningkatkan pemahaman tiap mitra kerjanya (Barbolla dan Corredera, 2009).

- e. Pemahaman bisnis terapan, memungkinkan para peneliti untuk mengimplementasikan hasil riset.
- **National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Thailand**

NSTDA merupakan badan/organisasi pemerintah otonom yang bermitra dengan semua stakeholder di Thailand dalam mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. NSTDA memiliki keleluasaan tertentu dalam operasionalnya di bawah pengawasan dewan eksekutif (Dewan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional atau NSTDB) yang ditunjuk oleh Kabinet Pemerintah Thailand dan diketuai oleh *Minister Science and Technology*. Misi utama NSTDA adalah menahkodai kegiatan pengembangan dan riset baik dari segi desain dan keteknikan untuk membantu meningkatkan kualitas STI di Thailand. Hasil dari aktivitas tersebut harus disalurkan kepada para pemangku kepentingan terkait melalui mekanisme yang tepat dan efektif. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan peran penting NSTDA. Hingga tahun 2016, NSTDA memiliki 2.780 karyawan, di mana lebih dari 20% di antaranya merupakan lulusan doktoral di bidang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dan lebih dari setengah pegawai perusahaan merupakan periset dan asisten riset.

Perolehan fiskal tahun 2016 menunjukkan NSTDA telah mengeluarkan US\$ 147 juta dengan sumber pembiayaan dari pemerintah Thailand sekitar US\$ 88 juta atau setara dengan 60% dari pengeluaran keseluruhan. Sumber pembiayaan lainnya berasal dari *revenue* atas kegiatan dan hasil riset yang dilisensikan dan hibah penelitian dari timbal balik hasil kerjasama perusahaan lainnya dalam investasi teknologi baru, serta kontrak kegiatan riset.



Gambar 13 Kerangka Riset dan Pengembangan NSTDA Kerangka Riset dan Pengembangan NSTDA
(Munkongsujarit, dkk., 2017)

- **Thailand Research Fund**

TRF menerima pendanaan bersama dari berbagai organisasi pemerintah, seperti *Office for Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP)* serta banyak perusahaan swasta, untuk mendukung penelitian yang berfokus pada penerapan di industri unggulan. Melalui peran TRF, diharapkan dapat memberi manfaat pengetahuan atau teknologi yang diperoleh dari penelitian dasar untuk diterapkan dalam penciptaan produk atau proses sehingga berpotensi dikomersialkan atau digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah produksi industri. Fokus utamanya adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan basis utama industri nasional dan pada dasarnya kurang memiliki sumber daya yang mendukung personel dan infrastruktur penelitian internal. Secara strategis, TRF membantu meningkatkan jumlah dan kualitas UKM Thailand, serta meningkatkan lapangan kerja dan daya saing nasional. Selain itu, turut mendorong terciptanya hubungan dan kemitraan jangka panjang antara peneliti berbasis universitas dengan industri, serta membuktikan bahwa penelitian dasar dapat benar-benar menghasilkan aplikasi nyata, serta relevan dan penting untuk pembangunan nasional. Tidak ada negara maju yang dapat mengembangkan ilmu terapan tanpa dasar ilmu dasar

yang kuat. Keduanya sebenarnya adalah "dua sisi mata uang yang sama," dan untuk memastikan anggaran penelitian mencapai nilainya, pemerintah harus berkomitmen untuk mendukung kedua jenis penelitian tersebut. Selain itu, diperlukan tekad politik yang kuat, serta komitmen pendanaan (sebagai persentase pasti dari PDB) untuk mendukung penelitian agar penelitian dapat berkelanjutan dan memberikan hasil yang benar-benar bermanfaat bagi bangsa.

Mission : Research to meet national needs for social, economic, security developments

Strategy : Best people

Best idea



Basic Research



Translational Research

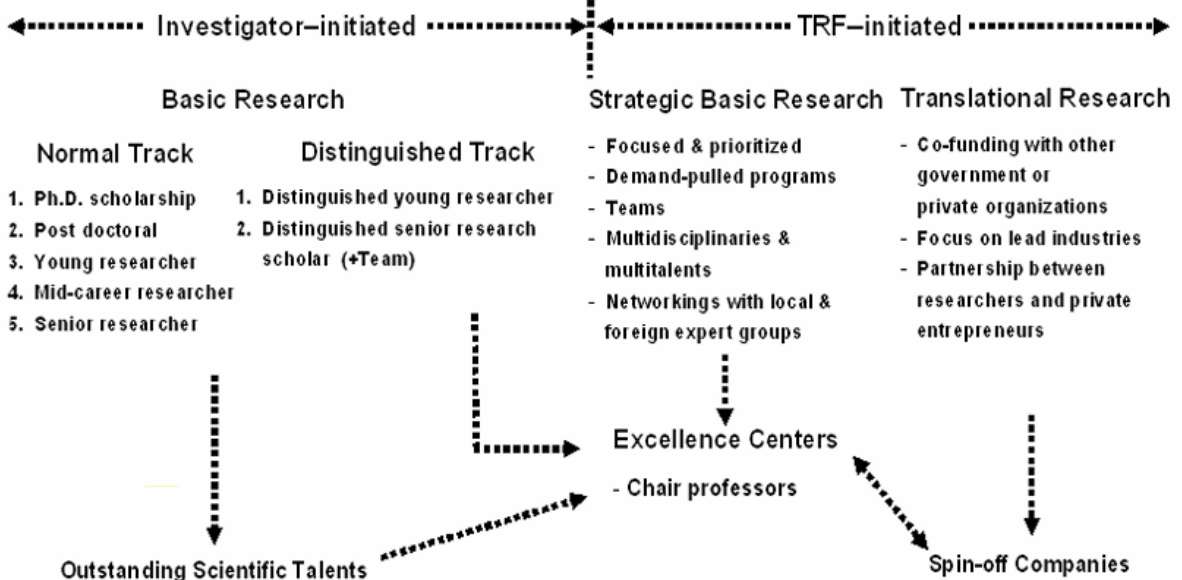


Development

Best infrastructure & tool

Management

Competitive Research Grants



Gambar 14 Skema pembiayaan oleh Divisi Akademik Thailand Resarch Fund



Gambar 15 Skema kontinuitas riset dasar dan terapan

- NXPO

NXPO merupakan badan publik otonom yang terafiliasi dengan *Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation*. NXPO berperan sebagai kesekretariatan National Higher Education, Science, Research, and Innovation Policy Council dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan pemantauan kebijakan nasional yang khusus menangani bidang pendidikan tinggi, sains, riset, dan inovasi di bawah pendampingan dan instruksi dari badan kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif, NXPO melakukan strategi desain dan pengukuran, amandemen hukum dan regulasi, pengaplikasian dan perawatan akses publik dari integrasi data base dari pendidikan tinggi, sains, riset, dan inovasi. Poin utama NXPO:

- *Nation's Benefits First*
- *Xystem Approach with Evidence*
- *Partnership with Stakeholders*
- *Open-Minded Agile Learner*

Dewan Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Inovasi (Policy Council) dibentuk untuk menggantikan Dewan Kebijakan Penelitian dan Inovasi Nasional sebelumnya. Dewan ini berperan strategis dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang terintegrasi di bidang

pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi. Selain itu, Dewan bertugas menyetujui alokasi anggaran nasional untuk ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi sesuai strategi nasional, serta memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi tersebut.

Berdasarkan undang-undang, tugas utama Dewan Kebijakan mencakup:

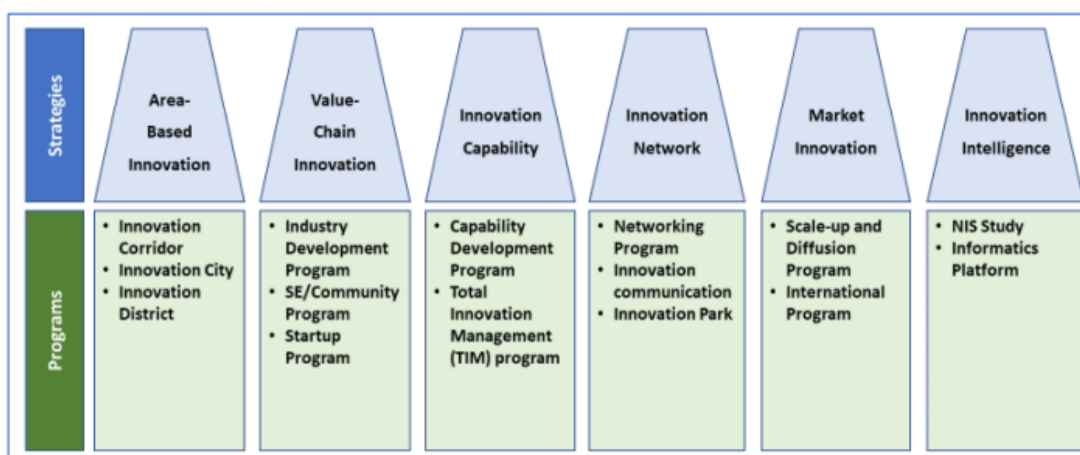
- Merumuskan dan mengajukan kebijakan, strategi, dan rencana pendidikan tinggi serta penelitian dan inovasi yang selaras dengan strategi nasional kepada Kabinet;
- Meninjau dan menyetujui kerangka anggaran tahunan pendidikan tinggi dan penelitian serta inovasi sebelum diajukan ke Kabinet;
- Mengusulkan sistem alokasi dan pengelolaan anggaran yang terintegrasi kepada Kabinet;
- Mengarahkan lembaga pendidikan tinggi, penelitian, dan inovasi agar sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional;
- Mengusulkan perubahan regulasi untuk meningkatkan daya saing global, menghubungkan sektor pendidikan dan penelitian dengan pelaku usaha, serta mendorong pembangunan berkelanjutan;
- Memberikan rekomendasi fiskal, insentif keuangan, dan hak istimewa untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi, penelitian, dan inovasi;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana terkait;
- Mengawasi pengembangan dan integrasi basis data pendidikan tinggi, standar pendidikan, penelitian, dan inovasi, serta menetapkan prosedur untuk keterbukaan data kepada publik.

Melalui tugas tersebut, Dewan bertujuan memastikan implementasi kebijakan pendidikan tinggi, penelitian, dan inovasi yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

- **Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)**
TISTR adalah institusi pertama dan utama dengan pendanaan publik di bawah naungan Applied Scientific and Research Corporation of Thailand (ASCRT) yang sekarang berubah nomenklatur menjadi *Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation*. TISTR berperan dalam penyelenggaraan

riset, pengembangan, dan integrasi atas sains, teknologi, dan inovasi dalam penciptaan nilai tambah produk riset yang berbasiskan ekonomi. Dengan begitu, melalui optimalisasi biodiversitas mampu meningkatkan daya saing nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Peran ini dikonkretkan dalam kolaborasi transfer teknologi dan inovasi ke sektor industri dan komunitas perusahaan untuk memaksimalkan pemanfaatan produk riset agar berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, TISTR juga menyediakan pelayanan di sektor analisis, uji, kalibrasi, sertifikasi kualitas sistem, pelatihan, dan konsultasi untuk penyetaraan standar produk serta rekomendasi persaingan sektor industri yang baik. Semua itu diupayakan melalui sistem manajemen organisasi yang berperforma tinggi, modern, dan menerapkan aspek *good governance*.

- **National Innovation Agency (NIA)**



Gambar 16 NIA

One Ocean Hub

Merupakan pusat hub kelautan yang bertujuan memberikan respon terhadap tantangan yang dihadapi kondisi perairan laut saat ini melalui kegiatan dan penelitian yang mendukung dalam membentuk masa depan kelautan dengan mempromosikan keberlanjutan dan keadilan. Lokasi hub berada pada region benua afrika dan tersebar di beberapa negara seperti Ghana, Afrika Selatan, Namibia, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Peneliti sebagai sumber daya manusia utama dalam hub tersebar di berbagai wilayah dengan jumlah lebih dari 100 orang peneliti. Adapun program riset berfokus pada sosial dan ekonomi biru, penguatan kapasitas, perencanaan spasial kemaritiman, kebijakan hukum lingkungan dan hak cipta, serta kultur kelautan.



Gambar 17 Persebaran One Ocean Hub di Benua Afrika

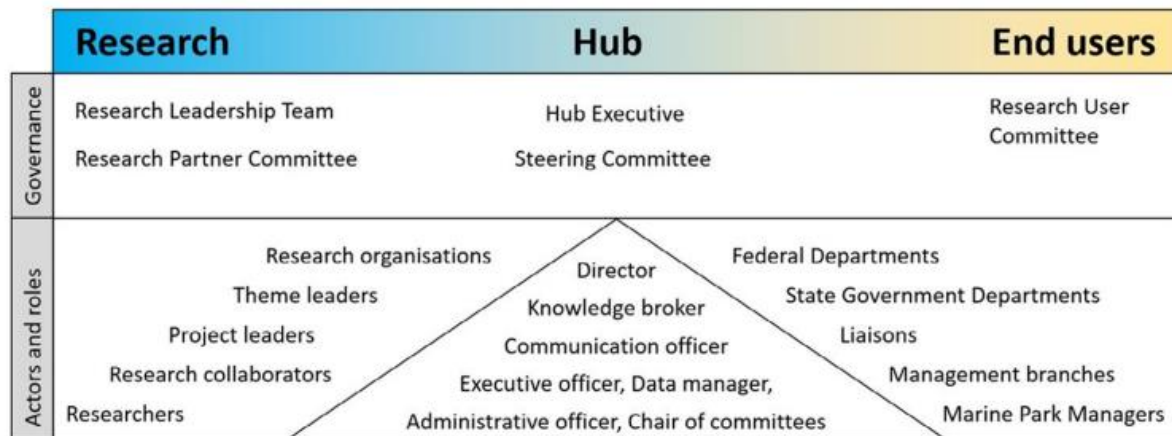
2.2.6 Australia

Salah satu proyek perencanaan skala regional di Australia bagian utara dengan potensi pengembangan ekonomi yang signifikan dan pengembangan industri baru seperti di bidang agrikultur, pertambangan, energi, dan pariwisata.

NESP (National Environmental Science Program)

Hub NESP: Kolaboratif, Multidisiplin, dan Berorientasi Solusi dirancang sebagai konsorsium organisasi yang bersifat kolaboratif, multidisiplin, adaptif, dan berorientasi solusi, dengan seorang pemimpin hub (peneliti) yang berasal dari organisasi tuan rumah (misalnya, universitas). Misi utama hub ini mencakup penelitian yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan publik, keterlibatan masyarakat adat, serta peran sebagai perantara pengetahuan (knowledge brokering).

Setiap hub diwajibkan memiliki strategi komunikasi dan perantara pengetahuan untuk menghubungkan peneliti, pemerintah, industri, dan komunitas (Commonwealth of Australia, 2014). Sebagai organisasi tuan rumah untuk Marine Biodiversity Hub, University of Tasmania menerima pendanaan sebesar \$24 juta AUD untuk periode enam tahun. Fokus utama hub ini adalah pada tekanan terhadap lingkungan laut, spesies, dan kawasan yang dilindungi.



Gambar 18 Simplifikasi skema representatif dari elemen pemerintah dan asosiasi NESP Marine Biodiversity Hub (Christoper, 2023)

Program NESP: Struktur Pendanaan, Pengelolaan, dan Peran Kunci dalam Knowledge Exchange (KE)

Penting untuk dicatat bahwa program NESP (National Environmental Science Program) menerima pendanaan dari sumber federal, namun hub penelitian dipilih melalui proses kompetitif dan mendapatkan bagian dari pendanaan tersebut. Dengan bagian dana yang diterima, hub bertindak sebagai pemberi dana (funder) atau perantara pendanaan (funding broker) dengan mendistribusikan dana ke berbagai proyek yang dipilih oleh hub bersama dengan pengguna akhir (end-users).

Komite tingkat tinggi memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyetujui perkembangan serta rencana penelitian berdasarkan prioritas Departemen (Steering Committee, dua kali setahun), mempromosikan hubungan dengan prioritas pengguna akhir (Research-User Committee, tahunan), memberikan saran terkait kebutuhan ilmu pengetahuan dalam rencana penelitian, serta mendorong kolaborasi (Research Partners Committee, lebih dari dua kali setahun). Selain itu, mereka mengoordinasikan dan mengevaluasi rencana serta proyek penelitian untuk mencapai tujuan strategis hub.

Dalam konteks Knowledge Exchange (KE), beberapa peran memiliki signifikansi khusus. Pertama, peran *knowledge broker* yang semakin terstruktur selama siklus NESP. *Knowledge broker* ditempatkan dalam struktur eksekutif hub dan bertugas mendukung koneksi serta saling pengertian antara peneliti dan pengguna akhir. Direktur hub memberikan pengawasan tingkat tinggi serta kepemimpinan strategis untuk mendukung kegiatan KE.

Petugas komunikasi (communication officer) membantu proyek dengan, misalnya, mengembangkan produk komunikasi. Pemimpin tema (theme leaders) dan pemimpin proyek (project leaders) mengoordinasikan keterlibatan dan hubungan spesifik untuk tema atau proyek masing-masing. Sementara itu, penghubung pengguna akhir (end-user liaisons) mengoordinasikan dan mendistribusikan keterlibatan dalam organisasi mereka.

Terdapat identifikasi data analisis terkait kunci kesuksesan pelaksanaan *knowledge exchange* yang dilakukan, mulai dari interpersonal, process, focus and framing, individual, karakteristik tim, program dan koneksi pemerintah, organizational drive, kapasitas sains, dan data material.

Tabel 3 Identifikasi Parameter Pengembangan Riset

Enablers	Descriptors
Interpersonal	Bersifat langsung, konstan dan komunikasi yang jelas, aksesibilitas, kepercayaan, tingkat responsivitas, dan mutual respect
Process	Progres pemantauan, impact and engagement, fleksibilitas adaptasi
Focus and framing	Fokus pada kebutuhan user pengguna, clarity of enduser needs, audience specific formats of information, national approach, and shared interest
Individual	Skill, pengetahuan komunikasi, passion dan peran kepemimpinan

2.3 KONDISI SAAT INI

Pada era globalisasi saat ini, terjadi kecenderungan perubahan arah tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pengembangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mutlak harus dilakukan. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di berbagai bidang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Indonesia sebagai negara besar memiliki banyak potensi sumber daya untuk menunjang perbaikan dan penyelesaian persoalan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, ilmu-budaya, hingga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan

yang efisien mulai dari pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan efisiensi pada proses produksi sektor industri, serta menyempurnakan layanan publik dengan fokus pada pengaplikasian digital untuk mencapai transparansi dan efektifitas proses yang diharapkan masyarakat. Penerapan teknologi modern di berbagai sektor menjadi kunci dalam bersaing di kancah global dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui perwujudan lapangan kerja yang luas bagi seluruh warga negara.

Jika ditinjau dari sumber daya manusia yang berkorelasi langsung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia memiliki kuantitas yang besar melalui banyaknya peneliti, dosen, dan mahasiswa yang memiliki kualitas untuk mendukung pengembangan IPTEKIN.

Tabel 4 Potensi Iptekin Nasional (PDDIKTI dan BRIN, 2020-2022)

Jumlah Dosen 2021	Jumlah Peneliti/Perekayasa 2022	Jumlah Mahasiswa 2020	Jumlah Perguruan Tinggi 2022
320.025	7.959	8.996.445	4.438

Data di atas menjadi acuan, jika potensi besar sebagai bonus demografi ini dikelola dengan optimal, maka akan mendorong terbentuknya sistem inovasi yang berkelanjutan. Jika diruntut dengan data yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 tercatat terdapat 63,9 juta unit usaha mikro (omzet maksimal Rp 2 miliar rupiah), 193.959 unit usaha kecil (omzet Rp 2-15 miliar rupiah), 44.728 usaha menengah (omzet Rp 15-50 miliar rupiah) , dan 5.550 unit usaha besar (omzet > Rp 50 miliar rupiah). Hal tersebut menjadi potensi dari sisi demand untuk mendorong sisi supply terus berjalan dan memberikan hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, belum adanya orkestrasi/penghubung kedua sisi dalam skala daerah maupun nasional menjadi penghambat laju pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut beberapa kondisi di lapangan yang kurang mendukung dalam proses riset dan inovasi:

Kondisi budaya ilmiah

Tantangan dari segi penerapan kebijakan seringkali masih mengabaikan usaha untuk mengimplementasikan Evidence-Based Policy (EBP) dan Knowledge-Based Economy (KBE). Banyak ditemui pada level mikro sisi sektoral maupun regional mengandalkan arahan pimpinan atau top-down approach.

Kesadaran publik masih rendah

Kesadaran publik yang masih rendah akan pentingnya iptek serta pemanfaatannya juga turut mempengaruhi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekosistem iptek. Beberapa kalangan masyarakat daerah masih banyak yang belum mengetahui pentingnya riset yang relevan dengan kondisi lokal daerahnya. Kurangnya kesadaran masyarakat daerah secara riil ditunjukkan dengan minimnya usulan kebutuhan riset dari daerah di setiap forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kendati dalam kesempatan tersebut, perwakilan daerah dapat menyampaikan usulan kebutuhan ipteknya untuk mengatasi permasalahan iptek di wilayahnya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi ini bisa disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dari segi infrastruktur maupun internet yang tidak merata, kurangnya kesempatan masyarakat di beberapa daerah untuk mendapatkan pendidikan formal atau akses terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat riset dan teknologi. Dalam beberapa kasus, masyarakat di daerah mungkin lebih fokus pada memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari daripada memahami manfaat jangka panjang dari riset dan teknologi yang relevan dengan daerah mereka. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik itu finansial maupun tenaga, dapat menghambat upaya untuk memperoleh informasi dan mengakses teknologi modern. Kurangnya peran aktif dari lembaga pendidikan dan pemerintah daerah maupun pusat dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya riset dan Iptek juga dapat menjadi faktor penyebab rendahnya kesadaran tersebut.

Kondisi anggaran

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan yang harus diatasi menjadi semakin beragam dan kompleks, termasuk kurangnya dukungan finansial yang memadai untuk melakukan penelitian dan

pengembangan serta membangun infrastruktur teknologi yang tepat guna. Dalam banyak kasus, anggaran yang dialokasikan pada sektor iptek belum cukup untuk mengembangkan level iptek Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sebagian besar kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih didanai oleh APBN. Dengan kata lain, kontribusi pihak swasta dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih kecil dan belum sebanding dengan kontribusi pemerintah. Namun, hal ini dapat diperkuat oleh lembaga inovasi pemerintah yang membantu mendanai program penelitian, beasiswa, fasilitas penelitian, dan pengembangan teknologi. Sementara itu, peran sektor swasta juga harus membantu mendorong inovasi dalam komersialisasi dan penggunaan teknologi untuk kemajuan industri dan sosial.

Kondisi kelembagaan

Tingkat birokrasi Indonesia yang masih tergolong kompleks dan lambat menghambat proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi khususnya di daerah. Berdasarkan sistem pemerintahannya, Indonesia menganut Otonomi Daerah, yang mana pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus permasalahan tertentu. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah (pasal 2 ayat 3), dan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah untuk memajukan dan meningkatkan daya saing daerah (Pasal 27(1)). Namun saat ini masih sangat sedikit usulan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dari pemerintah daerah dan pusat. Akibatnya, kegiatan pusat di daerah sedikit dan kendala terkait alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) masih minim dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selain itu, beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah terpencil, masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet yang tidak memadai, yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan dan aksesibilitas informasi ilmiah.

Kondisi SDM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih terkendala oleh situasi sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum optimal. Kurangnya insentif baik finansial maupun non-finansial menjadi salah satu faktor penghambat utama. Gaji yang kurang memadai dan minimnya pengakuan akan mempengaruhi fokus, motivasi dan produktivitas sumber daya manusia iptek. Oleh karena itu, sulit bagi Indonesia untuk memperoleh produk iptek yang berkualitas tinggi. Dalam mengatasi tantangan ini, penguatan insentif secara keseluruhan diperlukan.

Kondisi Jaringan

Hingga saat ini, kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah belum optimal untuk memfasilitasi transfer teknologi, komersialisasi inovasi, dan meningkatkan relevansi penelitian dengan kebutuhan pasar dan masyarakat. Meskipun sejumlah proyek penelitian telah dilakukan di Indonesia, namun belum terfokus secara eksklusif pada penelitian dasar dan inovasi teknologi yang relevan dan berdampak langsung terhadap pembangunan masyarakat. Meski memiliki banyak tenaga profesional yang terampil dan potensial, Indonesia masih kekurangan dukungan dalam bidang pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia sehingga menjadi tantangan berat di bidang SDM. Di tingkat universitas, penerapan beberapa hasil penelitian dan inovasi dalam praktik merupakan tantangan karena kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai.

Kondisi Industri di Indonesia

Industri di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang signifikan, salah satunya adalah kesenjangan teknologi yang mencolok antara sektor hulu dan hilir. Perbedaan ini mencerminkan disparitas dalam adopsi teknologi, kapasitas produksi, serta efisiensi operasional di berbagai lapisan industri. Banyak sektor hulu masih bergantung pada metode konvensional dengan keterbatasan akses terhadap teknologi canggih, sementara industri hilir yang lebih maju sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, struktur industri yang masih lemah menghambat integrasi rantai pasok, mengurangi daya saing global, dan memperlambat pertumbuhan industri berbasis inovasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk memperkuat

ekosistem industri melalui peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi antara sektor swasta, akademisi, dan pemerintah guna menciptakan industri yang lebih tangguh dan berdaya saing.

Permasalahan Iptek mendasar

Mayoritas penelitian yang dilakukan di universitas dan pusat penelitian saat ini tidak diarahkan untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan praktis. Misalnya penelitian yang dilakukan mahasiswa lebih ditujukan untuk kelulusan, seperti skripsi, disertasi, tugas akhir, tugas akhir, dan lain-lain. Penekanan di kalangan profesor adalah pada kredit atau indikator kinerja, sehingga perhatian lebih besar tertuju pada jurnal akademik dan sumber pendanaan. Selain itu, pusat penelitian di Indonesia seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) semakin fokus pada data kredit atau metrik kinerja, sementara proses bisnis semakin rumit sehingga menurunkan produktivitas. Peran organisasi perantara juga belum maksimal. Contoh permasalahannya adalah STP yang ada saat ini belum beroperasi secara maksimal sesuai tujuan awal dibentuk

Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan mampu memperkuat ekosistem penelitian inovasi daerah bagi pemerintah daerah melalui Badan Inovasi dan Penelitian Daerah (BRIDA) dengan memberikan dukungan teknis, dukungan finansial, platform terbuka infrastruktur, dukungan akuisisi Kekayaan Intelektual (KI) dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penelitian dan inovasi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) juga dapat mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan inovasi, kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian dan pengembangan, serta invensi dan inovasi di bidang penelitian dan pengembangan inovasi bidang wilayah.

2.4 ISU SEKTORAL

Keterikatan masyarakat Indonesia terhadap dunia perekonomian sangatlah tinggi dan dengan potensi sumber daya besar yang dimiliki Indonesia, banyak opsi alternatif untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru. Namun dalam operasionalnya, masih banyak ditemui hambatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi sektoral untuk dapat menghadapinya, sehingga tercipta ekosistem kawasan yang sehat dan saling mendukung.

2.4.1 IKM

Industri Kecil dan Menengah memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas perekonomian nasional yang saat ini tersebar cukup masif di beberapa kota/kabupaten seluruh Indonesia. Badan Pusat Statistik (2003) mendefinisikan industri kecil ialah usaha rumah tangga yang melakukan pengolahan barang untuk meningkatkan nilai jual dari suatu produk tersebut dengan pelaku usaha yang dipekerjakan tidak lebih dari 20 orang. Tidak hanya berkaitan dengan barang saja, beberapa IKM juga masuk ke ranah jasa-layanan. Berikut beberapa macam sub-sektor IKM yang ada di Indonesia menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2017, antara lain:

a. Periklanan

Kegiatan pada jasa periklanan meliputi komunikasi satu arah dengan media tertentu sebagai suatu proses kreasi, produksi, dan distribusi yang disebarakan ke calon konsumen, meliputi pamflet, brosur, poster, dan sebagainya.

b. Pasar barang seni

Berkaitan dengan perdagangan barang-barang bernilai seni/estetika tinggi, bukan hanya kegiatan jual-beli semata, namun juga ajang pameran atas karya yang dihasilkan oleh para seniman.

c. Produksi kerajinan

Kegiatan ini dimulai pembuatan desain hingga proses penyelesaian produknya, yang kemudian diperjualbelikan dan pada umumnya memiliki jumlah produk relatif sedikit. Contohnya ialah produk olahan kayu, rotan, kaca, tanah liat, dan logam.

d. Kuliner

Meliputi proses produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi makanan/minuman dengan tetap mempertimbangkan *cost* yang kecil untuk meraih pangsa pasar yang luas dan diminati masyarakat.

e. Musik

Berkaitan dengan olah suara dan alat musik baik secara rekaman ataupun *live* yang bertujuan untuk menghibur orang melalui komersialisasi di pasar domestik maupun internasional.

f. Layanan digital

Kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi meliputi pengolahan dan pengembangan data, desain dan reparasi *software/hardware*.

g. Pakaian

Pada umumnya berisi kreasi di sektor sandang, mulai kebutuhan fashion dari ujung kepala hingga alas kaki sesuai dengan mode yang sedang populer dalam jangka waktu tertentu.

Selain sub-sektor di atas, masih banyak potensi lainnya di tengah masyarakat. Sebagai energi baru bagi kemajuan perekonomian di Indonesia, pada tahun 2023 populasi IKM tercatat berjumlah 4,19 juta unit usaha atau mencapai 99,7% dari keseluruhan unit usaha industri di Indonesia. Adapun hingga saat ini serapan tenaga kerja dari IKM sebanyak 12,67 juta orang atau menyumbang 65,52% dari lapangan kerja yang tersedia di industri. Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa IKM memegang peranan penting dalam memperkuat struktur industri kreatif di Indonesia, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini tak jauh dari kontribusi IKM pada penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Terlebih dengan disertai bonus demografi Indonesia di masa mendatang akan menjadi semangat baru bagi sektor IKM, dimana dengan didasari dari pengalaman negara maju, IKM menjadi sumber inovasi dari proses produksi dan pengembangan teknologi. Peningkatan jumlah wirausahawan yang kreatif dapat mendukung penciptaan tenaga kerja terampil, fleksibel, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan proses produksi menghadapi perubahan permintaan pasar yang sangat dinamis.

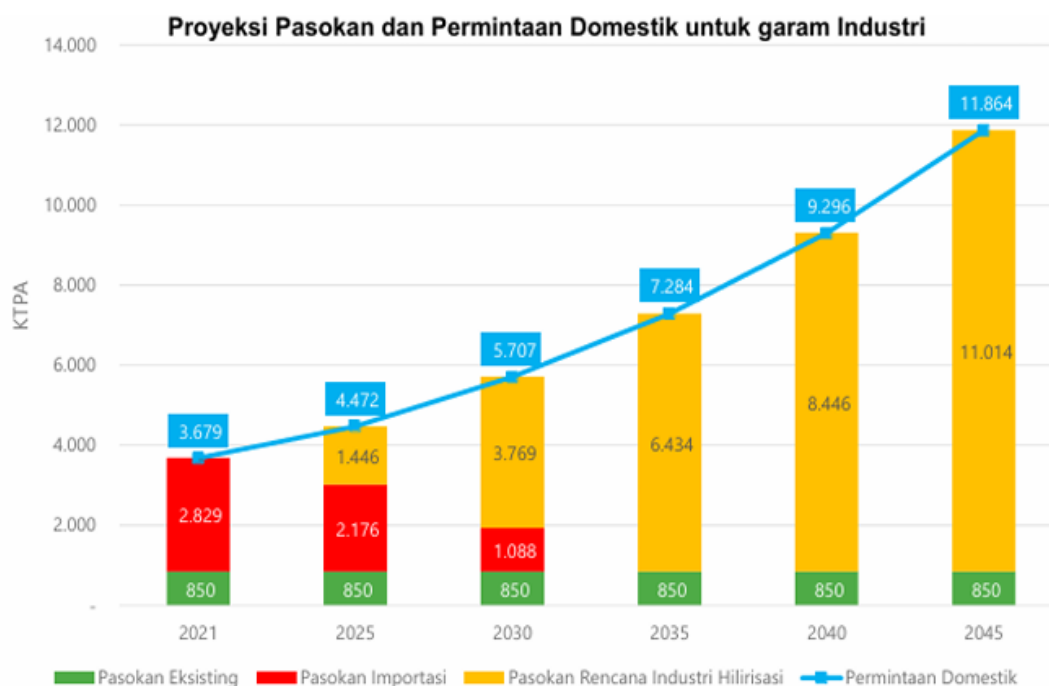
Meski demikian, IKM masih harus menghadapi isu kendala yang dapat menghambat pengembangan sektor ini, seperti isu pembiayaan, ketersediaan teknologi, bahan baku, sumber daya manusia, dan pangsa pasar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemenperin perlu menyiapkan program-program strategis yang dapat membawa IKM naik level. Saat ini, pemerintah telah mewadahi para IKM dalam beberapa event yang dikompertisikan sekaligus menjadi ajang promosi bagi para pelaku usaha. Di samping itu, perlu adanya program bimbingan dan pendampingan terkait hal-hal teknis yang sekiranya mampu meningkatkan kelas IKM, seperti sertifikasi, insentif TKDN, restrukturisasi mesin dan peralatan produksi, fasilitasi pengemasan, hingga pendaftaran perlindungan kekayaan intelektual.

2.4.2 Kelautan

Dengan wilayah laut yang luas dari pesisir hingga laut dalam, komoditas kelautan Indonesia sangat berpotensi menjadi sumber pangan yang bergizi bagi masyarakatnya. Pengembangan lumbung pangan perikanan

2.4.2.1 Garam

Industri garam nasional merupakan sektor strategis yang mencakup potensi sumber daya alam melimpah, namun pengelolaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun konsumsi garam nasional terus meningkat (dari 3,9 juta ton pada 2014 menjadi 4,5 juta ton pada 2022), produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kualitas produksi dan luas lahan garam rakyat.

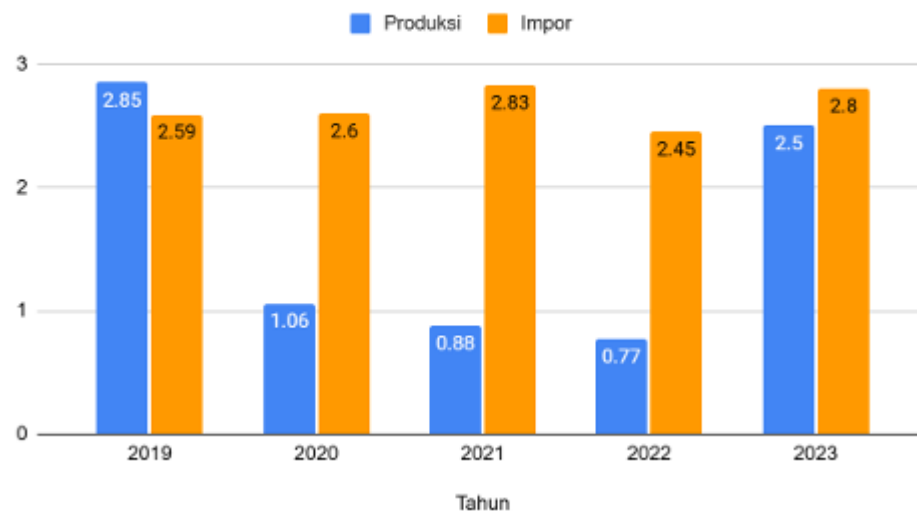


Gambar 19 Proyeksi Pasokan dan Permintaan Domestik untuk Garam Industri

Proyeksi kebutuhan garam di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 230%, dari 3,6 ribu kiloton per tahun (KTPA) pada 2021 menjadi 11,9 ribu KTPA pada 2045. Untuk memenuhi lonjakan permintaan ini, pasokan garam domestik diharapkan dapat diperkuat secara bertahap. Target utama adalah mencapai swasembada garam pada tahun 2035, melalui pengembangan dan optimalisasi sektor industri garam nasional. Industri yang berpotensi menjadi penggerak utama dalam pencapaian target ini mencakup berbagai produk hilir garam, seperti garam industri, vacuum

salt, soda kaustik, soda ash, dan sodium sulfat. Pengembangan industri ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga untuk meningkatkan nilai tambah sektor garam dalam mendukung kebutuhan domestik dan pasar ekspor. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional melalui kontribusi signifikan sektor garam terhadap pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam.

Neraca Garam Nasional (Juta Ton)



Gambar 20 Neraca Garam Nasional (juta ton)

Sejak tahun 2019, impor garam di Indonesia terus melampaui angka ekspor. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: kualitas garam produksi rakyat yang belum memenuhi spesifikasi untuk kebutuhan industri, keterbatasan luas lahan produksi garam, serta kondisi geografis meskipun berada di garis khatulistiwa, beberapa wilayah di Indonesia sering mengalami cuaca berawan atau mendung yang menghambat optimalisasi produksi garam.

2.4.2.1 Rumput Laut

Rumput laut merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia yang memiliki potensi pemanfaatan yang beragam. Indonesia memiliki sekitar 550 jenis varian rumput laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi dari total persebaran 8000 jenis rumput laut di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk dari wilayah dengan segi tiga karang (coral triangle) dunia. Salah satu varian rumput laut yang tersebar di Indonesia yaitu *Eucheuma cottoni* memiliki nilai potensi yang tinggi mencapai USD10 miliar per tahun (KBRI

Mozambique, 2018). Secara umum, produk turunan rumput laut terbagi menjadi 5 seksi, yaitu pangan, pakan, pupuk, produk kosmetik

Dukungan persebaran rumput laut di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bali, Gorontalo, Jawa Barat hingga Maluku menjadikan komoditas rumput laut memiliki potensi untuk diolah, dikonsumsi, maupun diekspor ke negara lain dengan nilai transaksi yang tinggi.

Berdasarkan Modul Teknik Budidaya Air Laut (KKP, 2019) terdapat 5 tahapan budidaya rumput laut yaitu: persiapan media budidaya rumput laut, penyiapan bibit rumput laut, pengelolaan kualitas air, pemeliharaan rumput laut mencakup pemberian nutrisi dan pengendalian hama penyakit, dan pemanenan rumput laut. Bibit rumput laut dari produksi sendiri dari bagian hasil panen yang mempunyai kualitas bagus sedangkan bibit dari pembudidaya lain bisa diperoleh secara gratis maupun dengan membeli. Selain itu terdapat bibit yang berasal dari balai benih, namun sangat jarang pembudidaya yang membeli bibit langsung dari balai benih.

Rumput laut akan tumbuh subur apabila perairan yang menjadi media tumbuh masih bersih. Budidaya rumput laut sistem tradisional tidak memerlukan manajemen kualitas air yang berarti, hal ini karena budidaya dilakukan di area luas dan terbuka (teluk atau pantai) sehingga kontrol kualitas air sulit dilakukan. Faktor pemilihan lokasi merupakan hal yang paling utama di analisa karena keberhasilan tergantung pada hal ini. Manajemen kualitas air pada sistem budidaya rumput laut ditambah hal yang perlu diperhatikan yaitu salinitas dan serta kecerahan air. Karena salinitas akan menghambat pertumbuhan atau kematian sedangkan kecerahan air akan berakibat dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh rumput laut (KKP, 2019).

Proses pemanenan rumput laut menurut WWF (2014), yaitu (1) pemanenan rumput laut dilakukan ketika sudah mencapai umur 45 hari sampai 50 hari; (2) Panen dilakukan pada pagi hari; (3) Digoyang-goyang pada rumput laut agar kotorannya jatuh; (4) Di lepaskan ikat tali pada tongkat pengait; (5) Dilepaskan ikat tali pada long line; (6) Di simpan pada perahu atau karung;

dan (7) Hindari pemanenan pada saat turun hujan. Setelah tahapan tersebut pembudidaya melakukan proses pasca panen pengeringan dengan karena melakukan sebagian besar pembudidaya menjual hasil panen dalam bentuk kering.

Sebagian besar pembudidaya rumput laut di Indonesia menggunakan metode tradisional dan sederhana. Salah satu metode yang populer adalah metode tali rentang. Metode ini dilakukan dengan menggunakan tali dan botol plastik bekas. Hal tersebut mengakibatkan limbah botol plastik dan tali mencemari lingkungan.

Pemerintah melalui KKP mencanangkan 5 kebijakan ekonomi biru pada tahun 2024, yaitu:

1. Perluasan kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan secara terukur
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Lonjakan pasar dalam skala global membuka peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor perikanan tangkap ataupun budidaya.

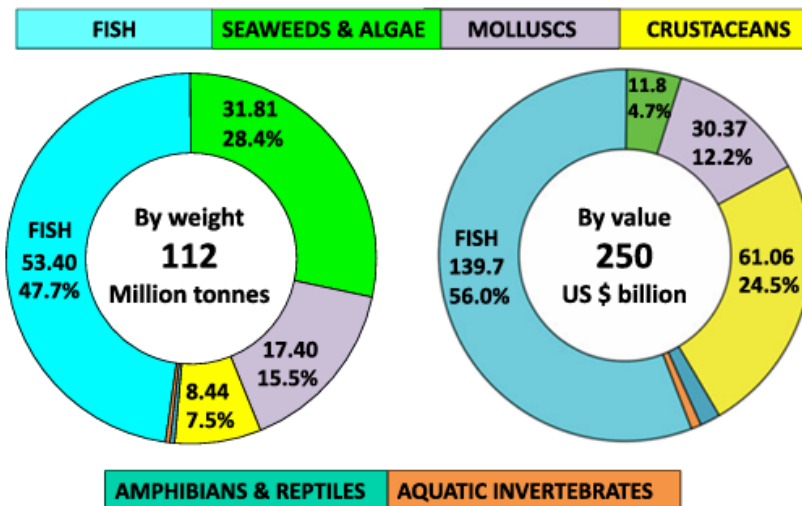
2.4.2.2 Perikanan Tangkap dan Budidaya

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, sektor perikanan memiliki peranan penting dan strategis sebagai sumber ekonomi, pemenuhan pangan protein hewani, dan penyedia lapangan kerja di Indonesia (Purnomo, 2012 dan Herawati, 2018). Potensi sektor perikanan

Angka produksi perikanan tangkap Indonesia berkontribusi besar pada pasar pangan global yang menurut laporan FAO tahun 2018, Indonesia telah memproduksi sebesar 6,54 juta ton ikan tangkap (7,19% dari hasil tangkapan dunia), satu tingkat di bawah China (17,56 juta ton).

Pada realitanya, terdapat beberapa permasalahan dalam mengembangkan perikanan tangkap menuju keberlanjutan pangan, seperti *overfishing* dan *overcapacity*, perubahan iklim, polusi air, depresiasi sumber daya, fluktuasi harga

komoditas dan biaya operasionalnya, hingga masalah kewilayahan yang rentan memunculkan polemik dengan negara-negara tetangga (Mori & Hastings, 2018). Dengan kondisi tersebut, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi nelayan dalam beroperasi, dengan mayoritas masih menggunakan kualitas teknologi tingkat rendah.



Gambar 21 Produksi global akuakultur berdasarkan spesies lautan (FAO, 2019)

Komoditas utama perikanan tangkap yang meliputi tuna, tongkol, dan cakalang termasuk dalam katagori kelompok pelagis besar dengan tingkat migrasi antar perairan cukup tinggi sesuai kondisi oseanografi dan biologis habitat asalnya (Fauziyah & Agustriani, 2011).

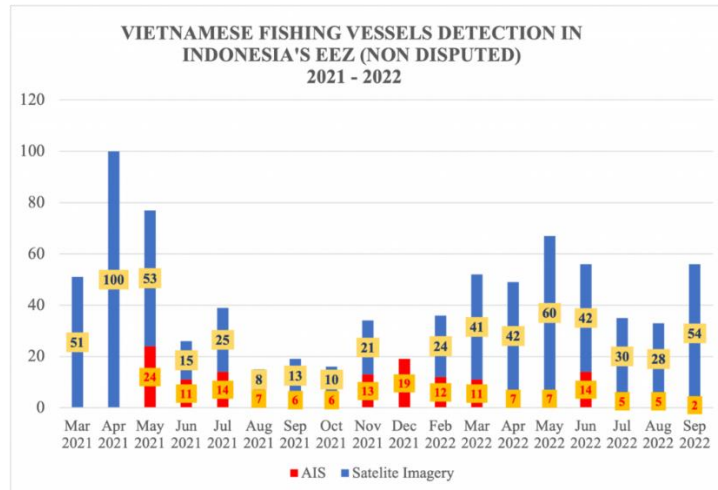
Sementara itu, pembangunan klaster komoditas unggulan perikanan budidaya berbasis masyarakat di masih berada pada stagnansi dan kenaikan produktivitas yang minimum. Produktivitas klaster komoditas pangan akuatik meliputi potensi budidaya di air tawar, payau, dan laut. Adapun komoditas strategis diklasifikasikan menjadi 5 jenis meliputi nila/nila salin, udang, rumput laut, lobster, dan kepiting. Selanjutnya, komoditas unggulan terdiri dari lele, bandeng, bawal bintnag, patin, mas, gurami, ikan hias, kerapu, kakap, teripang/mutiara, dan ikan lokal. Keseluruhan komoditas tersebut tersebar dari ujung Indonesia bagian barat hingga timur. Dengan kapasitas potensi sebesar itu, beberapa indikator keberhasilan seperti lingkungan budidaya, sosial budaya, nilai keekonomian, kegiatan usaha, dan koordinasi antar K/L, serta stakeholder terkait. Data keekonomian menunjukkan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPI) sebesar 101,24.

Hal ini dipengaruhi oleh produksi perikanan budidaya oleh masyarakat yang terus berjalan, tingginya penyerapan hasil perikanan di dalam negeri, hingga program bantuan pemerintah yang terus digulirkan untuk menstimulus peningkatan produktivitas usaha masyarakat pembudidaya di Indonesia. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan telah memberikan bantuan, seperti puluhan juta bantuan benih, puluhan ribu calon induk, mesin pakan, eskavator, serta bantuan sarana prasarana budi daya lainnya.

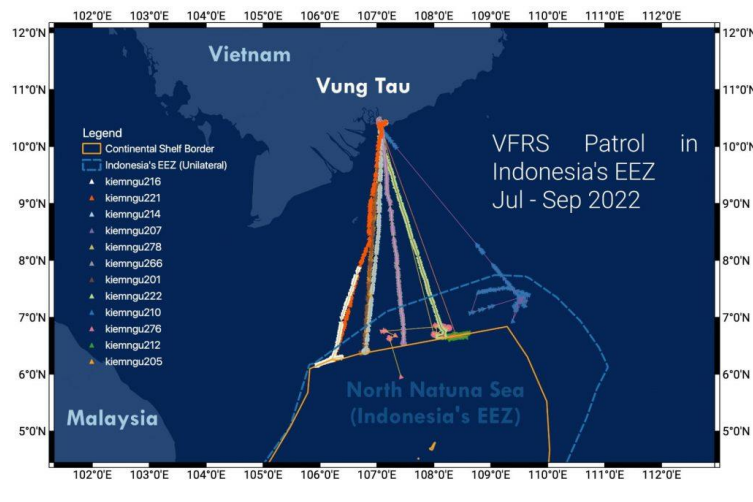
2.4.4 Maritim

Kedaulatan sebuah negara bersifat mutlak untuk menjalankan otoritas pemerintahan tertinggi (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) dengan memegang wewenang penuh atas tindakan dan peristiwa yang terjadi (KKP, 2019). Konsep kemerdekaan politik berkaitan erat tentang kekuasaan, wilayah, status internasional, dan pengakuan akan kemampuan menjaga keamanan secara internal.

Indonesia sebagai poros maritim dunia memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah teritorialnya. Dengan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya Ancaman di bidang maritim masih silih ganti berdatangan, seperti *illegal fishing, transshipment, drug smuggling, human trafficking, piracy, and terrorism*. Dilansir dari data laporan KKP pada tahun 2015, nilai kerugian diperkirakan mencapai 300 triliun per tahun akibat praktik-praktik ilegal yang terjadi. Sebagai contoh, kapal-kapal nelayan asing (RRT, KIA, dll.) banyak ditangkap di wilayah Indonesia dan telah mengambil banyak potensi SDA kelautan yang ada di wilayah Indonesia. Seringkali ditemui, beberapa dari mereka bahkan berani masuk dengan pengawalan dan pengawasan dari *coast guard* negara masing-masing.



Gambar 22 Tren Jumlah KIA Vietnam yang terdeteksi di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara zona Non Sengketa 2021-2022



Gambar 23 Lintasan dan Lokasi 12 Kapal VFRS di Sepanjang Garis Landas Kontinen RI-Vietnam Pada Juli-September 2022

Kenyataan tersebut memberi peringatan bahwa kedaulatan negara mulai terganggu dengan manuver yang dilakukan oleh negara-negara lain sebagai salah satu akibat dari dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, penting dilakukan untuk menciptakan sistem keamanan lingkungan perbatasan yang lebih kompleks dan stabil atas wilayah perairan dan laut (Strategi Pertahanan Nasional Amerika, 2018).

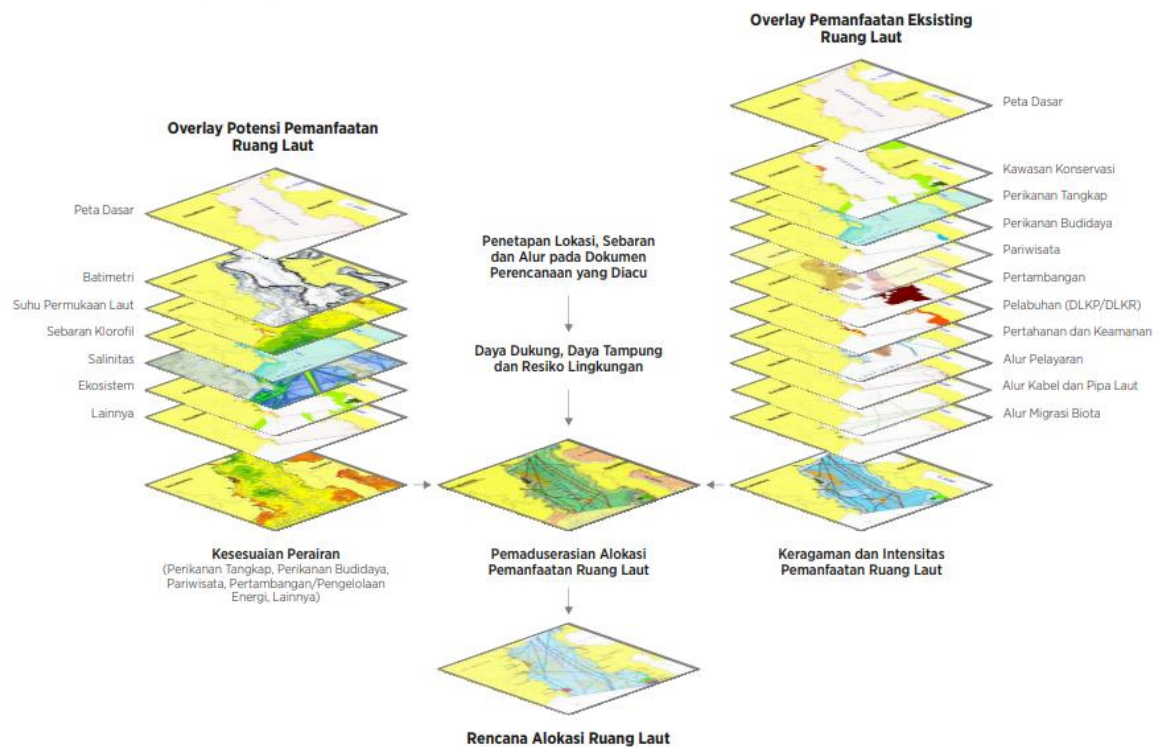
Deskripsi keberhasilan tersebut pada dasarnya merupakan keadaan-keadaan yang diharapkan tercapai di masa yang akan datang, untuk menuntun fokus, mengefektifkan langkah, dan mengefisiensi pengerahan sumber daya dalam pengelolaan laut Indonesia. Mengacu pada anatomi pengelolaan laut di atas,

maka terdapat 10 orientasi keberhasilan dalam pengelolaan laut Indonesia, meliputi:

1. Berhasil menselaraskan dan mengutuhkan tatanan hukum laut;
2. Berhasil menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan;
3. Berhasil mengutuhkan dan mengintegrasikan data dan informasi laut;
4. Berhasil menumbuhkembangkan riset dan teknologi kelautan;
5. Berhasil memaduserasikan dan menuntaskan perencanaan tata ruang laut;
6. Berhasil mengefektifkan pemanfaatan dan pengusaha laut;
7. Berhasil meredam dan menanggulangi kerusakan dan kebencanaan di laut;
8. Berhasil meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
9. Berhasil mengarusutamakan budaya maritim nusantara;
10. Berhasil mengokohkan kedaulatan dan kewibawaan bangsa atas laut.

Seluruh orientasi keberhasilan dalam pengelolaan laut tersebut merupakan buah-buah yang akan dapat dipetik apabila energi dan sinergi anak bangsa terwujud sejak memilih benih (rekonsiliasi) hingga memastikan tumbuh kembang pohon sesuai harapan (aksi dan konsistensi). Seluruh orientasi keberhasilan tersebut wajib dicapai, sekalipun baru akan terealisasi secara utuh pada masa generasi yang akan datang.

Saat ini sumber daya kelautan Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui berbagai kegiatan, baik barang, usaha, dan jasa, termasuk perikanan dan budi daya perairan, penangkapan ikan, transportasi, pertambangan, wisata bahari, dan produksi energi. Namun pengelolaan sumber daya kelautan juga memerlukan tindakan pemerintah dalam hal investasi, dukungan teknis, dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, karena Laut Indonesia merupakan bagian dari lautan dunia, maka pengelolaan sumber daya kelautan tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan internasional. Beberapa kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan memerlukan status hukum yang jelas.



Gambar 24 Perencanaan Alokasi Pemanfaatan Ruang Laut (Kemenkomarves, 2021)

2.4.5 Peternakan

Sektor peternakan merupakan salah satu kontributor pada perekonomian nasional dan mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup luas. Hal tersebut tercermin pada hasil sensus pertanian 2013 (ST2013) yang menyebutkan jumlah rumah tangga peternakan di Indonesia mencapai 13,56 juta rumah tangga. Dengan kapasitas sebesar itu, ketersediaan produk peternakan yang memadai juga berpotensi meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kalori dan protein hewani. Namun masih banyak ditemui beberapa permasalahan pada subsektor peternakan, salah satunya ialah angka ketergantungan impor terhadap penyediaan bibit maupun pakan industri unggas relatif cukup tinggi. Selain itu, muncul hambatan terhadap peningkatan peran subsektor peternakan seperti minimnya data dan informasi yang akurat terkait kebutuhan peternakan (harga, konsumsi masyarakat, data ekspor-impor, dll.)

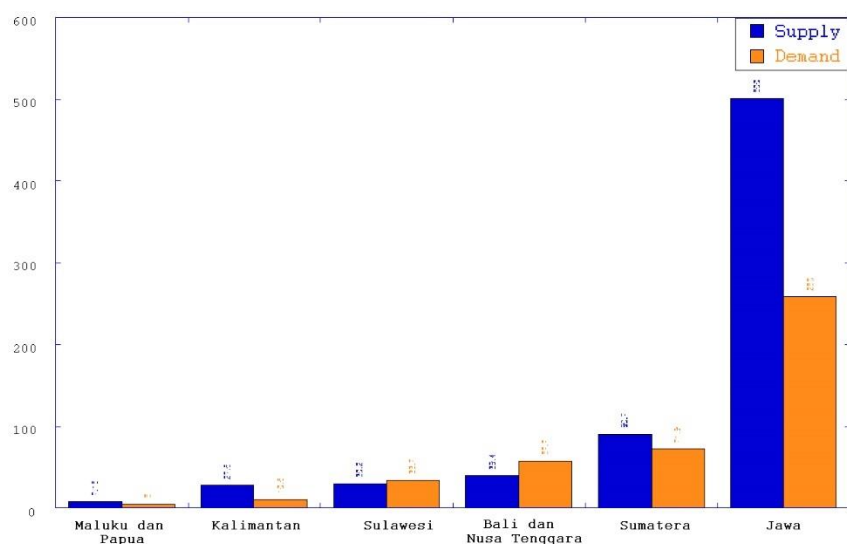
Sebagai negara tropis dengan beranekaragam kondisi lingkungan, Indonesia memiliki sejumlah komoditas peternakan unggulan yang meliputi sapi, kerbau, domba, kambing, dan ayam. Menurut data BPS, konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 695,39 ribu ton dengan jumlah

penduduk sekitar 274,86 juta jiwa. Berikut persebaran konsumsi daging berdasarkan region wilayah Indonesia.



Gambar 25 Konsumsi daging sapi dan kerbau menurut pulau di Indonesia sepanjang tahun 2022 (kg/kapita/tahun)

Dari grafik tersebut menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok dengan perbedaan konsumsi daging antara pulau Jawa dengan Maluku dan Papua. Oleh karena itu, ketahanan pangan nasional menjadi isu penting saat ini berkenaan dengan kapasitas produksi, kelancaran distribusi, dan konsumsi pangan yang didalamnya dipengaruhi oleh dimensi sosial, ekonomi, dan politik wilayah tertentu. Ketidakmerataan stok daging sapi dan kerbau menyebabkan terjadinya defisit di beberapa wilayah, sehingga produksi (supply) daging dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan (demand) secara nasional. Walaupun begitu, terdapat beberapa daerah yang mengalami surplus, seperti Bali dan Nusa Tenggara, mengingat daerah tersebut merupakan sentra produksi daging sapi dan kerbau di Indonesia.



Gambar 26 Perbandingan jumlah supply-demand daging sapi dan kerbau menurut pulau tahun 2022 (ribu ton)

Disamping jumlah peternak sapi dan kerbau yang belum terlalu masif, terdapat salah satu permasalahan kurangnya stok daging sapi dalam memenuhi permintaan konsumen ialah sedang mewabahnya PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Hal ini menyebabkan banyak sapi di Indonesia dipotong lebih dini dan berdampak pada harga jual yang meningkat.

Tabel 5 Indeks harga pangan (FAO,2022)

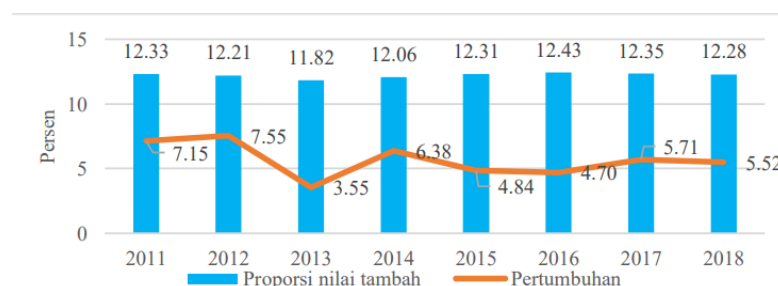
FAO food price index						
	Food Price Index ¹	Meat ²	Dairy ³	Cereals ⁴	Vegetables Oils ⁵	Sugar ⁶
2004	65.6	67.6	69.8	64.0	69.6	44.3
2005	67.4	71.8	77.2	60.8	64.4	61.2
2006	72.6	70.5	73.1	71.2	70.5	91.4
2007	94.3	76.9	122.4	100.9	107.3	62.4
2008	117.5	90.2	132.3	137.6	141.1	79.2
2009	91.7	81.2	91.4	97.2	94.4	112.2
2010	106.7	91.0	111.9	107.5	122.0	131.7
2011	131.9	105.3	129.9	142.2	156.5	160.9
2012	122.8	105.0	111.7	137.4	138.3	133.3
2013	120.1	106.2	140.9	129.1	119.5	109.5
2014	115.0	112.2	130.2	115.8	110.6	105.2
2015	93.0	96.7	87.1	95.9	89.9	83.2
2016	91.9	91.0	82.6	88.3	99.4	111.6
2017	98.0	97.7	108.0	91.0	101.9	99.1
2018	95.9	94.9	107.3	100.8	87.8	77.4
2019	95.1	100.0	102.8	96.6	83.2	78.6
2020	98.1	95.5	101.8	103.1	99.4	79.5
2021	125.7	107.7	119.1	131.2	164.9	109.3
2021 August	128.0	113.4	116.2	130.4	165.9	120.5
2021 September	129.2	112.7	118.1	132.8	168.6	121.2
2021 October	133.2	112.0	121.5	137.1	184.8	119.1
2021 November	135.3	112.5	126.0	141.4	184.6	120.2
2021 December	133.7	111.0	129.0	140.5	178.5	116.4
2022 January	135.6	112.1	132.6	140.6	185.9	112.7
2022 February	141.2	113.9	141.5	145.3	201.7	110.5
2022 March	159.7	119.3	145.8	170.1	251.8	117.9
2022 April	158.4	121.9	146.7	169.7	237.5	121.5
2022 May	158.1	122.9	144.2	173.5	229.2	120.4
2022 June	154.7	125.9	150.2	166.3	211.8	117.3
2022 July	140.7	124.6	146.5	147.3	168.8	112.8
2022 August	138.0	122.7	143.5	145.2	163.3	110.4

Berbeda dengan sapi dan kerbau, produk dari komoditas ayam mengalami surplus stok selama tahun 2022 walaupun kerap mengalami fluktuasi tiap bulannya.

2.4.6 Agroindustri

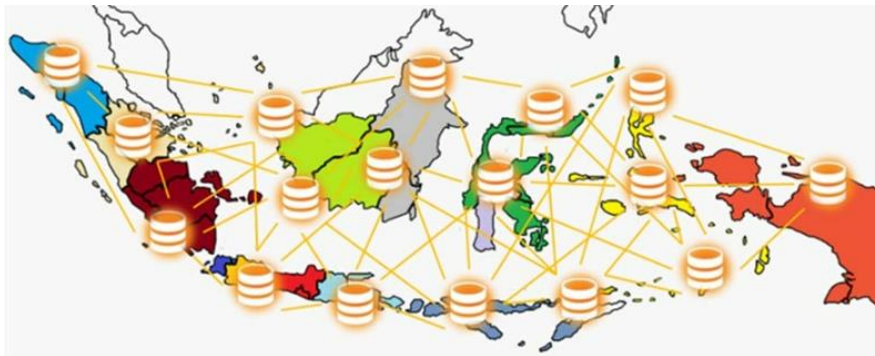
Agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan produk pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan penyediaan peralatan serta layanan untuk kegiatan tersebut. (Udayana, 2011). Indonesia sebagai negara agraris dan beriklim tropis, menyimpan segudang potensi pengembangan agroindustri dan disebutkan dalam peraturan presiden no. 28 tahun 2008 bahwa sektor ini dapat menjadi andalan di masa depan. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah dengan beragam varietas yang unik dan berbeda karakteristik. Oleh karena itu, sektor agroindustri diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan sanggup memajukan lini produksi sektor lainnya dengan kemampuan agroindustri dari sisi hulu hingga hilir.

Strategi industrialisasi yang tepat menjadi kunci agar sektor agroindustri dapat berperan secara optimal. Selaras dengan visi misi kementerian perindustrian tahun 2025 untuk membawa agroindustri memiliki daya saing global di tahun mendatang, melalui arah kebijakan dan rencana strategis. Namun, berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Indonesia tahun 2015-2019, sektor agroindustri belum mampu memberikan peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan berada di bawah target yang ditetapkan. Fakta ini tak dapat dipungkiri karena masih ditemui isu masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh agroindustri, seperti peningkatan daya konsumsi dari masyarakat, kapasitas produksi yang cenderung stagnan, hingga melemahnya daya saing produk lokal dibanding produk impor yang masuk untuk mencukupi kebutuhan nasional.



Gambar 27 Neraca pertumbuhan sektor agroindustri di Indonesia, 2011-2018

Upaya perbaikan dan pengembangan tentu dapat segera diupayakan sebagai langkah evaluasi dari kinerja sektor agroindustri saat ini. Diperlukan adanya analisis mendasar hingga kompleks yang dapat diterapkan ke lapangan melalui kegiatan riset, seperti peninjauan kembali rantai pasok, inovasi pada sistem produksi dan lain sebagainya.



Gambar 28 Jaringan Blockchain Indonesia (Afrianto, dkk. 2020)

2.4.7 Tekstil

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor yang termasuk dalam industri pengolahan dengan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,81% pada tahun 2022 (Sadya, 2023). Tekstil menjadi salah satu industri perintis dan tulang punggung sektor manufaktur di Indonesia. Dengan kontribusi tersebut, industri TPT berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebagai penyumbang devisa ekspor nonmigas, penyerap tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan domestik (Fajri dan Triyowati, 2014). Namun kondisi saat ini memberikan fakta bahwa industri TPT mengalami sejumlah tantangan, dimana masuknya produk impor dengan harga jual lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia, China, dan lainnya telah mengganggu pangsa pasar dalam negeri.

2.4.8 Sosial

Kondisi sosial budaya Indonesia dengan kemajemukan masyarakat di berbagai wilayah memberikan karakteristik tersendiri., kemajemukan inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, agama, suku, ras dan adat istiadat masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

berdampak besar bagi perkembangan kehidupan manusia, karena kemajuan teknologi yang terjadi dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat

Pendekatan iptek dari sisi sosial melibatkan pemahaman dan penerapan iptek dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, budaya, dan interaksi sosial. Ini mencakup bagaimana teknologi mempengaruhi hubungan sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur masyarakat, serta bagaimana masyarakat menerima, beradaptasi, atau menolak teknologi baru. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan iptek.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kemajuan iptek membawa manfaat yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, serta meminimalkan potensi dampak negatif, seperti kesenjangan sosial atau kerugian lingkungan. Pendekatan ini sering melibatkan kolaborasi antara ilmuwan, teknolog, dan ahli sosial untuk menciptakan solusi yang holistik dan inklusif

Selain itu, pendekatan sosial terhadap penggunaan produk ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara berkelanjutan melibatkan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Masyarakat turut serta dalam proses pengembangan dan implementasi teknologi dapat menciptakan sense of belonging dalam diri masyarakat. Dengan melibatkan berbagai kelompok sosial, teknologi dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan peluang adopsi dan penggunaan berkelanjutan.

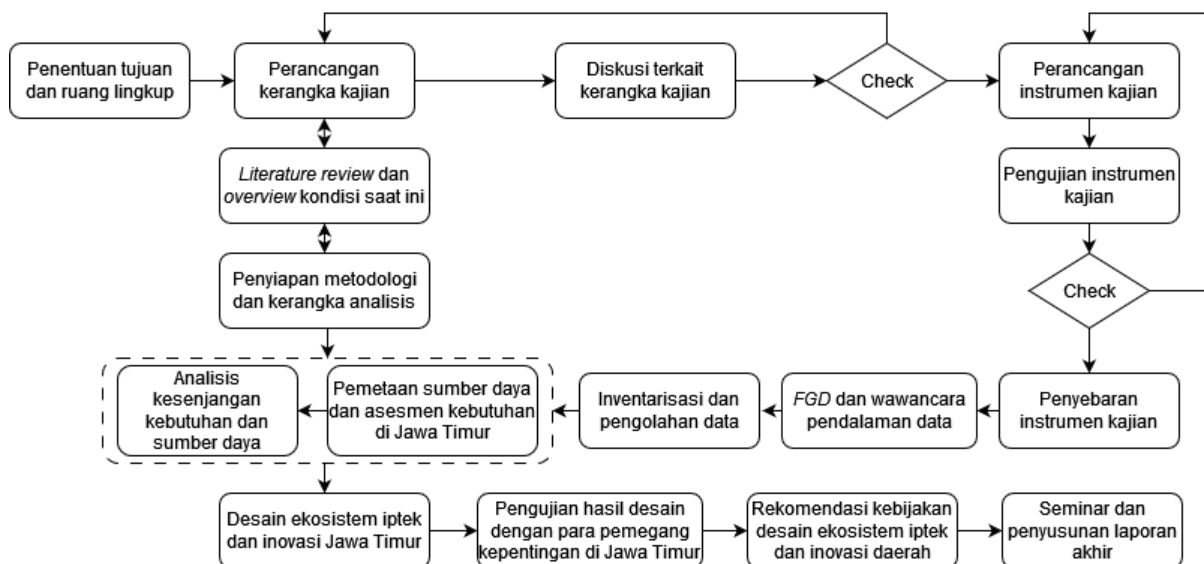
BAB III METODOLOGI

3.1 Desain Metodologi Kajian

Tahapan atau proses yang dilakukan secara umum pada kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data sekunder dan data primer.
2. Inventarisasi, pengolahan, pemetaan, serta analisis data dan informasi secara deskriptif maupun menggunakan *tools* berupa *gap analysis* dan integrasi permasalahan serta kebutuhan teknologi dan inovasi dengan ketersediaan sumber daya.
3. Perumusan desain dan *pilot project* serta perumusan rekomendasi kebijakan.
4. Seminar dan penyusunan laporan akhir.

Berdasarkan tahapan dan *flowchart* kajian ini seperti yang terlihat pada **Error! Reference source not found.**, terdapat dua hal yang menjadi kunci dalam kajian ini, yaitu pengumpulan, inventarisasi, pemetaan serta analisis data berdasarkan *resources mapping* dan *needs assessment*.



Gambar 29 Metodologi kajian

3.2 Metode Pengumpulan dan Inventarisasi Data

Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan pada kajian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui instrumen kuesioner penelitian, *Focus Group Discussion* atau wawancara, dan observasi lapangan.

Pengumpulan data pada kajian ini berfokus pada data dan informasi terkait sumber daya riset BRIN, perguruan tinggi, dan peneliti non-government seperti sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, kerja sama penelitian, serta kegiatan penelitian dan pengembangan unggulan yang telah dilakukan di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sehingga, kondisi saat ini untuk ekosistem iptek dan inovasi di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten dapat tergambar. Sedangkan, pengumpulan data sekunder pada kajian ini dilakukan melalui studi literatur terkait dengan data statistik, penelitian sebelumnya, dan publikasi pemerintah. Di lain sisi, inventarisasi data pada kajian ini berfokus pada data terkait permasalahan, kebutuhan, serta proyeksi kebutuhan kedepannya dari masing-masing sektor prioritas yang berada di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

3.2.1 Pengumpulan Data

Berdasarkan studi sebelumnya terkait desain kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) serta inovasi hingga hilirisasi dan pemanfaatannya, telah teridentifikasi bahwa data-data yang harus dilengkapi utamanya merujuk pada tiga komponen komersialisasi, yaitu proses litbang yang menghasilkan produk atau prototipe, proses produksi pada industri, dan persaingan bisnis di pasar. (Faisal, 2021). Pada kajian ini, pengumpulan data dan informasi kondisi sektor iptek kewilayahan ditunjukkan kepada pemerintah daerah, lembaga, asosiasi industri, sentra IKM, kawasan industri, dan perguruan tinggi di Jawa Timur. Metode pengumpulan data primer pada kajian ini dilakukan melalui instrumen kuesioner penelitian, *Focus Group Discussion*, wawancara, dan observasi lapangan.

Pertanyaan pada instrumen kuesioner penelitian untuk pemetaan sumber daya (*resource mapping*) di BRIDA dan perguruan tinggi berfokus pada data dan informasi terkait dengan empat kelompok sumber daya sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi data jumlah, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan usia peneliti atau dosen, serta data jumlah dan jumlah rata-rata lulus pertahun mahasiswa
2. Sarana dan Prasarana Utama, meliputi gedung, laboratorium, kantor, ruang rapat, ruang *training*, atau gedung lainnya serta peralatan dan perlengkapan yang bernilai besar atau penting

3. Kerja Sama, meliputi kerja sama penelitian, kerja sama dengan industri khususnya terkait komersialisasi, kerja sama pengabdian masyarakat serta kerja sama dengan industri atau lembaga penelitian lainnya dalam lima tahun terakhir
4. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian, meliputi jumlah total penelitian dan pengabdian masyarakat selama 5 tahun terakhir serta detail kegiatan litbang dalam lima tahun terakhir

Pengumpulan data primer melalui *Focus Group Discussion* dan wawancara yang dilakukan pada kajian ini bersifat semi terstruktur dengan pertanyaan serta topik dan fokus pembahasan yang telah disiapkan. Sedangkan, pengumpulan data primer melalui observasi lapangan juga dilakukan dalam proses pengumpulan data primer untuk melihat dan mengamati objek penelitian secara langsung, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap kondisi yang sebenarnya.

Pengumpulan data primer melalui *Focus Group Discussion*, wawancara, serta observasi lapangan berfokus pada data dan informasi mengenai kebutuhan (*need assessment*) litbang di masyarakat dan pemerintah daerah yang bersumber dari Bappeda dan Industri. Data-data yang diperoleh dari *need assessment* tersebut adalah sebagai berikut.

1. Profil Responden, meliputi jumlah SDM, perkiraan anggaran, perkiraan aset, dan jaringan eksisting
2. Permasalahan, meliputi kebijakan (keamanan, kesehatan, pendidikan, birokrasi, lingkungan, transportasi dan tata ruang, serta kemiskinan) dan industri (proses produksi, produk, *supply chain*, *market*, regulasi dan faktor pendukung lainnya)
3. Kebutuhan Teknologi dan Inovasi, meliputi kebutuhan teknologi dan inovasi jangka pendek dan jangka panjang
4. Kebutuhan Ekosistem Inovasi, meliputi *open-innovation*, *value co-creation*, proses inkubasi, ekosistem inovasi (STP), lembaga intermediasi, dan tenant industri STP sebagai platform pendukung.

Selain pengumpulan data primer, dilakukan pula pengumpulan data sekunder untuk menunjang analisis dalam kajian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan

melalui studi literatur dari berbagai dokumen dan sumber mengenai data statistik, penelitian terdahulu, serta publikasi pemerintah.

3.2.2 Pengelolaan dan Inventarisasi Data

Inventarisasi data sumber daya iptek serta data kebutuhan teknologi dan inovasi dalam kajian ini dilakukan dengan melakukan pengelolaan dan *assessment* data-data yang diterima dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Oleh karena itu, diperlukan iterasi komunikasi beserta pendalamannya dengan para narasumber terkait beberapa isu dan data yang membutuhkan verifikasi ataupun informasi tambahan melalui *Focus Group Discussion* atau wawancara serta observasi untuk mempertajam data yang diperoleh.

Pada kajian ini, pemetaan sumber daya (*resource mapping*) dan kebutuhan (*need assesment*) direncanakan akan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* atau wawancara serta observasi/kunjungan lapangan. Selain itu, pemetaan kebutuhan (*need assessment*) juga akan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* atau wawancara.

Pada dasarnya, terdapat keterbatasan yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan inventarisasi data, seperti adanya unsur subjektif. Pengelolaan dan inventarisasi dilakukan menggunakan data-data yang disampaikan melalui wawancara atau *Focus Group Discussion* serta hasil observasi secara langsung. Sehingga, apabila terdapat data yang bersifat bias (kurangnya informasi yang disampaikan, kurangnya keakuratan data, kurangnya kemampuan responden dalam menyampaikan informasi, dan lain sebagainya), maka akan memengaruhi pada hasil kajian. Oleh karena itu, diperlukan data sekunder sebagai data pembanding dan pendukung (justifikasi) dari *stakeholder* terkait, seperti Renstra K/L Sektor, BPS, *Organizational Research* BRIN, dan lain sebagainya.

3.3 Metode Analisis

Berdasarkan metode pengumpulan dan inventarisasi data yang digunakan pada kajian ini, sebagian besar data yang diperoleh dari narasumber atau responden merupakan data yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan pada kajian ini lebih banyak melalui pendekatan analisis data kualitatif. Secara umum, proses analisis diawali dengan pengumpulan seluruh data, seperti data

keperluan pemetaan sumber daya maupun kebutuhan. Data primer yang telah diperoleh dari hasil *Focus Group Discussion* dan wawancara berupa rekaman audio atau video kemudian ditranskripsikan untuk keperluan analisis.

Kemudian, seluruh data primer tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema atau kelompok tertentu yang relevan dengan melakukan reduksi dan seleksi data. Proses klasifikasi dan pemetaan ini tentunya tidak linear dan tidak dapat dilakukan dalam satu kali jalan karena diperlukan pemeriksaan terhadap setiap data serta rangkaian antar klasifikasi. Bersamaan dengan proses klasifikasi atau pemetaan data, dilakukan pula proses interpretasi karena kajian ini menggunakan data kualitatif, sehingga mempunyai unsur atau pendekatan subjektif dalam analisis data kualitatif. Selain itu, dilakukan pula pendekatan yang bersifat naratif untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan atau ide-ide penting, khususnya pada data yang dikumpulkan dari *Focus Group Discussion* atau wawancara serta observasi.

Setelah melakukan pemetaan dan klasifikasi sumber daya dan kebutuhan, dilakukan analisis kesenjangan kebutuhan dan sumber daya (*gap analysis*) untuk menunjukkan kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mendukung peningkatan iptek dan inovasi. Berdasarkan analisis tersebut, dilakukan penentuan desain ekosistem iptek dan inovasi di sektor Kelautan sebagai salah satu piloting awal pada lingkup sektoral. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian hasil desain dengan metode kegiatan proyek percontohan pada beberapa wilayah yang mendukung sektor kelautan ini.

BAB IV DATA DAN ANALISIS

4.1 Pemetaan Data

Pemetaan data dilakukan dengan menganalisis kondisi dan faktor penting untuk memberikan gambaran secara utuh terkait isu strategis pada ekosistem dan substansi iptek dan inovasi daerah berdasarkan *resources mapping* dan *needs assessment*. Data yang dipetakan pada kajian ini bersumber dari data yang diperoleh dari instrumen kajian dan *Focus Group Discussion* yang dilakukan dengan melibatkan lembaga riset, perguruan tinggi, dan K/L terkait mencakup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Lembaga riset swasta (Surveymeter dan IRE).

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner serta wawancara dan/atau Focus Group Discussion (FGD), diperoleh data sumber daya dan kebutuhan yang terkait dengan ekosistem iptek dan inovasi di tiap sektoral yang berasal dari responden yang terdiri dari pemerintah daerah/lembaga, perguruan tinggi, dan lembaga riset independen. Responden menyampaikan data dan informasi melalui wawancara dan/atau Focus Group Discussion (FGD). Adapun, daftar seluruh responden dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Daftar Responden

No.	Daftar Responden
Pemerintah/Lembaga	
1.	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)
Perguruan Tinggi	
1.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2.	Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
Lembaga Riset Independen	

1.	SurveyMeter Indonesia
2.	Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

4.1.1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pencapaian keberhasilan pengelolaan laut hanya dimungkinkan saat bangsa ini mengenali dirinya sendiri secara baik, yang ditandai dengan kemampuan memindai dan menstrukturkan anatomi pengelolaan laut secara komprehensif dan sistematis. Melalui anatomi tersebut akan dapat dipetakan isu-isu pokok dan penjabaran persoalannya, untuk selanjutnya diskemakan peta keberhasilannya. Adapun anatomi pengelolaan laut Indonesia beserta isu-isu pokok yang menyertainya terdiri dari (Kemenkomarves, 2021):

1. Tatanan hukum kelautan, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penyelarasan peraturan perundang-undangan kelautan; (b) pepaduserasian dengan peraturan penataan ruang wilayah daratan; dan (c) penuntasan produk hukum kelautan.
2. Kelembagaan dan kerjasama kelautan, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penyelarasan struktur dan fungsi wewenang kelembagaan kelautan; (b) peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kelautan; (c) peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM kelautan; (d) peningkatan kolaborasi antarlembaga di bidang kelautan; (e) pengembangan kerjasama dan kemitraan kelautan.
3. Data dan informasi kelautan, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) keutuhan, validitas, dan keselarasan data dan informasi kelautan; (b) keterpaduan jaringan dan sistem informasi kelautan (c) silo data dan informasi antarlembaga; (d) pengembangan big data kelautan.
4. Riset dan teknologi kelautan, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penumbuhkembangan riset dan teknologi kelautan; (b) pendayagunaan hasil riset untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan laut; (c) transformasi digital di bidang kelautan.
5. Perencanaan ruang laut, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penuntasan rencana zonasi kawasan laut; (b) penuntasan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (c) pengintegrasian rencana tata

ruang laut dan darat; dan (d) peningkatan efektivitas koordinasi perencanaan ruang laut.

6. Pemanfaatan dan pengusahaan laut, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) ekstensifikasi dan intensifikasi usaha berbasis kelautan; (b) penguatan hulu-hilir bisnis kelautan ; (c) konflik dalam pemanfaatan ruang di laut.
7. Perlindungan dan pelestarian laut, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penegakan hukum lingkungan di wilayah laut; (b) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut; (c) peningkatan keragaan konservasi sumber daya laut.
8. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (b) peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut; (c) perlindungan hak dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan laut.
9. Budaya maritim nusantara, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penguatan identitas dan budaya maritim; (b) pengembangan arkeologi maritim; dan (c) pengembangan sumber daya budaya maritim.
10. Kedaulatan atas laut, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penuntasan perjanjian batas maritim ; (b) optimalisasi pendayagunaan wilayah yurisdiksi; (c) pendayagunaan potensi geostrategis dan geopolitis; (d) penguatan pertahanan keamanan di wilayah laut; dan (e) penegakan hukum di wilayah laut.

Perencanaan ruang laut menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan potensi kelautan. Penataan ruang perairan dapat diartikan sebagai proses penentuan struktur dan pola tata ruang kawasan laut, yang mengarah pada perencanaan tata ruang laut dan/atau perencanaan pembangunan. Pada peraturan perundang-undangan, penataan ruang laut secara garis besar dibagi menjadi (Kemenkomarves, 2021):

- a. Perencanaan tata ruang laut nasional
- b. Perencanaan zonasi kawasan laut
- c. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Terdapat penegasan bahwasannya perencanaan ruang laut dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Secara berjenjang adalah pemahaman bahwa

produk perencanaan ruang laut dengan kedudukan yang lebih tinggi menjadi acuan bagi produk perencanaan ruang laut di bawahnya. Adapun secara komplementer adalah pemahaman bahwa seluruh produk perencanaan ruang laut disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Perencanaan ruang laut menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi, yang secara prinsip merupakan penetapan struktur dan pola ruang sesuai lingkup kawasan perencanaan beserta ketentuan atas kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut, konfirmasi kesesuaian ruang laut, dan perizinan berusaha pemanfaatan di laut. Struktur dokumen yang dihasilkan dari perencanaan ruang laut sesuai penjenjangannya terdiri dari:

1. Rencana tata ruang laut nasional;
2. Rencana zonasi kawasan laut, terdiri dari rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
3. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi disusun dalam bingkai pendekatan manajemen strategis, yaitu rangkaian upaya yang berfokus pada proses penetapan tujuan, pengembangan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan, serta mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional untuk mencapai tujuan. Dalam teknis implementasinya, pendekatan manajemen strategis tersebut ditopang dengan pendekatan-pendekatan relevan lainnya yang mendorong dihasilkannya dokumen perencanaan ruang laut yang representatif dan berkualitas, meliputi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Secara konstruktif, dokumen rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dibangun dari penghimpunan material dalam bentuk data, informasi, dan aspirasi, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan utamanya spasial. Diantara jenis informasi yang digali adalah kebijakan pembangunan dan penataan ruang yang memiliki kesepadanan dan/atau berkedudukan hukum lebih tinggi dari dokumen rencana yang akan dihasilkan. Berbagai data, informasi, dan aspirasi tersebut disaring, diolah, dan dipertautkan melalui sejumlah metode analisis yang

relevan untuk menjaring isu-isu strategis beserta potensi dan permasalahan yang tertangkap. Sementara itu, kekhasan dalam analisis perencanaan tata ruang laut adalah mekanisme tumpang susun (overlay) atas peta dasar dan seperangkat peta-peta tematik untuk menghasilkan delineasi pola pemanfaatan ruang yang kelak akan menjadi bahan bagi perumusan dan penetapan rencana operasional (indikasi program dan kegiatan).

A. Perikanan

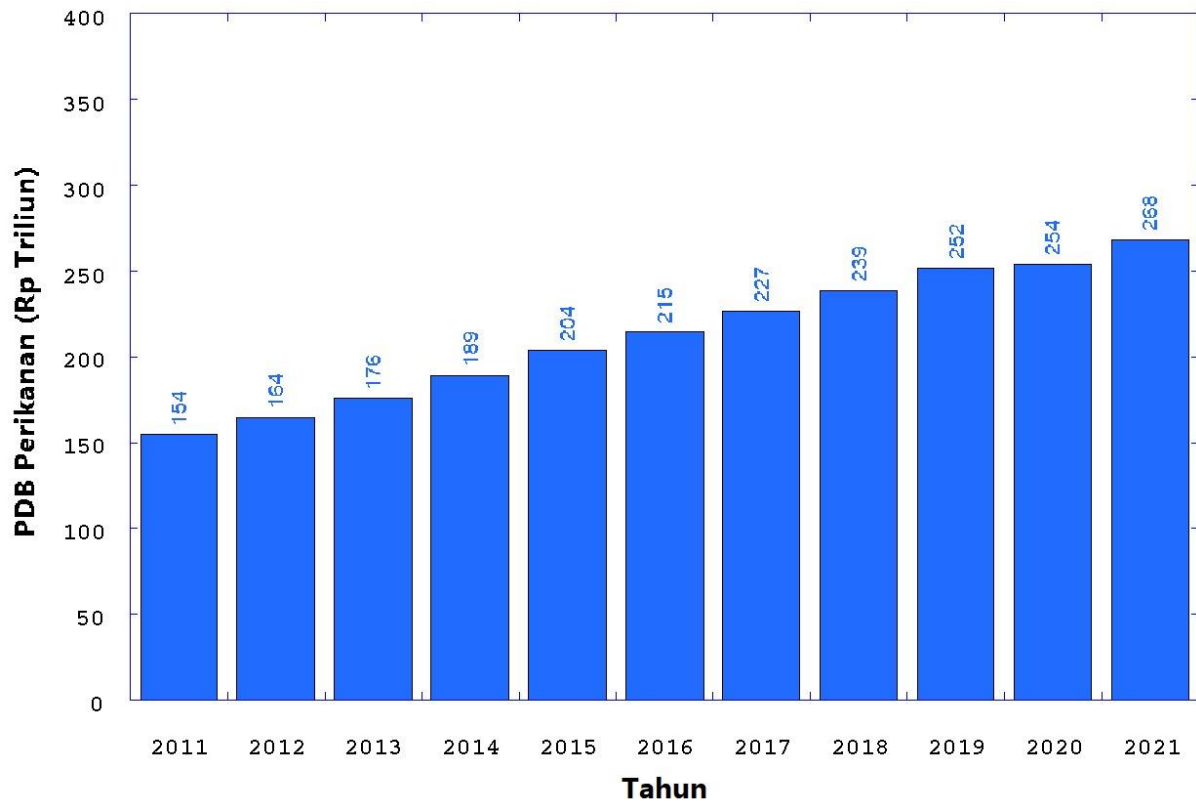
Usaha perikanan tangkap didominasi oleh armada kecil (di bawah 30 GT), namun dalam pengembangannya sarana dan prasarana perabuan perikanan belum memadai. Selama tahun 2023, produksi perikanan Indonesia dapat menjadi penopang utama dalam meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan Indonesia dan tercatat angka produksi perikanan Indonesia mencapai 24,7 juta ton dengan kontribusi penerimaan bukan pajak (PNBP) untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp 1,69 Triliun dari target yang Rp 3,5 triliun dan nilai ekspor perikanan hanya mencapai USD6,2 miliar. Pada tahun 2024, produksi perikanan ditargetkan mencapai 30,85 juta ton dengan nilai ekspor senilai USD7,20 miliar dilakukan seiring dengan meningkatnya peluang pasar perikanan global. Struktur pembiayaan usaha 60% hanya untuk BBM, penyumbang PNBP KKP KKP (77%) – sistem pra produksi

Potensi riset perikanan tangkap :

1. Stock Assesment, meliputi pendataan, penghitungan, pemetaan, inventarisasi genetik
2. Pasca panen mencakup handling, pendinginan, pengolahan
3. Teknologi Penangkapan melalui penggunaan teknologi penangkapan ramah lingkungan (alat tangkap, *by catch*), teknologi perkapalan (logistik, navigasi, *monitoring & surveillance*, daya jelajah)
4. Aspek sosio-ekonomi -> kesejahteraan komunitas pesisir (nelayan, pengolah, dan pemasar)

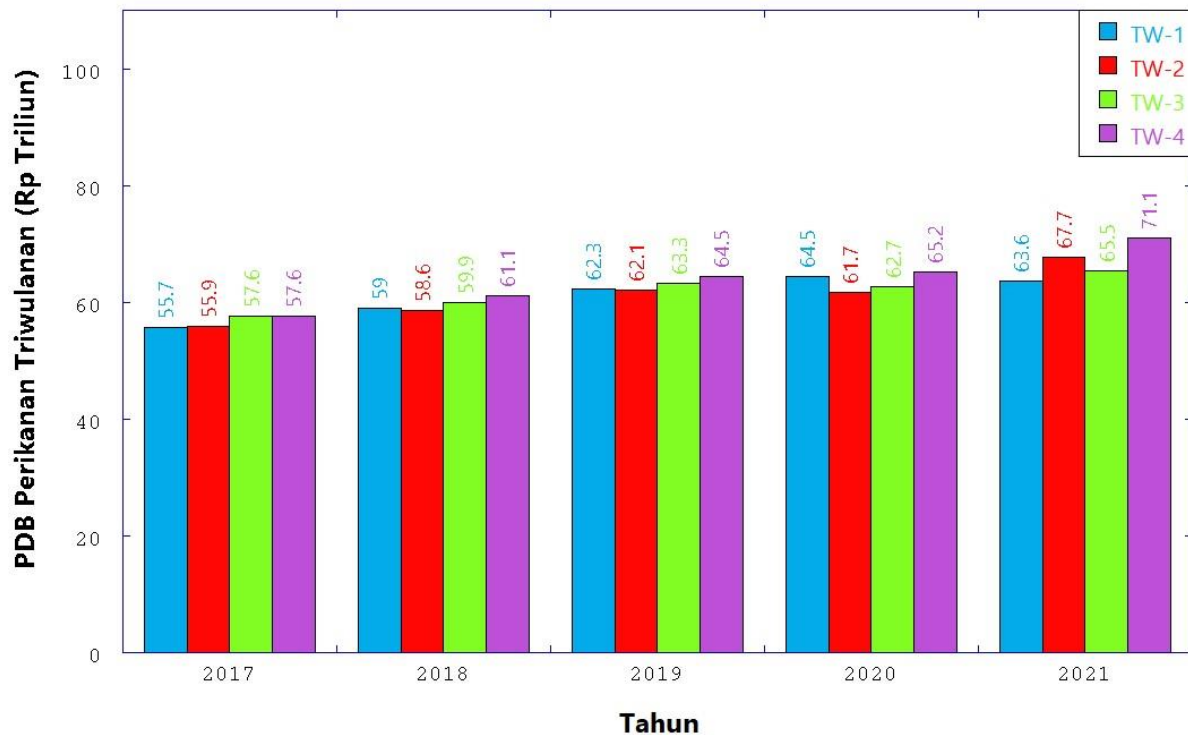
Perkembangan PDB Perikanan Nasional pada tahun 2021 memiliki total penyediaan bernilai sebesar 267,97 Triliun (mengacu pada harga pasar yang berlaku di tahun 2010). Angka tersebut membuktikan bahwa adanya kegiatan

ekonomi berupa penyediaan produk maupun jasa sektor perikanan Indonesia, baik dengan konsumen akhir di pasar domestik atau luar negeri.



Gambar 30 Perkembangan PDB Perikanan ADHK Tahunan (Rp. Triliun), 2011-2021

Angka besaran PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada gambar xx menunjukkan terjadinya kenaikan tiap tahunnya selama periode 2011-2021. Hal ini membuktikan bahwa sektor perikanan Indonesia mampu konsisten dalam berkontribusi secara aktif dalam menumbuhkan perekonomian. Sementara jika dijabarkan dalam periode triwulanan seperti di gambar xx., dapat diketahui adanya kecenderungan peningkatan aktivitas pelau usaha perikanan pada tiap triwulannya dan berpuncak saat mencapai triwulan ke-4 (TW-4). Walaupun begitu, tampak tak terpaut terlalu jauh berbeda tiap triwulannya karena nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar Rp 62 triliun, yang jika dibandingkan angka terendah (Rp 55,7 triliun) dan tertinggi (Rp 71,1 triliun).



Gambar 31 Perkembangan PDB Perikanan ADHK Triwulanan (Rp. Triliun)

Melalui penjelasan sebelumnya, maka dapat terpetakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PDB Perikanan, yang dilansir dari analisis KKP terdiri dari:

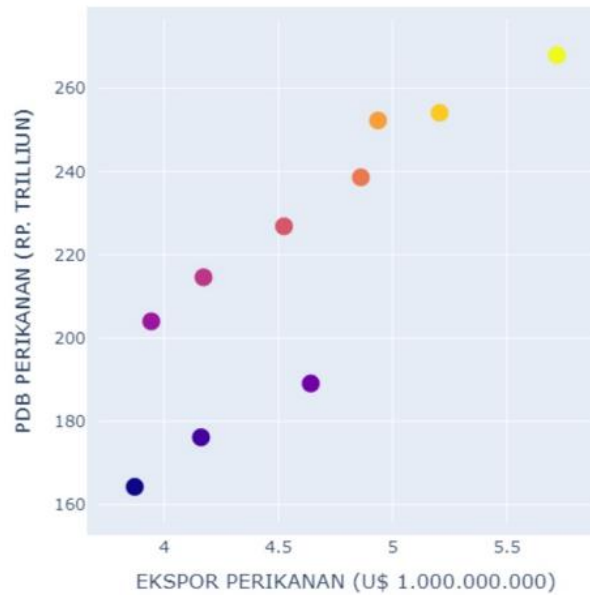
1. Konsumsi Produk Perikanan Domestik baik oleh masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah
2. Konsumsi Produk Perikanan Non-Domestik (ekspor) oleh pihak dari luar negeri.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka telah dikumpulkan berbagai data runut waktu dari faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap PDB Perikanan, seperti:

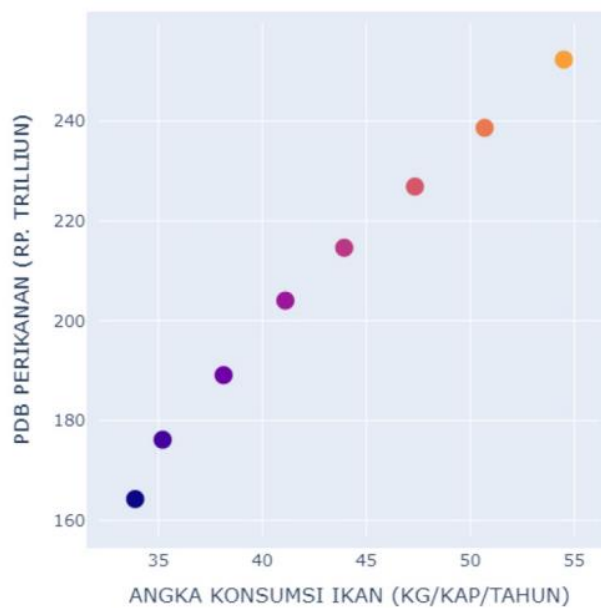
- a. Data tahunan Produksi Perikanan Nasional yang diperoleh dari publikasi resmi KKP
- b. Data tahunan Ekspor Produk Perikanan Nasional yang diperoleh dari publikasi data ekspor-impor BPS
- c. Data Angka Konsumsi Ikan (AKI) Nasional yang diperoleh dari publikasi resmi DJPDS-KKP.

Hasil perhitungan kedua data ini sesuai dengan perkiraan hubungan teoritis. Selain konsumsi, ekspor produk perikanan merupakan faktor utama

penyumbang PDB perikanan. Oleh karena itu, Perikanan mempunyai kecenderungan peningkatan nilai PDB yang biasanya berbanding lurus dengan nilai ekspor.



Gambar 32 Diagram Tebar PDB Perikanan dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Indonesia, 2012-2021



Gambar 33 Diagram Tebar PDB Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan, 2012 – 2019

Tabel 7 Produksi Perikanan Indonesia, 2016-2021 (dalam 1.000 ton)

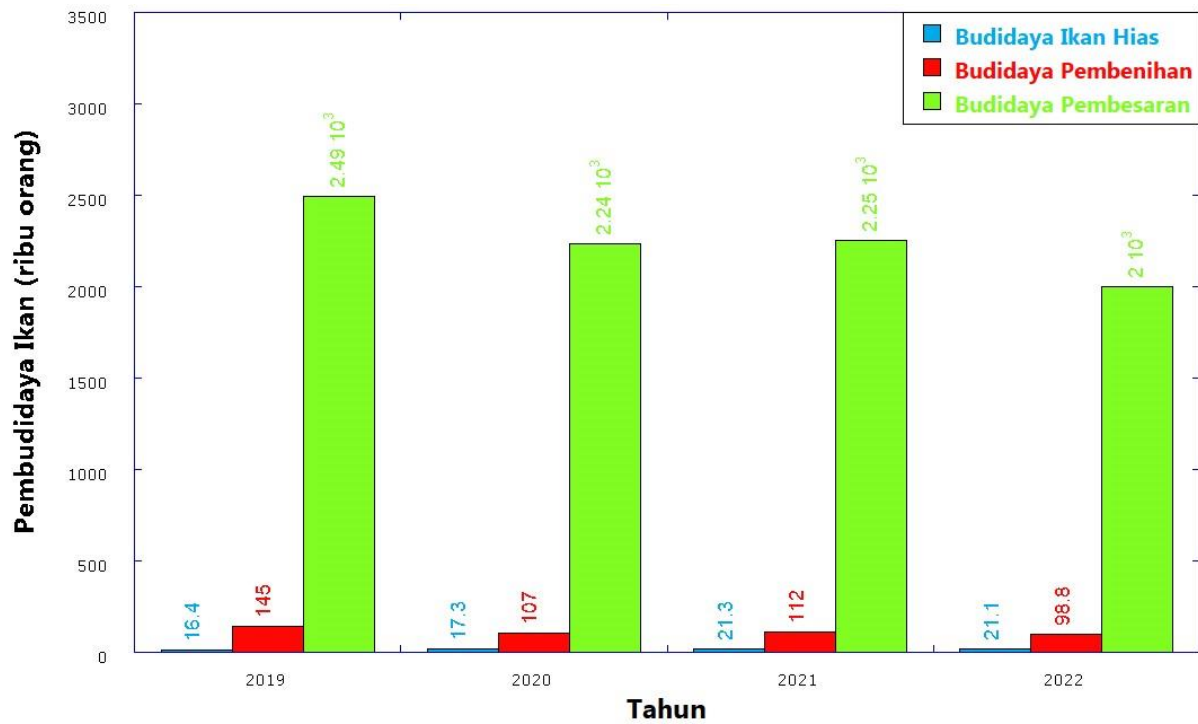
Kategori	Tahun						Kenaikan rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016-2021	2020-2021
Produksi Perikanan	22.582	23.186	23.049	22.761	21.834	24.480	1,78	12,12
Perikanan Tangkap	6.580	7.071	7.361	7.335	6.989	8.088	4,44	15,72
- Laut	6.115	6.603	6.702	6.630	6.494	7.486	4,33	15,28
- Perairan Umum	465	468	659	705	495	602	8,05	21,62
Perikanan Budidaya	16.002	16.115	15.688	15.426	14.845	16.392	0,61	10,42

Secara umum, jika diperbandingkan, maka kontribusi produksi perikanan budidaya adalah dua kali lipat lebih besar dibandingkan perikanan tangkap. Kontribusi produksi perikanan tangkap terhadap produksi perikanan nasional tahun 2021 adalah sebesar 33 persen, sedangkan sisanya sebanyak 67 persen merupakan kontribusi dari perikanan budidaya.

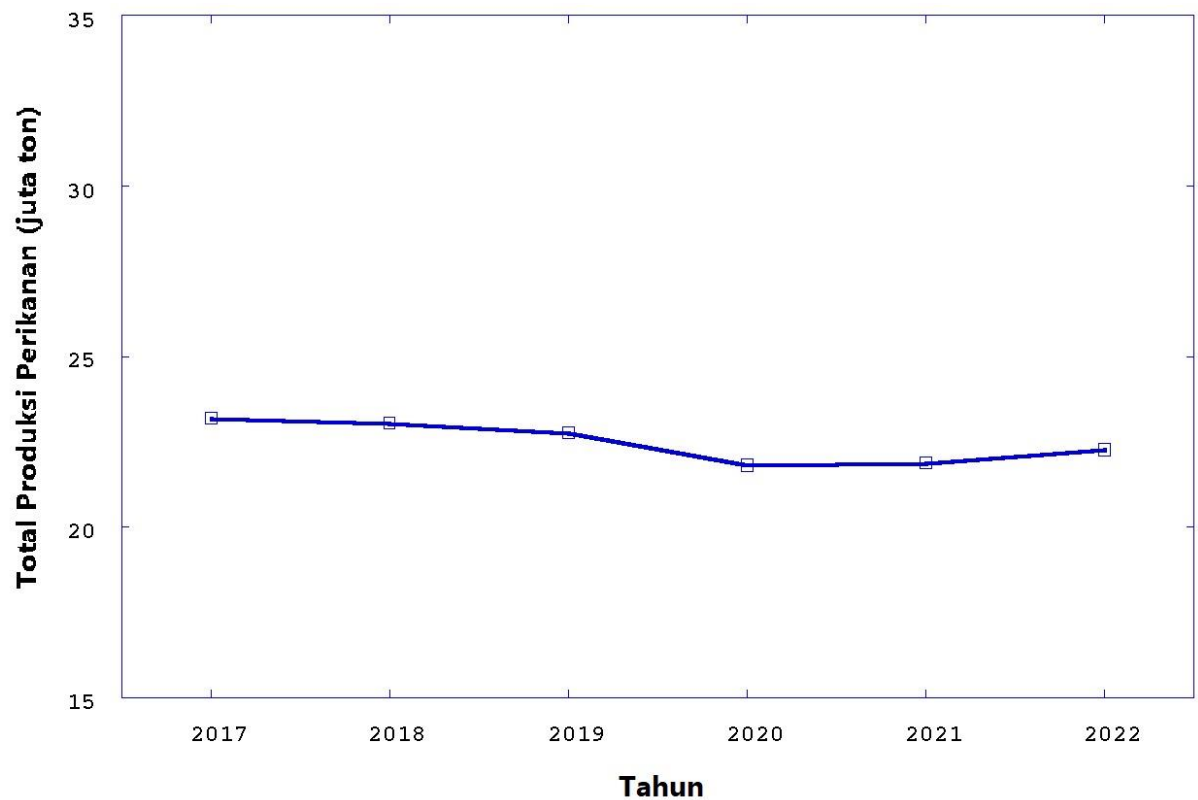
4.2.1.2 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada kajian ini, kementerian kelautan dan perikanan memetakan beberapa komoditas yang menjadi kunci kontribusi sektor kelautan bagi PDB Nasional. Potensi pengembangan komoditas hasil laut meliputi sub-sektor perikanan, rumput laut,

Jika melihat data yang dihimpun KKP, terjadi penurunan pembudidaya ikan secara bertahap dari tahun 2019 hingga 2022. Kondisi ini tentunya berpengaruh pada total produksi hasil laut perikanan menjadi kurang optimal dibandingkan potensi luas lahan perairan Indonesia yang sangat luas.



Gambar 34 Jumlah Pembudidaya Ikan menurut Jenis Usaha (KKP, 2024)



Gambar 35 Total Produksi Perikanan (2017-2022) (KKP, 2024)

Produksi hasil laut hingga saat ini sebesar 22,695 juta ton masih cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2017, 2018, dan 2019 yaitu sanggup mencapai 23 juta

ton. Dari luas wilayah perairan laut mencapai 6.400.000 km² dengan garis pantai hingga 108.000 km (BIG, 2017), komoditas rumput laut menjadi salah satu bahan pangan alternatif yang patut dikembangkan potensi budidayanya. Hal ini dikarenakan rumput laut memiliki gizi yang berlimpah. Kondisi alam di Indonesia turut mendukung terciptanya keanekaragaman jenis rumput laut yang masing-masing memiliki potensi pemanfaatan di bidang yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis rumput laut yang dibudidayakan, antara lain:

1. *Euchema cottoni* sebagai penghasil karaginan sistem monokultur dan merupakan jenis rumput laut yang paling banyak dibudidayakan laut Indonesia dengan persentase sebesar 78,63 persen.
2. *Euchema spinosum* sebagai penghasil karaginan sistem monokultur
3. *Gracilaria* sp. banyak dibudidayakan di daerah tambak sebagai penghasil agar pada sistem monokultur.

Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (2021), total produksi rumput laut di Indonesia menyentuh angka 5.011.856 ton basah dengan kategori budidaya di laut sebesar 4.660.704 ton basah, sementara rumput laut yang dibudidayakan di tambak menyumbang 351.152 ton basah. Dengan hasil sebanyak itu, sanggup mendorong nilai produksi rumput laut hingga Rp 22.889.877 juta rupiah.

Sementara itu, berdasarkan data dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2022, telah dapat dipetakan dalam skala nasional lokus sentra komoditas utama perikanan budi daya di Indonesia. Pada data tersebut diperoleh bahwa hasil budidaya rumput laut menunjukkan angka yang masif dan keberadaannya tersebar cukup merata di seluruh Indonesia.

Tabel 8 Peta Sentra Rumput Laut di Indonesia (2022)

No.	Provinsi	Jumlah (ton)
1.	Banten	51.230
2.	Jawa Barat	111.998
3.	Jawa Tengah	87.430
4.	Jawa Timur	654.375

5.	Kalimantan Timur	25.629
6.	Kalimantan Utara	788.967
7.	Maluku	267.677
8.	Maluku Utara	134.665
9.	Nusa Tenggara Barat	696.766
10.	Nusa Tenggara Timur	1.403.336
11.	Sulawesi Barat	16.353
12.	Sulawesi Selatan	3.796.882
13.	Sulawesi Tenggara	313.147
14.	Sulawesi Utara	183.332

Tabel 9 Peta Sentra Rumput Laut Euchema Cottoni di Indonesia (2022)

No.	Provinsi	Jumlah (ton)
1.	Banten	13.737
2.	Lampung	5.456
3.	Jawa Tengah	24.474
4.	Jawa Timur	645.272
5.	Bali	11.756
6.	Kalimantan Utara	788.967
7.	Maluku	267.677
8.	Maluku Utara	118.255
9.	Nusa Tenggara Barat	682.996
10.	Nusa Tenggara Timur	1.403.336
11.	Sulawesi Barat	16.325

12.	Sulawesi Selatan	2.644.157
13.	Sulawesi Tenggara	313.104
14.	Sulawesi Utara	183.332

Tabel 10 Rumput Laut Gracilaria di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah (ton)
1.	Banten	37.488
2.	Jawa Barat	111.998
3.	Jawa Tengah	62.956
4.	Jawa Timur	9.104
5.	Kalimantan Timur	20.233
6.	Kalimantan Utara	788.967
7.	Maluku	267.677
8.	Maluku Utara	16.410
9.	Nusa Tenggara Barat	13.770
10.	Nusa Tenggara Timur	1.403.336
12.	Sulawesi Selatan	1.152.724
13.	Sulawesi Tengah	3.595
14.	Gorontalo	7.088

Di Indonesia, budidaya rumput laut di perairan laut memiliki beragam metode pengelolaan, seperti metode tali rentang, rakit, dan patok. Sebanyak 78,8% total rumah tangga pengelola budidaya rumput laut di perairan laut menggunakan metode tali rentang, disusul 18,15% memakai metode patok, dan hanya 3,05% yang mengoperasikan metode rakit. Bersamaan dengan itu, secara umum tahapan budidaya rumput laut memerlukan modal yang cukup besar pada tiap metode tersebut. Dari data SKPP-RL21 menunjukkan 88,54% pembudidaya menggunakan

modal sendiri, sedangkan sisanya mengenakan modal bersumber dari kredit bank, non-bank, maupun modal lainnya. Lalu, jika mengacu pada sumber bibit, sebagian besar pembudidaya rumput laut di Indonesia telah menggunakan bibit produksi sendiri dengan persentase mencapai 74,66% dan sisanya berasal dari pembudidaya lain.

Jika dilihat dari karakteristik demografi dan kondisi sosial-ekonomi, pada tahun 2020 tercatat terdapat sebanyak 67.011 rumah tangga yang membudidayakan rumput laut dengan sebaran 23 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebesar 93,65% membudidayakan rumput laut di perairan laut dan sisanya membudidayakan di tambak. Para pelaku usaha rumput laut memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari yang bahkan tak tamat SD hingga lulusan S1/D4 ke atas.

Kompetensi petani rumput laut dalam kegiatan usaha sangat dipengaruhi seberapa besar kapasitas tiap orang dalam menguasai teknik budidaya rumput laut. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan diharapkan dapat mendorong kualitas para petani dalam mengelola rumput laut. Namun, kesadaran para petani akan pentingnya peningkatan kompetensi masih cukup rendah, hal ini terbukti bahwa sebanyak 82,6% petani tidak ikut serta dalam penyuluhan teknik budidaya dan 90,94% tidak mengikuti pelatihan teknik pengelolaan limbah. Pemerintah perlu mendorong agar para petani lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, demi pengelolaan rumput laut yang lebih baik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Berkaitan dengan pengelolaan limbah, masih sangat disayangkan bahwa sebanyak 41,12% rumah tangga usaha budidaya laut masih membuang sisa hasil proses ke laut dimana hal tersebut dapat mencemari perairan.

Tabel 11 Luas Lahan yang Termanfaatkan

Luas Lahan Perikanan Budidaya Rumput Laut (m ²)					
Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
ACEH	280000				
BALI	116000	107510	372900	365100	402160
BANTEN	6100000	9520500	5402500	500000	600000
BENGKULU	200000	200000			

DI YOGYAKARTA	0				
DKI JAKARTA	30910	500	320	22600	450
GORONTALO	810699	4135000	4135000	4130000	3914000
JAMBI	0				
JAWA BARAT	2000		2800000	2800000	
JAWA TENGAH	2161675	16960000	19098267	23009277	12000000
JAWA TIMUR	1490582770	1984679	1931814	1869732	623637220
KALIMANTAN BARAT	10000	20000	15000	16200	16900
KALIMANTAN SELATAN	2810386	625990	625990	535990	
KALIMANTAN TENGAH	0	100000			
KALIMANTAN TIMUR	2820004	2475006	2720000	1333987	1317840
KALIMANTAN UTARA	46288000	251520000	74280000	96622240	121555200
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0		10000	0	
KEPULAUAN RIAU	1209438	1867200	1495232	1062500	260000
LAMPUNG	736000	2670000	2670000	2670000	2670000
MALUKU	47178300	77455000	41299500	89356200	68932410

MALUKU UTARA	76304	4268819	3728440	3686804	4548500
NUSA TENGGARA BARAT	179642610	185631962	124296761	124597404	128077200
NUSA TENGGARA TIMUR	130363528	78147448	79073096	645521596	68630107
PAPUA	258000	258080	74248	117998	66544
PAPUA BARAT	1128065	540370	91500	83675	77275
RIAU	0				
SULAWESI BARAT	16114000	6409625	7886882	25984136	24984000
SULAWESI SELATAN	385597849	645263814	403178392	404439442	408054180
SULAWESI TENGAH	309201150	258970000	159213200	112677133	163184900
SULAWESI TENGGARA	224161975	287168147	43541421	45811625	107216151
SULAWESI UTARA	28288104	31881385	17545653	19518835	19524750
SUMATERA BARAT	0				
SUMATERA SELATAN	0				

SUMATERA UTARA	20000	3500		0	
Total Luas Lahan	2876187767	1868184535	995486116	1606732474	1759669787

4.1.2 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

BRIN sebagai lembaga riset yang terpusat secara nasional yang mencakup dari berbagai sektor kerja dapat mendukung dalam kegiatan riset dan penelitian. BRIN memiliki 12 organisasi riset yang terbagi berdasar pada bidang-bidang strategis pembangunan, antara lain:

a. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (OR PP)

OR PP berfokus pada kegiatan penelitian yang berhubungan dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, agroindustri, teknologi dan proses pangan, teknologi tepat guna. Dalam mendukung arah kegiatan penelitian yang lebih komprehensif, OR PP memiliki 7 Pusat Riset meliputi Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Pusat Riset Agroindustri, Pusat Riset Tanaman Pangan, Pusat Riset Hortikultura, Pusat Riset Tanaman Pangan, Pusat Riset Hortikultura, Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Pusat Riset Peternakan, Pusat Riset Teknologi Tepat Guna. Dengan kapasitas sumber daya manusia sebesar 1.247 periset, yang terdiri dari 394 orang dengan tingkat pendidikan doktoral (S3) dan 479 orang berpendidikan master (S2) mampu menyokong kegiatan riset yang bersifat kolaboratif bersama Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, pihak industri, dan pemangku kepentingan lainnya skala regional, nasional, hingga internasional.

Kegiatan Organisasi Riset Pangan dan Pertanian menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan pangan yang berkualitas dan inovasi terhadap tanaman berbibit unggul.

b. Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim (OR KM)

Dalam mendukung arah kegiatan penelitian yang lebih komprehensif, OR KM memiliki 10 Pusat Riset meliputi Pusat Riset Geospasial, Pusat Riset Perikanan, Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat, Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat, Pusat Riset Oseanografi, Pusat Riset Laut Dalam,

Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Pusat Riset Sumber Daya Geologi, dan Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air.

c. Organisasi Riset Kesehatan

Dalam mendukung arah kegiatan penelitian yang lebih komprehensif, OR Kesehatan memiliki 7 Pusat Riset meliputi Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis, Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Pusat Riset Biomedis, Pusat Riset Veteriner, Pusat Riset Vaksin dan Obat, Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman. Organisasi Riset Kesehatan memiliki beragam sumber daya manusia iptek dengan total berjumlah 506 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Iptek OR Kesehatan terbagi dalam proporsi S1 berjumlah 44 orang, S2 sebanyak 216 orang, S3 berjumlah 210 orang, dan lainnya dengan mayoritas berperan sebagai peneliti.

Rencana strategis OR Kesehatan tahun 2022 – 2029 memuat isu-isu yang menjadi perhatian, seperti perubahan iklim & ekologis, kesehatan global, penyakit infeksi dan degeneratif, peningkatan populasi global, ketahanan dan keamanan pangan, dan deteksi medis mandiri. Melalui rencana ini ditargetkan memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan bagi sosial, kementerian terkait, pemerintah lokal, Industri, BUMN, universitas, akademisi, dan keterlibatan berbagai tenaga kesehatan.

d. Organisasi Riset Energi dan Manufaktur

Dalam mendukung arah kegiatan penelitian yang lebih komprehensif, OR PP memiliki 7 Pusat Riset meliputi Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Pusat Riset Agroindustri, Pusat Riset Tanaman Pangan, Pusat Riset Hortikultura, Pusat Riset Tanaman Pangan, Pusat Riset Hortikultura, Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Pusat Riset Peternakan, Pusat Riset Teknologi Tepat Guna.

e. Organisasi Riset Tenaga Nuklir

Kegiatan penelitian Organisasi Riset Tenaga Nuklir (OR TN) mencakup bidang tematik pemanfaatan teknologi nuklir, seperti:

- a. Keamanan dan keselamatan
- b. Sampah dan polusi udara
- c. Gizi dan kesehatan masyarakat

d. Manajemen Lingkungan

Bidang riset tersebut terbagi ke dalam 7 pusat riset, yaitu Pusat Riset Teknologi Akselerator, Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi, Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir, Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Pusat Riset Radiofarmaka, dan Pusat Riset Biodosimetri. Kegiatan pada pusat riset penelitian mandiri maupun proyek kolaborasi antar pusat riset dengan potensi SDM sekitar 500 periset dengan tugas pokok penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

f. Organisasi Riset Elektronika dan Informatika

Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OR EI) merupakan hasil integrasi dari seluruh unit organisasi pelaksana fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan bidang elektronika dan informatika di Indonesia. OR EI mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi OR Elektronika dan Informatika terdiri atas:

1. Pusat Riset Telekomunikasi;
2. Pusat Riset Elektronika;
3. Pusat Riset Sains Data dan Informasi;
4. Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber;
5. Pusat Riset Komputasi; dan
6. Pusat Riset Mekatronika Cerdas.

g. Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

OR IPSH memiliki 7 pusat riset yang meliputi:

- Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB),
- Pusat Riset Politik (PRP)
- Pusat Riset Kependudukan (PRK)
- Pusat Riset Kewilayahan (PRW),
- Pusat Riset Pendidikan (PRDik)
- Pusat Riset Hukum (PRH)
- Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK)

Bergabungnya periset dari unit-unit litbang dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam BRIN membuat jumlah periset dalam lingkup ilmu sosial dan humaniora membengkak dan mencapai angka sekitar 1500 orang.

h. Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra

Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra memiliki 7 pusat riset yang terdiri dari para periset dengan kepakaran di bidang arkeologi, bahasa, sastra, manuskrip, tradisi lisan dan khazanah keagamaan. Kegiatan riset pada OR ARBASTRA terbagi menjadi riset lapangan dan nonlapangan dengan berbagai mitra kolaborasi riset perguruan tinggi nasional maupun internasional.

i. Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

OR TKPEKM merupakan salah satu Organisasi Riset yang berada bawah Kepala BRIN. OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas:

- Kepala OR;
- Kepala Pusat Riset; dan
- Kelompok Kegiatan.

Susunan OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:

1. Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Pusat Riset Kebijakan Publik;
3. Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas;
4. Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan;
5. Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan;
6. Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler; dan
7. Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan.

OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat berfokus kepada pengarusutamaan Riset & Inovasi di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dalam 5 fokus pengembangan:

- *Knowledge-Based Economy*
- *Green & Blue Economy*
- *Inclusive & Sustainable Development*
- *Good & Proper governance*
- Sistem perlindungan & jaminan sosial yang efektif

OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat juga berkomitmen menjadi *Center of Excellence* berstandar global yang meliputi:

- Sumber daya manusia yang KOMPETEN
- Multi/Inter Disiplin untuk mendapatkan Perspektif Baru
- KOLABORASI multi-pihak (Bisnis, Pemerintah, Akademisi & Masyarakat)
- Sebagai *Global Academic Recognition*
- Sebagai *National Policy Reference*

j. Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa

Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA-BRIN) berfokus pada riset dan inovasi di bidang penerbangan, antariksa, satelit, roket, penginderaan jauh, serta astronomi dan astrofisika. Kegiatannya mencakup pengembangan pesawat transportasi, pesawat nirawak, sistem dan komponen satelit, serta roket, termasuk roket alutsista, bekerja sama dengan kementerian dan industri pertahanan. Selain itu, ORPA juga mengembangkan teknologi sensor, pengolahan data, dan platform penginderaan jauh, serta memantau situasi antariksa untuk mitigasi bencana. Riset ini didorong oleh tantangan geografis Indonesia, kebutuhan akan kemandirian teknologi, ketahanan nasional, dan upaya mitigasi potensi bencana antariksa. Hingga saat ini, ORPA-BRIN memiliki 376 periset, diantaranya 48 orang berpendidikan doktor dan 178 orang berpendidikan magister. ORPA – BRIN didukung oleh empat Pusat Riset (PR) yaitu:

1. Pusat Riset Teknologi Penerbangan
2. Pusat Riset Teknologi Satelit
3. Pusat Riset Teknologi Roket
4. Pusat Riset Antariksa

k. Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan

Organisasi Riset (OR) Hayati dan Lingkungan terus mendukung penelitian terkait nilai tambah dari kekayaan alam. Keanekaragaman hayati berperan penting sebagai sistem pendukung kehidupan melalui rantai pangan, siklus energi, siklus hidrologi, dan bioprospeking. Riset berbasis biodiversitas wilayah Indonesia diarahkan untuk menghasilkan teknologi ramah lingkungan guna mendukung lingkungan sehat dan pemanfaatan berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Fokus penelitian mencakup konservasi

tumbuhan langka, eksplorasi dan pemanfaatan biodiversitas nusantara, teknologi bersih, serta pengendalian pencemaran lingkungan untuk meningkatkan produktivitas lingkungan dan kesehatan.

I. Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material

Riset dan inovasi material dengan penekanan kuat pada sintesis, karakterisasi dan aplikasi untuk bahan logam, keramik, polimer, komposit, organik dan anorganik dilakukan hingga skala mikro dan skala nano. Aplikasi mencakup berbagai macam bidang termasuk energi, lingkungan, infrastruktur, kesehatan dan elektronik (ICT). Dalam mendukung arah kegiatan penelitian yang lebih komprehensif, OR PP memiliki 8 Pusat Riset meliputi Pusat Riset Teknologi Pertambangan, Pusat Riset Metalurgi, Pusat Riset Material Maju, Pusat Riset Kimia, Pusat Riset Teknologi Polimer, Pusat Riset Fisika Kuantum, Pusat Riset Sistem Nanoteknologi, dan Pusat Riset Fotonik. ORNM berorientasi pada riset dan inovasi teknologi inti bidang nanoteknologi dan material untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan (sains) dan aplikasinya bagi industri dan masyarakat Indonesia, dan menjadi jembatan kesenjangan antara benih teknologi inovatif dan komersialisasi.

4.1.3 Perguruan Tinggi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah satu perguruan tinggi yang termasuk dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), sehingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Sumber dana saat ini di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terdiri dari dana kompetisi dari nasional (Kemendikbudristek) serta dana lokal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember 79 (ITS), yaitu berjumlah sekitar 25 M dengan distribusi biaya antara lain sebesar 70% untuk riset dan 30% untuk pengabdian masyarakat. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki SDM peneliti dan dosen yang terdiri dari 1041 dengan jenjang pendidikan didominasi oleh lulusan S3 sebanyak 552 orang, sedangkan peneliti dan dosen dengan jenjang pendidikan lulusan S2 sebanyak 489 orang. Usia peneliti dan dosen di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) didominasi pada usia diatas 50 tahun sebanyak 400 orang, sedangkan peneliti dengan usia dibawah 30 tahun sebanyak 59 orang,

usia 30-40 tahun sebanyak 321 orang, dan usia 40-50 tahun sebanyak 261 orang. Selain itu, Institut Teknologi Surabaya juga memiliki SDM mahasiswa yang terdiri dari 26.353 orang dengan rata-rata jumlah lulusan mahasiswa per tahun didominasi oleh mahasiswa S1 sebesar 3.235 orang, sedangkan rata-rata jumlah lulusan mahasiswa per tahun untuk jenjang pendidikan S2 sebesar 825 orang dan S3 sebesar 95 orang.

Tabel 12 Data Sumberdaya Manusia ITS

NO	DATA AGREGAT		Jumlah
1.	Jumlah Total Peneliti/Dosen		1041
2.	Tingkat Pendidikan	S1	0
		S2	489
		S3	552
3.	Usia	Di bawah 30 tahun	59
		30-40 tahun	321
		40-50 tahun	261
		Di atas 50 tahun	400
4.	Jumlah Total Mahasiswa		26.353
5.	Rata-rata Mahasiswa Lulus per tahun	S1	3.235
		S2	825
		S3	95

Bidang keahlian peneliti dan dosen di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sangat beragam serta didominasi oleh bidang keteknikan untuk menunjang program studinya seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel 13 Sumber Daya Manusia per Program Studi

No.	Bidang Keahlian	Jumlah Peneliti/Dosen	No.	Bidang Keahlian	Jumlah Peneliti/Dosen
1	Arsitektur	36	20	Teknik Mesin	47
2	Perencanaan Wilayah dan Kota	26	21	Teknik Sistem dan Industri	44
3	Teknik Geofisika	12	22	Teknik Kelautan	25
4	Teknik Geomatika	22	23	Teknik Perkapalan	28

5	Teknik Lingkungan	26	24	Teknik Sistem Perkapalan	32
6	Teknik Sipil	54	25	Teknik Transportasi Laut	14
7	Desain Interior	15	26	Aktuaria	9
8	Desain Komunikasi Visual	18	27	Biologi	24
9	Desain Produk	15	28	Fisika	40
10	Manajemen Bisnis	21	29	Kimia	34
11	Studi Pembangunan	14	30	Matematika	43
12	Teknik Informatika	44	31	Statistika	30
13	Teknik Fisika	28	32	Statistika Bisnis	16
14	Teknik Kimia	39	33	Teknik Elektro Otomasi	16
15	Teknik Komputer	18	34	Teknik Infrastruktur Sipil	30
16	Teknologi Informasi	11	35	Teknik Instrumentasi	14
17	Teknik Biomedik	11	36	Teknik Kimia Industri	14
18	Sistem Informasi	38	37	Teknik Mesin Industri	14
19	Teknik Elektro	57	38	Teknologi Kedokteran	4

Berdasarkan data sarana dan prasarana, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki gedung atau bangunan yang masih bagus dan memadai. Salah satu cara Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengenalkan riset teknologi adalah dengan Galeri Riset dan Inovasi Teknologi agar dapat bekerjasama dengan industri

maupun mitra, khususnya dalam membantu anggaran operasional. Selain itu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terdapat laboratorium terpusat di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, yaitu Laboratorium Energi dan Lingkungan. Akan tetapi, peralatan dalam laboratorium tersebut memerlukan peremajaan atau pembaharuan karena belum pernah dilakukan revitalisasi atau renovasi. Peremajaan peralatan tersebut dibutuhkan untuk kecepatan analisa, k hususnya dalam membantu riset yang dilakukan oleh mahasiswa. Jumlah total penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) selama lima tahun terakhir adalah sebanyak 4104 penelitian serta jumlah total pengabdian masyarakat selama lima tahun terakhir adalah sebanyak 4004. Selain itu, berdasarkan data kerjasama dan networking, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) juga sudah bekerjasama dengan berbagai partner institusi dan lembaga dalam kegiatan penelitian, kerjasama dengan industri khususnya terkait komersialisasi, kerjasama pengabdian masyarakat, serta kerjasama lainnya.

Institut Pertanian Bogor

IPB University atau Institut Pertanian Bogor adalah universitas pertanian pertama dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada 1 September 1963, sebelumnya dikenal sebagai Bogor Agricultural University. Nilai utama IPB, yaitu "Menginspirasi Inovasi dengan Integritas," mencerminkan kesiapan universitas untuk menghadapi era disrupsi dan perubahan yang cepat dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan inovasi. Sejalan dengan moto tersebut, IPB telah mengembangkan konsep Agro-maritime 4.0, sebuah platform yang memberikan arah untuk meningkatkan peran universitas dalam menyediakan solusi atas isu-isu nasional dan global, khususnya yang terkait dengan ketahanan pangan, kemiskinan, lingkungan, perubahan iklim, dan penyakit menular. IPB telah menghasilkan berbagai inovasi, di antaranya 107 varietas unggul, Rice Field 4.0, Smart Integrated Pest Management, dan lainnya. Banyak dari inovasi tersebut telah dikomersialisasi dan diterapkan secara luas di masyarakat. Pengembangan penelitian dan inovasi di bawah kerangka Agro-maritime 4.0 menjadi bagian dari langkah strategis untuk mencapai visi jangka panjang IPB sebagai universitas socio-technopreneur.

Dukungan program studi selaras dengan visi dan misi IPB mulai dari S1, Pascasarjana, hingga doktoral, meliputi Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi

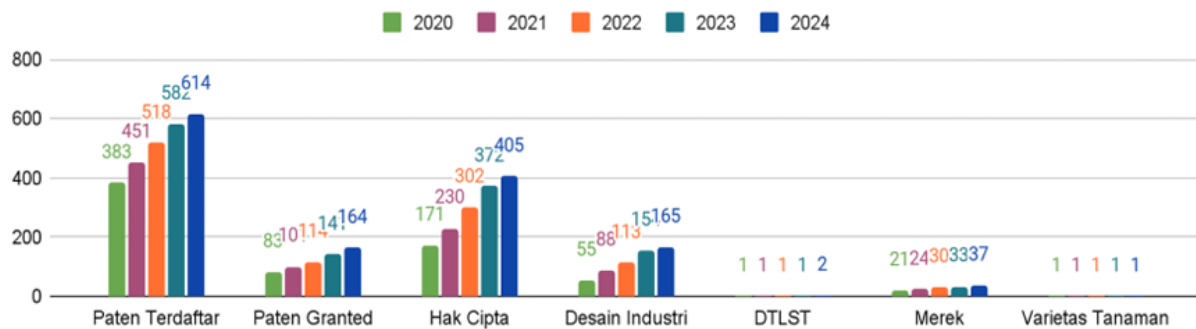
Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia, dll. Civitas akademika pengajar yang mumpuni sesuai bidang keahlian masing-masing memberikan nilai tambah untuk kualitas pengajaran dan penelitian di IPB. Sejak tahun 2020 hingga 2023 IPB University telah melakukan kolaborasi internasional bersama 459 institusi perguruan tinggi lainnya di seluruh dunia dan menghasilkan 532 perjanjian internasional (MoU/MoA). Dosen pengajar berkualifikasi S2 hingga S3.

Institut Teknologi Bandung (ITB)

Kampus ITB merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kota Bandung dan menjadi salah satu urban kampus dalam mewadahi kreativitas civitas akademika melalui berbagai fasilitas penunjang. Selain kegiatan pengajaran, ITB juga berfokus pada kegiatan riset dengan pengampu utama oleh Science Techno Park (STP) dan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Terdapat 4 prioritas penelitian ITB yang mencakup Teknologi Informasi dan Komunikasi; Rekayasa Transportasi dan Energi; Infrastruktur dan Kebencanaan; Pangan dan Kesehatan. Adapun terkait pendanaan kegiatan riset bersumber pada dana internal, eksternal (pemerintah (LPDP), kerjasama, dll.). Alokasi dana kegiatan riset STP ITB pada tahun 2024 mencapai Rp 48 miliar dengan target 100 judul riset dalam 5 program pendanaan. Rincian dana tersebut terdiri dari dukungan inovasi ITB (1,9%), Penguatan Inovasi ITB (11%), PRIMESTeP ADB (9,8%), Program Dana Padanan (22%), dan RISPRO (54,4%). Secara akumulasi hingga tahun 2023 telah terdapat 653 program kerjasama antara STP ITB bersama perguruan tinggi lain, pemerintah, masyarakat, hingga industri yang didukung dengan 614 paten terdaftar. Selain itu, STP ITB juga mendampingi pengembangan startup dan hingga tahun 2024 berhasil melakukan inkubasi sebanyak 271 startup dan akselerasi 18 startup yang

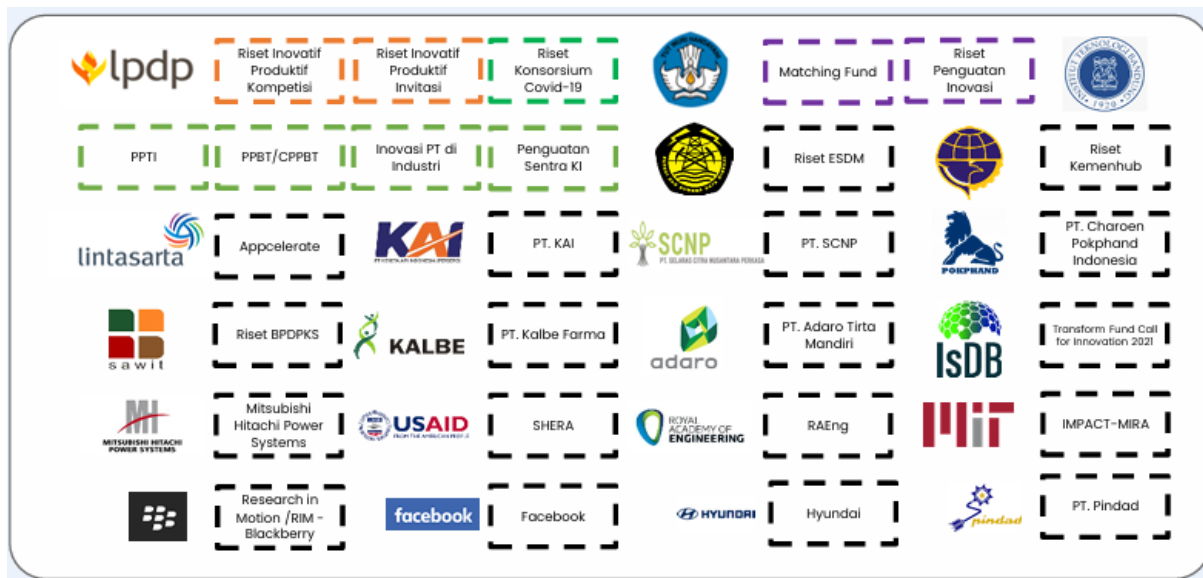
menggunakan pendanaan dari PRIME SteP.

HKI Kumulatif



Gambar 36 HKI Kumulatif ITB

Hasil dari kegiatan riset ITB juga dikomersialkan melalui kegiatan di STP melalui beberapa strategis komersialisasi produk inovasi, seperti lisensi KI, joint venture, joint operation, dan startup berbasis inovasi.

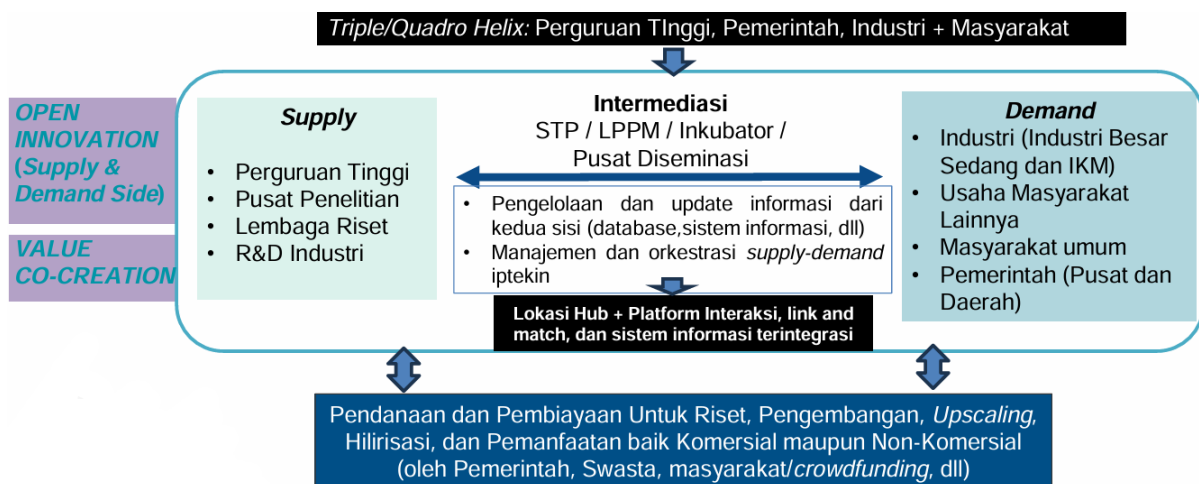


Gambar 37 Riset Inovasi yang telah dikelola oleh DKST ITB

4.2 Desain Umum Ekosistem Iptekin

Pada kajian ini, desain ekosistem iptek dan inovasi kewilayahan dirancang menggunakan pendekatan ekosistem inovasi berdasarkan teori triple atau quadro helix yang disimplifikasi pendefinisian. Maka dari itu, ekosistem iptek dan inovasi didefinisikan sebagai wadah yang mempertemukan penghasil iptekin dan pemanfaatnya (masyarakat atau industri), biasanya dikelola atau diorkestrasi melalui lembaga intermediasi seperti yang terlihat pada Gambar berikut. Permasalahan sektoral yang rutin terjadi seperti penjabaran

sebelumnya, memerlukan adanya solusi alternatif yang menganalisis permasalahan dari hulu hingga hilir. Dengan pendekatan riset, maka hal tersebut berpotensi terselesaikan melalui kolaborasi dari lintas bidang keilmuan, mulai dari sosial humaniora sampai level teknis. Namun pada kenyataannya, belum terdapat langkah konkrit secara masif yang menghubungkan produk-produk riset.



Gambar 38 Konsep Desain Ekosistem Iptekin

Berdasarkan pendekatan desain ekosistem iptek dan inovasi kewilayahan diatas, desain ini terdiri dari tiga fungsi aktor utama, yaitu supply, intermediasi, dan demand. Pada sisi supply, aktor yang terlibat terdiri dari perguruan tinggi, pusat penelitian, lembaga riset, dan R&D industri yang berperan sebagai produsen pengetahuan dan sumber daya manusia yang terampil serta bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja di bidang iptek dan inovasi. Pada sisi intermediasi, aktor yang terlibat terdiri dari Science & Techno Park (STP), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), inkubator, dan pusat diseminasi yang berfungsi sebagai wadah pengelolaan dan update informasi dari kedua sisi supply-demand (link and match) serta manajemen dan orkestrasi antara supply demand dan business matching.

4.3 Pilot Plan Hub Tematik Kelutan

Kelautan sebagai salah satu *highlight* sektoral pada program prioritas mendatang yang ditargetkan berkontribusi secara masif terhadap PDRB nasional. Adanya inovasi atau terobosan dalam pengelolaan dan pemanfaatan komoditas kelautan yang konkrit akan sangat membantu upaya akselerasi sektor kelautan. Pada tahun 2021, PDB

Kemaritiman Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai 2,04%, sehingga kontribusi PDB kemaritiman Indonesia meraih 7,60% dari total PDB Nasional pada tahun tersebut. Adapun kluster yang memberikan sumbangan terbesar adalah bagian perikanan dan budidaya maritim. Dalam rencana jangka pendek, komoditas rumput laut akan menjadi fokus pengembangan yang pertama, sebab telah terdapat potensi kesiapan dan kebermanfaatan yang besar baik melalui produk mentah maupun turunannya. Pemerintah pun memandang perlu untuk lebih mengembangkan pemanfaatan dan meningkatkan konsumsi produk-produk kelautan dan perikanan. Upaya mekanisasi dalam pembudidayaan komoditas kelautan, khususnya rumput laut hendaknya dapat segera terlaksana untuk mendukung peralihan dari budidaya konvensional menjadi *Large Scale Ocean Farming* sehingga tercapai optimalisasi pengelolaan komoditas kelautan di Indonesia, khususnya pada komoditas rumput laut.

Desain ekosistem riset kelautan merupakan salah satu langkah nyata untuk mengorkestrasi kebutuhan masyarakat dalam mencapai produktivitas yang lebih optimal terhadap ketersediaan hasil riset yang potensial.

4.3.1 Marine Bioindustry

Secara keseluruhan, bioindustri kelautan memainkan peran penting dalam mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, memajukan inovasi dalam bioteknologi dan akuakultur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di komunitas pesisir. Bioindustri ini menawarkan peluang untuk pembangunan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan konservasi lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab.

4.3.2 Intermediasi

Fungsi intermediasi memiliki peran penting dalam upaya pengembangan .Lokasi strategis yang dimiliki oleh Ancol berpotensi menjadi tempat interaksi awal antara kontributor sisi supply iptek dengan pemanfaat hasil riset dan inovasi, mulai dari skala usaha masyarakat hingga industri besar. Kegiatan strategis dapat dilakukan berupa display produk hasil riset yang berguna memberikan informasi pada calon pemanfaat riset yang sedang membutuhkan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku tersebut.

4.3.3 Peralatan Tepat Guna

Riset pemanfaatan peralatan tepat guna memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan sektoral di masyarakat. Tidak semua tantangan yang dihadapi masyarakat memerlukan solusi berbasis teknologi canggih (high technology); justru, banyak persoalan dapat diatasi dengan pendekatan yang sederhana namun efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Peralatan tepat guna, yang dirancang untuk efisiensi, kemudahan penggunaan, dan keterjangkauan, memiliki potensi besar dalam mendukung sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan. Riset yang berfokus pada teknologi tepat guna tidak hanya menciptakan solusi yang lebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian lokal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain itu, pendekatan ini meminimalkan kesenjangan teknologi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap inovasi praktis yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, riset peralatan tepat guna menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Mekanisasi untuk sektor kelautan dapat menunjang peningkatan produktivitas produk dari tiap komoditas maritim. Mayoritas sistem pembudidayaan saat ini, masih dilakukan secara konvensional yang juga menggiring isu lingkungan, sehingga kurang mendukung keberlanjutan pelestarian alam.

4.3.4 Pengolahan Produk Turunan

Hilirisasi produk turunan komoditas maritim dengan mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Strategi marketing dan riset keperluan pasar berdasarkan *cost benefit* analisis untuk tiap produk yang dihasilkan akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan industri baik pembudidaya komoditas di hulu, usaha pengolahan di tengah, hingga industri pengolahan produk sebagai pelaku hilir. Pemanfaatan *upscaling* di hilir sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pdrb maritim terhadap pendapatan negara skala nasional.

4.3.5 Pusat Keilmuan

Keberlangsungan penelitian yang bersifat keilmuan dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di PUSPIPTEK Serpong. Selain itu, keilmuan yang juga memiliki karakteristik terapan perlu dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pengguna/masyarakat pada suatu sektor bidang pekerjaan dan regional kewilayahan. Strategi pembangunan kemaritiman ke depannya hendaknya tidak terfokus pada pertumbuhan satu sektor semata, tetapi sebaiknya menerapkan strategi *multi-pronged development*, yaitu membangun dari semua lini sektor melalui kolaborasi dari berbagai multidisiplin ilmu, dimana konsep maritim mampu membingkai strategi tersebut sebagai suatu keterkaitan ekonomi.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi maritim diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan pertumbuhan melainkan juga bisa lebih inklusif (mengurangi ketimpangan antarwilayah, pendapatan dan kelompok faktorial). Tenaga kerja bidang maritim, juga perlu untuk diperhatikan secara intensif, guna mewujudkan kontinuitas ketersediaan tenaga kerja beserta peningkatan kualitasnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi maritim di masa depan. Selanjutnya strategi dengan pendekatan yang progresif di mana memperhatikan rantai pasok logistik maritim untuk inisiatif perbaikan, perancangan dan uji coba untuk meningkatkan komitmen berbagai pihak. Rumusan ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam proses perhitungan PDB Maritim, yang dilaksanakan baik oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan kalangan peneliti/lembaga riset, maupun perhitungan yang akan dilakukan oleh institusi Pemerintah lainnya.

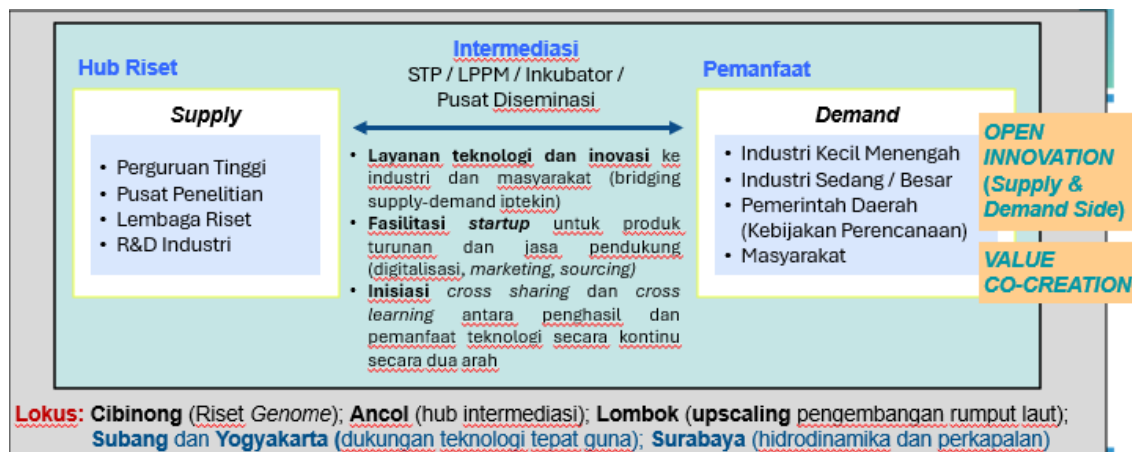
Dalam konteks kelautan, terbangunnya pondasi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi ditandai dengan terumuskannya tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang laut sesuai lingkup wilayah perencanaan. Dengan adanya pondasi tersebut, maka akan ditegakkan pilar-pilar rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi yang ditandai dengan terumuskannya rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut. Struktur ruang laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang laut adalah distribusi peruntukan ruang laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi,

yang secara umum terdiri dari kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, alur laut, dan kawasan strategis. Untuk mencapai kesempurnaan konstruksi bangunan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi maka selanjutnya ditetapkan perangkat kebijakan operasional dan kontrol, antara lain peraturan dan/atau arahan teknis pemanfaatan ruang laut, indikasi program pemanfaatan ruang laut, dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang laut. Keseluruhan konstruksi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi tersebut sejak awal penyusunan hingga penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), melalui teknik atau mekanisme penyusunan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui rangkaian pembahasan dan konsultasi publik, serta melalui tata cara pembentukan produk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.6 Desain Pengembangan Ekosistem Iptek Sektoral Kelautan

Riset multidisiplin ilmu berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sektoral kelautan yang tepat guna karena ekosistem laut merupakan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, seperti biologi, oseanografi, teknik, ekonomi, serta sosial dan kebijakan. Kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu memungkinkan pendekatan holistik dalam memecahkan tantangan di sektor kelautan, seperti eksploitasi sumber daya laut yang berkelanjutan, mitigasi dampak perubahan iklim, dan optimalisasi teknologi untuk eksplorasi serta konservasi laut.

Contoh konkret penerapan riset multidisiplin dalam sektor kelautan adalah pengembangan teknologi untuk budidaya rumput laut berkelanjutan dari hulu-hilir. Penjabaran dalam kasus ini, ahli biologi kelautan meneliti ekosistem dan spesies yang cocok dibudidayakan, sementara para engineer mengembangkan sistem otomatisasi dan monitoring berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi serta memastikan nilai rantai pasok ke industri terjaga. Di sisi lain, ekonom dan ahli kebijakan merancang strategi pasar serta regulasi yang mendukung industri perikanan berkelanjutan. Dengan pendekatan multidisiplin ini, hasil riset tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga aplikatif bagi industri dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga kelestarian lingkungan laut.



Gambar 39 Desain Penguatan Ekosistem Sektoral Kelautan

a. Ancol (Hub Intermediasi)

Ancol memiliki potensi sebagai sarana penghubung antara penghasil dengan pemanfaat riset. Lokasi strategis Ancol sebagai kawasan pesisir Jakarta menjadikannya ideal untuk mengemban peran intermediasi riset kelautan dan demonstrasi inovasi iptekin. Kedekatan dengan pusat riset, industri, dan aksesibilitas bagi berbagai pemangku kepentingan memungkinkan Ancol menjadi hub kolaborasi untuk pengembangan dan diseminasi hasil riset. Selain itu, fasilitas demo skala kecil di kawasan ini dapat memperlihatkan aplikasi praktis teknologi kelautan secara langsung, mendorong sinergi antara riset, edukasi, investor profesional, dan industri, serta mendukung upaya pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

b. Ambon (Marine Biodiversity Center)

Keanekaragaman hayati yang tersedia di laut Indonesia perlu pendalaman ilmu dan pengelolaan mumpuni untuk eksplorasi kekayaan laut. Keilmuan memegang peran krusial dalam penelitian biodiversitas laut karena memberikan dasar ilmiah untuk memahami ekosistem laut yang kompleks, interaksi antarspesies, serta dampak perubahan lingkungan. Melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan biologi kelautan, ekologi, genetika, dan teknologi canggih seperti pemetaan bawah laut dan analisis DNA, penelitian ini dapat mengungkap keanekaragaman hayati yang belum teridentifikasi, melacak pola migrasi spesies, dan memantau kesehatan ekosistem laut. Informasi yang dihasilkan sangat penting untuk merumuskan strategi konservasi, memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan

perlindungan keanekaragaman hayati global. Keilmuan yang mendalam juga memperkuat inovasi dalam teknologi eksplorasi laut, membuka peluang ekonomi biru yang berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. Kondisi riset keilmuan serta studi biodiversitas di wilayah kepulauan dan laut Indonesia masih terbatas, dimana berbanding terbalik dengan banyaknya kepulauan dan panjangnya garis pantai di Indonesia.

Ambon dengan luas wilayah mencapai 804 km² dipilih menjadi lokus *Marine Biodiversity Center* karena memiliki potensi sumber daya laut yang beranekaragam dan menarik untuk dieksplor lebih lanjut. Lokasi Ambon dikelilingi oleh laut Banda dan Timor yang terhubung langsung dengan Samudera Hindia dan Pasifik. Keanekaragaman hayati memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, baik dari segi nilai ekologis maupun nilai ekonomi. Sebagai contoh, keanekaragaman hayati menjadi sumber bahan baku penting untuk berbagai produk, termasuk obat-obatan, pangan, kerajinan, energi, dan tekstil. Selain itu, banyak spesies berperan sebagai bioindikator kesehatan lingkungan serta memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. (Suyadi, 2020). Biodiversitas kelautan di wilayah Ambon dapat terbagi menjadi 2, antara lain:

a. Biodiversitas Pesisir

Pada wilayah pesisir ini terdapat 3 biodiversitas yang berperan sebagai komponen utama, yaitu mangrove, rumput laut, dan terumbu karang. Luas wilayah hutan mangrove Ambon mempunyai luas sebesar 58 ha dengan populasi terbanyak berada di Teluk Baguala.

b. Biodiversitas Laut Dalam

Laut dalam di perairan Ambon memiliki karakteristik biodiversitas yang unik dan kaya, dipengaruhi oleh kondisi oseanografi yang khas, seperti kedalaman yang mencapai ribuan meter, tekanan tinggi, suhu rendah, serta minimnya penetrasi cahaya matahari. Ekosistem ini menjadi habitat bagi berbagai organisme adaptif, termasuk spesies endemik dan biota laut yang jarang ditemukan di perairan dangkal. Beberapa contoh fauna laut dalam di wilayah ini meliputi ikan pelagis dalam seperti gulper eel dan anglerfish, crustacea seperti kepiting dan udang laut dalam, serta berbagai jenis moluska dan terumbu karang dalam yang mampu bertahan dalam kondisi

minim cahaya. Selain itu, laut dalam Ambon juga dikenal memiliki sumber daya hayati bernilai tinggi, seperti biota laut yang berpotensi dalam bidang farmasi dan bioteknologi. Keanekaragaman hayati ini menjadikan perairan Ambon sebagai salah satu kawasan penting untuk riset kelautan, konservasi ekosistem laut dalam, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

c. Lombok (*Marine Bioindustry Center*)

Marine Bioindustry Center di Indonesia penting dalam mengoptimalkan potensi besar sumber daya hayati laut yang dimiliki negara kepulauan ini. Fasilitas dibutuhkan untuk mendukung penelitian, inovasi, dan pengembangan produk berbasis bioteknologi kelautan seperti pangan, farmasi, bioenergi, dan material ramah lingkungan. Selain itu, pusat ini akan mendorong pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat kemandirian nasional dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus rumput laut, Lombok memiliki potensi besar dalam kegiatan budidayanya, didukung oleh perairan yang bersih, kaya nutrisi, dan beriklim tropis, ideal untuk jenis seperti *Eucheuma cottonii* dan *Gracilaria*. Sebagai salah satu penghasil rumput laut utama di Indonesia, Lombok berkontribusi signifikan pada pasar domestik dan ekspor, khususnya untuk produk olahan seperti karagenan dan agar-agar. Potensi ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, tetapi juga membuka peluang inovasi produk berbasis bioteknologi yang ramah lingkungan.

d. Subang dan Surabaya

Kapal dan peralatan pendukung lainnya merupakan komponen penting penunjang kegiatan sehari-hari para nelayan dan pembudidaya wilayah pesisir. Kebutuhan akan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sangat diharapkan bagi masyarakat agar biaya operasional dapat turun. Selain itu, peralatan pendukung yang bersifat tepat guna seperti katrol pembenihan, teknologi jala ikan, dll. perlu adanya concern khusus dalam pengembangannya supaya dapat meninggalkan cara-cara konvensional yang terkadang juga merusak lingkungan. Oleh karena itu, Subang dan Surabaya diproyeksikan menjadi satelit pendukung hub kelautan dengan potensi dukungan kontribusi fasilitas dan organisasi riset milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta beberapa perguruan tinggi. Sebagai

gambaran, di wilayah Subang terdapat fasilitas riset dari pusat riset teknologi tepat guna BRIN yang mempunyai rekam jejak dalam kolaborasi bersama pihak swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam menciptakan peralatan tepat guna di berbagai bidang. Sementara itu, Surabaya merupakan lokasi yang ideal dalam hal pengembangan teknologi perkapalan melalui adanya dukungan

e. Yogyakarta

Produk olahan hasil kelautan merupakan upaya dalam mendorong hilirisasi dari sumber daya kelautan. Dengan adanya pengembangan diversifikasi produk olahan baik dari segi teknologi maupun varian, maka dapat memberikan nilai tambah / *value added*. Yogyakarta memiliki fasilitas terkait pengembangan produk hasil kelautan, terutama ketersediaan laboratorium kawasan milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gunungkidul dan perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada yang mempunyai program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Melalui penelitian produk olahan dan pemanfaatan fasilitas laboratorium yang optimal akan meningkatkan kontribusi sektor kelautan untuk peningkatan ekonomi nasional.

f. Cibinong

Riset varietas benih untuk komoditas kelautan seperti rumput laut sangat penting guna meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing hasil budidaya. Melalui pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit, perubahan lingkungan, serta memiliki kandungan nutrisi atau bahan aktif yang lebih tinggi, riset ini dapat mendukung keberlanjutan industri kelautan. Selain itu, inovasi dalam benih berkualitas juga berkontribusi pada efisiensi budidaya, peningkatan pendapatan pembudidaya, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama di pasar global. Pengembangan benih/biodiversitas komoditas kelautan akan mendukung kualitas dan kuantitas produksi pada industri. Dengan adanya Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno Cibinong yang kini dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

BAB V REKOMENDASI

Pendekatan desain ekosistem melalui simplifikasi *supply-intermediasi-demand* untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk hasil riset, agar lebih terarah dan berguna dalam menyelesaikan permasalahan, baik di skala daerah, sektoral, hingga sosial masyarakat. Inventarisasi data kondisi saat ini merupakan langkah krusial dalam mendukung pengembangan selanjutnya, karena dapat menjadi landasan yang solid untuk perencanaan strategis yang berbasis *evidence-based policy*. Data yang akurat dan terkini memungkinkan identifikasi potensi, tantangan, dan kesenjangan yang ada, sehingga upaya pengembangan dapat difokuskan secara efektif dan efisien. Selain itu, inventarisasi ini memberikan pandangan komprehensif mengenai sumber daya yang tersedia, kinerja sistem, dan dampak terhadap pemangku kepentingan, yang menjadi dasar untuk menetapkan prioritas, merancang intervensi, dan memonitor keberhasilan implementasi program, khususnya untuk pengembangan ekosistem riset sektoral.

5.1 Optimal Requirement Condition

Kondisi optimal yang dapat dicapai oleh sektoral dalam memajukan ekosistem iptekin merujuk pada skenario ideal dari berbagai aspek pendukung seperti,

- **Lokus Pilot Project**

Penentuan lokasi mencakup beberapa lokasi yang sekiranya mampu mendukung kegiatan sektoral. Hal ini berkaitan dengan kesiapan untuk menyongsong riset multidisiplin. Sebagai contoh, pada sektor kelautan, selain riset mengenai ilmu sains kemaritiman, juga perlu memfokuskan riset non teknis sosial karena tujuan utama pengembangan ekosistem ini adalah kebermanfaatan hasil riset secara masif baik dalam skala IKM hingga industri.

- **Sumber Daya Manusia**

SDM meliputi seluruh elemen yang terlibat di dalam pengembangan ekosistem iptekin, seperti mahasiswa, dosen, peneliti, profesional, K/L, masyarakat pemanfaat sektoral. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan pilar utama dalam menunjang keberhasilan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin). Dimulai dari mahasiswa sebagai generasi penerus yang dibekali pendidikan berkualitas dan kemampuan berpikir kritis, hingga peneliti dengan keahlian spesifik yang mendorong terciptanya inovasi. Profesional di berbagai sektor turut berperan dalam mengadopsi dan mengaplikasikan hasil

riset ke dunia industri, sedangkan SDM di pemerintahan bertugas menyusun kebijakan berbasis bukti untuk mendukung ekosistem Iptekin yang berkelanjutan. Kolaborasi yang sinergis antara semua elemen ini memastikan bahwa potensi riset dan inovasi dapat dioptimalkan, memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional serta menjawab tantangan global.

- **Sarana, dan Pra-sarana Riset**

Sarana dan prasarana riset yang memadai merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan kontinuitas kegiatan riset ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin). Fasilitas seperti laboratorium, peralatan penelitian, infrastruktur teknologi informasi, serta akses terhadap data dan bahan penelitian yang berkualitas memungkinkan peneliti untuk bekerja secara efektif, efisien, dan akurat. Selain itu, prasarana yang mendukung, termasuk pusat riset terpadu dan jaringan kolaborasi, memperkuat sinergi antarpeneliti dan lembaga, akan mempercepat proses inovasi dan penerapan hasil riset. Dengan keberlanjutan dukungan terhadap sarana dan prasarana ini, riset Iptekin dapat terus berkembang, menghasilkan solusi inovatif, dan berkontribusi signifikan terhadap kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan di tiap sektor pembangunan.

- **Sinergitas kolaborasi**

Sinergitas antara BRIN, perguruan tinggi, kementerian sektoral, dan universitas merupakan kunci dalam penguatan pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) untuk menyelesaikan isu sektoral. Kolaborasi ini memungkinkan penyelarasan prioritas riset dengan kebutuhan strategis nasional, sehingga hasil riset dapat lebih relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan di berbagai sektor seperti pangan, energi, kesehatan, dan lingkungan. Dengan peran BRIN sektor sebagai salah satu komponen utama inisiator dalam kegiatan riset, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui kapasitas akademik dan inovasi bersama mahasiswa dan dosen, sementara kementerian/lembaga sektor menjadi "pengguna" dan fasilitator implementasi hasil riset kepada user sektoral (masyarakat atau industri). Sinergi ini tidak hanya mempercepat transfer teknologi dan inovasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat.

5.2 Minimum Requirement Aspect

Tindakan atau langkah minimum yang bisa diupayakan sebagai inisiasi awal dalam mengembangkan ekosistem iptekin agar termanfaatkan oleh tiap sektor. Melalui konsep ini membantu dalam memastikan kesiapan elemen-elemen yang terlibat untuk melangkah ke tahap yang lebih detail. Pada kondisi ini, strategi integrasi antara penyumbang hasil riset (Perguruan Tinggi, BRIN, dan lembaga riset independen) dengan pemanfaat potensial di level sektoral menjadi kunci pengembangan ekosistem riset untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi. Sebagai tahapan awal, bisa dikonsepskan melalui perancangan portal dengan tanggung jawab pengelolaan tiap kementerian/lembaga sektoral terkait. Kementerian/Lembaga berperan dalam memetakan dan mengklasifikasikan hasil riset dari berbagai sumber riset sesuai dengan isu dan kebutuhan sektoral yang diampunya. Oleh karena itu, perlu adanya penanggung jawab yang mampu menjalankan tugas sebagai orkestrator. Sebagai gambaran, dapat dialokasikan sekitar 5-15 orang PIC pada tiap K/L sektoral dengan kompetensi memadai, artinya mereka adalah orang yang mengerti akan kebutuhan dan permasalahan di sektornya masing-masing serta paham dalam melakukan analisis teknis dari suatu hasil riset, sehingga mampu untuk memetakan hasil riset yang akan dimanfaatkan.

5.3 Aspek Penting Lainnya

Hukum dan Regulasi

Perbaikan regulasi dan hukum menjadi faktor krusial untuk mendukung pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) secara masif di berbagai bidang. Regulasi yang adaptif dan terintegrasi dapat mendorong inovasi, mempercepat transfer teknologi, dan memastikan implementasi Iptek berjalan efektif. Selain itu, kerangka hukum yang kuat juga memberikan kepastian bagi para inovator dan pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan daya saing industri, dan solusi keberlanjutan bagi tantangan nasional maupun global.

Hilirisasi Produk Riset

Konsep yang kokoh untuk hilirisasi produk hasil riset sangat penting dalam mendukung pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) secara

masif di berbagai bidang. Hilirisasi yang terencana memastikan hasil riset dapat ditransformasikan menjadi produk nyata yang memberikan solusi atas berbagai permasalahan strategis. Dalam proses ini, rantai pasok (*supply chain*) hasil riset menjadi aspek kunci, yang mencakup *upscaling* oleh industri untuk meningkatkan skala produksi, efisiensi, dan kualitas produk. Kolaborasi antara lembaga riset, pemerintah, dan sektor industri diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung hilirisasi secara berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya memegang peranan penting dalam mendukung pemanfaatan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara masif dan berkelanjutan di berbagai bidang. Mengingat setiap masyarakat memiliki karakteristik, kebutuhan, dan dinamika sosial yang unik, pendekatan ini memungkinkan pengembangan dan penerapan teknologi yang relevan, adaptif, dan diterima oleh masyarakat. Dengan memahami konteks sosial budaya, produk hasil riset dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan tingkat penerimaan dan efektivitasnya. Pendampingan rutin menjadi langkah penting untuk memastikan transfer pengetahuan secara optimal, sekaligus membangun kepercayaan dan memberdayakan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan memungkinkan pengembangan produk yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi. Dengan mengintegrasikan pendekatan sosial budaya dalam setiap tahapan, pemanfaatan produk iptek tidak hanya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan lebih efektif, tetapi juga menjamin keberlanjutan solusi dalam jangka panjang, menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara luas.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan pada kajian desain ekosistem iptek dan inovasi adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan awal terkait inventarisasi data kondisi saat ini masing-masing sektor diperlukan sebagai basis pengembangan desain iptekin yang mengutamakan hasil yang konkret termanfaatkan.
2. Kolaborasi dan sinergi antara lembaga iptek dan inovasi (seperti perguruan tinggi, BRIN, dan lainnya), pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha terutama dari sektor industri, serta masyarakat, perlu terus ditingkatkan dalam kerangka interaksi yang saling menguntungkan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem iptek dan inovasi yang berkelanjutan dan mampu mendorong kemajuan nasional.
3. Sektor kelautan diproyeksikan menjadi *pilot project* untuk jangka pendek pengembangan iptekin sektoral, sehingga mampu mendukung peningkatan kontribusi iptekin dalam menunjang keseluruhan proses produksi- *value added* - komersialisasi komoditas.
4. Desain awal pengembangan ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) di sektor kelautan dan kemaritiman mencakup pembentukan hub strategis di berbagai wilayah Indonesia. Hub-hub ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap wilayah, seperti Ancol yang difokuskan sebagai pusat intermediasi dan orkestrasi nasional, Lombok sebagai pusat bioindustri, Surabaya yang berperan dalam pengembangan maritim dan perkapalan, serta Ambon yang menjadi pusat kajian biodiversitas. Pengembangan ini didukung oleh jaringan pusat riset BRIN dan perguruan tinggi dengan persebaran yang merata dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi nasional dalam inovasi kelautan, mempercepat pengembangan teknologi maritim, dan meningkatkan daya saing sektor kelautan Indonesia di tingkat global.
5. Hub maritim di berbagai lokus perlu dimulai dengan **resources mapping**, **needs assessment**, **gap analysis**, dan analisis potensi kerugian untuk menghasilkan data berbasis bukti. Data ini akan menjadi dasar pembahasan peran pemangku kepentingan, proses bisnis, strategi, dan tahapan implementasi guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan ekosistem.

Terdapat tiga visi tujuan riset dan inovasi nasional, yaitu mewujudkan:

1. Center of Excellence

Perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian sebagai *center of excellence* (*source of knowledge/innovation*) yang mendukung seluruh aktivitas masyarakat, industri, dan pemerintah.

2. Profesi Bergengsi

Peneliti dan inovator menjadi profesi bergengsi dengan kehormatan dan insentif optimal.

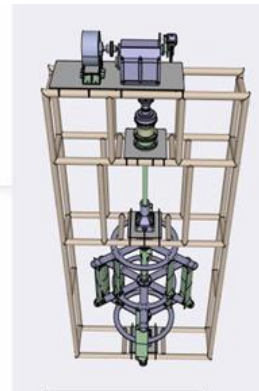
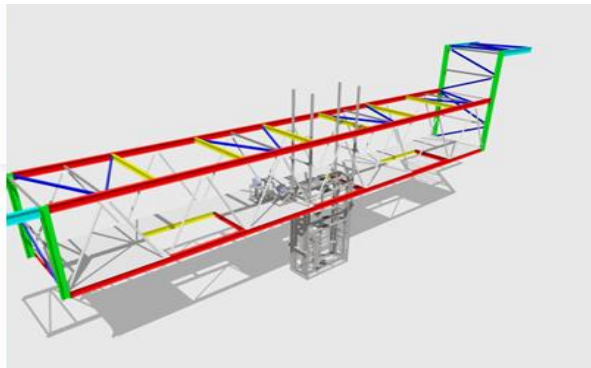
3. Peningkatan Budget Riset dan Pengembangan

Budget riset dan pengembangan yang meningkat sesuai standar negara yang maju akan riset dan pengembangannya serta tentunya dengan optimalisasi manfaat dari setiap rupiahnya.

LAMPIRAN

Gambar Lampiran 1 Riset Teknologi Kelautan ITS

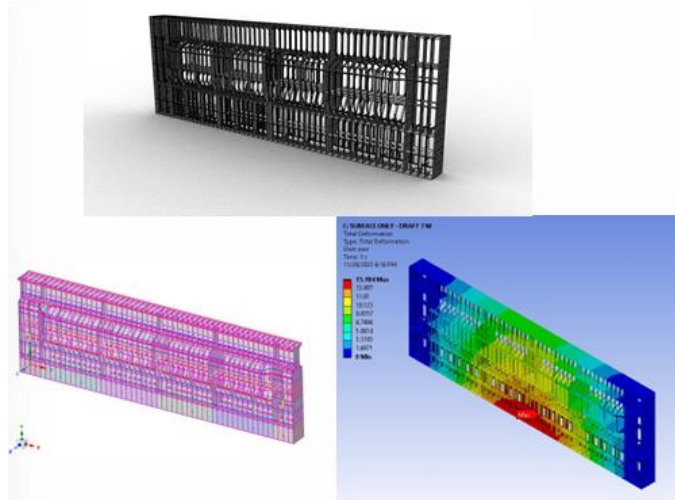
ENERGI HIDROKINETIK GENERASI I & II (3 x 3 kW Single Stage) & (3 x 3 kW Double Stage)



Energi Hybrid Floating PV dan Offshore Wind Generasi I (Solar PV 1350 WP & Wind Offshore 900 WP)

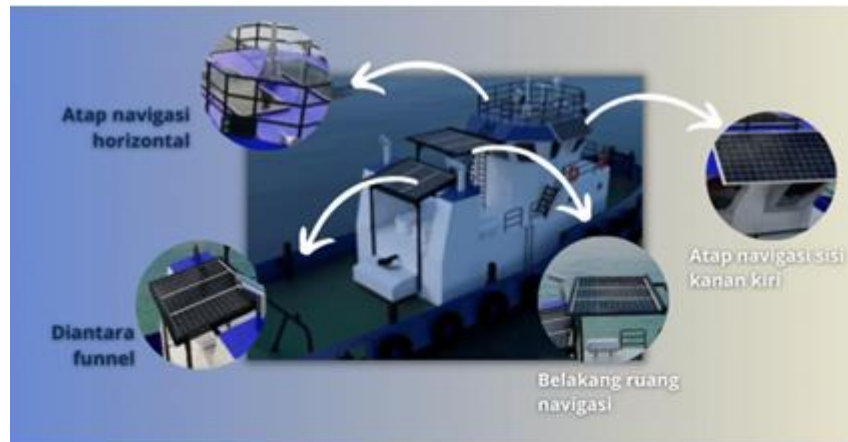


Analisis Kontruksi Pintu Dok Sorong



Desain Solar Panel untuk Beban Non-Essential Kapal Tug Boat

Kebutuhan beban yang akan di supply sebesar 7500 VA, kemudian baterai yang di pasang sebesar 30 kWh. Inverter yang digunakan berjenis hybrid dengan kapasitas 7500 Wp. PV modul yang terpasang sebanyak 10 lembar dengan 8 konfigurasi seri dan 2 secara parallel untuk dapat mencapai nominal tegangan sebesar 384 V DC. Energi yang dapat di serap oleh PV sebesar 20 kW/day.

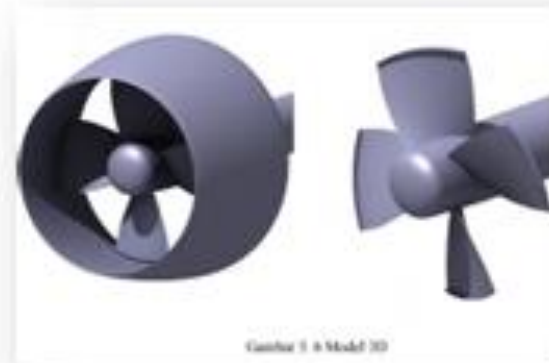


Sudah dibangun
3 Tug Boat milik
PT Hasnur
International
Shipping



ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN NOZZLE DAN PENAMBAHAN END PLATE PADA PROPELLER K4-70

- Mengidentifikasi pengaruh penggunaan nozzle dan penambahan ENDP pada propeller K4-70 terhadap thrust propeller.
- Mengidentifikasi pengaruh penggunaan nozzle dan penambahan ENDP pada propeller K4-70 terhadap torque propeller.
- Mengidentifikasi pengaruh penggunaan nozzle dan penambahan ENDP pada propeller K4-70 terhadap efisiensi propeller.



Gambar Lampiran 2 Hasil Riset Organisasi Kebumihan dan Maritim

PR Kebencanaan Geologi	InaVHA Indonesia Volcanic Hazard Assessment
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Kajian biodiversitas dan hidrologi untuk meningkatkan efektivitas dan pembangunan fishway fungsional: Studi kasus bendung Poso I, Poso 2 dan rencana Poso III
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Mitigasi Biodiversitas Ikan Belida Melalui Pendekatan Domestikasi Dan Restorasi Sumber Daya Ikan
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Kajian Ko-Eksistensi Konservasi–Wisata Bahari Budidaya Laut dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Peningkatan Dayaguna dan Konektivitas Ekologis Fish Passage melalui Kajian Tingkah Laku Ikan Asli (Cyprinidae) dan Efektifitas Hasil Restocking: Studi Kasus Fish Passage Bendung Batang Hari, Sumatera Barat
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Model Taman Eco-Arkeologi Bawah Laut untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Kawasan Samota, Pulau Sumbawa
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Bioprospeksi Aktinomisetes Ekstremofilik Laut dalam Indonesia untuk Pencarian Kandidat Obat Anti Tuberkulosis Baru
PR Laut Dalam	Pengembangan Alat Pelacak Ikan Nirkabel (PINK) untuk Mendukung Kegiatan Penangkapan Ikan Nelayan Tradisional
PR Laut Dalam	Dinamika fisis Laut Banda dan konektivitasnya dengan Kesehatan lingkungan perairan di Gugusan Kepulauan Laut Lease, Maluku Tengah

PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Kontinuitas Produksi Sidat Sebagai Ikan Migrasi di Danau dan Sungai Poso Sulawesi Tengah untuk Menunjang Ketahanan Pangan
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Teknologi Cost Effective Photobioreactor Penghasil Biomassa Spirulina Berkualitas Tinggi dan Higienis sebagai Bahan Baku Produk Pangan Hasil Laut
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Teknologi Sediment Capping Menggunakan Material Terpilih untuk Pengendalian Eutrofikasi di Danau Batur
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Pemodelan Konsentrasi dan Prioritisasi Risiko Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) di DAS Citarum Hulu - Lingkungan
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Bioprospeksi Ekstrak Tumbuhan Moli (<i>Asystasia</i> Sp.) sebagai Adjuvant Multipotent yang Aman dan Murah untuk Terapi Kanker - Kesehatan
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan DAS Cerdas di DAS Citarum
PR Oseanografi	Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Ramah Lingkungan dengan Enzim Dispersan yang Berasal dari Jamur Laut untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air - Lingkungan
PR Oseanografi	Dinamika Massa Air Hipoksia Dan Dampaknya Pada Ekosistem Perairan Teluk Jakarta
PR Perikanan	Perbaikan Mutu Induk Udang Windu (<i>Penaeus Monodon</i> , Fab.) Asal Tambak Menggunakan Bahan Herbal Sebagai Stimulan Perkembangan Organ Reproduksi Untuk Mendukung Domestikasi Udang Windu
PR Perikanan	Performa Mikroalga <i>Phaeodactylum tricornutum</i> , <i>Porphyridium</i> sp dan <i>Nannochloropsis</i> sp yang dikultur dengan Pupuk Organik Berbeda Sebagai Pengendali Penyakit <i>Vibrio</i> pada Udang Windu

PR Perikanan	Kajian Perkawinan Silang Antara Kepiting Jantan <i>Scylla olivacea</i> dengan Kepiting Betina <i>Scylla tranquebarica</i> untuk Produksi Benih Unggul
PR Perikanan	Penerapan Probiotik dan Warna Bak dalam Pembenihan Ikan <i>Seriola lalandi</i> untuk Perbaikan Sintasan, Pertumbuhan, Immunity dan Deformity Benih
PR Perikanan	Analisis Dampak Lingkungan dan Daya Dukung Lahan Tambak Budidaya Udang Vaname Teknologi Intensif untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Terintegrasi Akuakultur Berkelanjutan-Bidang Lingkungan.
PR Perikanan	Kajian Interaksi Perikanan Tuna dengan Bycatch Species di Perairan Selatan Jawa dan Bali (WPP 573) - Pangan
PR Perikanan	Pembentukan Ikan Lele Hibrida Unggul Melalui Hibridisasi Antara Ikan Lele Afrika (<i>Clarias gariepinus</i>) dengan Ikan Lele Lokal Indonesia (<i>Clarias meladerna</i>) -Pangan
PR Perikanan	Pengembangan Refugia Perikanan sebagai Inovasi Model Pengelolaan Sumber Daya Cumi-Cumi Berkelanjutan di Pulau Belitung - Maritim
PR Perikanan	Kajian Aplikasi Terintegrasi Pupuk Biosilika dan Teknik Remediasi untuk Perbaikan Kualitas Lingkungan Tambak Tanah Sulfat Masam - Pangan
PR Perikanan	Teknologi Budidaya Vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i>) pada Media Air Tawar Sistem Akuakultur Resirkulasi (RAS) dan Akuaponik Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional
PR Perikanan	Inovasi Teknologi Produksi Massal Sidat (<i>Anguilla bicolor bicolor</i>) Stadia Elver Berbasis Pengkayaan Biomassa <i>Artemia</i> Menggunakan <i>Porphyridium cruentum</i>
PR Perikanan	Pendederan dan Pembesaran Teripang Gamat (<i>Stichopus</i> sp.) untuk Meningkatkan Produksi Teripang Hasil Budidaya sebagai Bahan Baku Industri
PR Perikanan	Pengembangan Pakan Ikan Berbasis Kerang Hijau dengan Suplementasi Asam Humat pada Sistem Akuaponik Menuju Keamanan dan Ketahanan Pangan
PR Perikanan	Kajian Awal Budidaya Ikan Hiu Berjalan Halmahera (<i>Hemiscyllium halmahera</i>) di Pulau Morotai

PR Bioindustri Laut dan Darat	Karakterisasi dan Biologi Struktur Lektin Makroalga Merah <i>Acrocystis nana</i> (ANL)
PR Bioindustri Laut dan Darat	Seaweed 3D Farming
PR Bioindustri Laut dan Darat	Riset dan Inovasi Pengembangan Beras Analog Rumput Laut
PR Bioindustri Laut dan Darat	Pemanfaatan bakteri selulolitik untuk perbaikan kualitas bahan pakan ikan air tawar
PR Bioindustri Laut dan Darat	Development Poly(L-Lactide) and Polyglycolide Blends on Bulk Properties Materials as Craniomaxillofacial Implants on Children
PR Bioindustri Laut dan Darat	Pemanfaatan Agar-agar sebagai Peningkat Kinerja Implan berbasis PLLA Mampu Luruh
PR Bioindustri Laut dan Darat	Penelitian Dan Pengembangan Produksi Bakto Agar Sebagai Specialty Chemicals
PR Bioindustri Laut dan Darat	Ecological Marine Ranching, Sub Komponen Field and Laboratory Trial for fed and extractive species co-culture
PR Bioindustri Laut dan Darat	Genomic DNA Sequencing of Gamma Rufa to Clarify the Mechanism of Its High Temperature Resistance
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Conservation Action for Critical Endangered Endemic Fish Species <i>A. Kruyti</i> in Lake Poso, a Sulawesi's Ancient Lake
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Pengembangan Teknologi Reproduksi pada Penangkaran Ikan Belida untuk Memenuhi Rekrutmen Stok Alam dan Konservasi

PR Perikanan	Identifikasi Daerah Penangkapan Cumi Dan Analisis Kondisi Lingkungan Untuk Mendukung Fishery Improvement Program (Fip) Perikanan Cumi Medan Fase 2
PR Perikanan	Pengumpulan Data Biologi Dan Analisis Biologi Reproduksi Untuk Mendukung Fishery Improvement Program (Fip) Perikanan Cumi Medan Fase 2
PR Perikanan	Sustainability of FADs-Based Tropical Tuna Fisheries in Indonesia and in The Indian Ocean
PR Perikanan	Proyek Perbaikan Aktivitas Monitoring Tuna di Perairan Barat Pasifik Asia Timur WPEA)
PR Perikanan	Implementation of the Research on the Development of Silvo-aquaculture Model in South Sulawesi, Indonesia under the Data Collection Survey on Formulating Partnership Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Mangrove
PR Perikanan	Teknologi Pembenihan Udang Vannamei dan Pendederan Kerapu hibrid (cantang) dengan Aplikasi Chitosan
PR Perikanan	Riset Pembenihan dan Pembesaran Teripang Gamat (Stichopus sp.)
PR Sumber Daya Geologi	Petroleum Geology and Exploration Potential Gaea Joint Study Area, Bintuni Basin, West Papua
PR Sumber Daya Geologi	Penyelidikan, Kajian, Pengembangan dan Evaluasi di Bidang Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi

Program Riset	Judul Penelitian
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Analisis Kerentanan Terhadap Dampak Perubahan Variabilitas Iklim pada Perikanan di Desa Pesisir Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat
PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Teknologi Serta Inovasi dan Inovasi yang Terintegrasi di Kota Depok
PR Laut Dalam	Indonesia-China Center for Ocean and Climate
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Prototipe Sistem Monitoring Gempa Bumi
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Paradox Konservasi: Dampak Strategi Konservasi Terhadap Spesies Invasif di Indonesia
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Pengembangan Model DSS (Decision Support System) untuk Pengelolaan Lingkungan Danau Batur Bali
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Ekspedisi Biodiversitas Ikan Famili Siluridae di Kawasan DAS Mahakam Kalimantan Timur
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Teknologi Cost Effective Photobioreactor Penghasil Biomassa Spirulina Berkualitas Tinggi dan Higienis sebagai Bahan Baku Produk Pangan Hasil Laut
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Model Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah Teluk Jakarta
PR Limnologi dan Sumber Daya Air	Photoproduction of radicals and their effects on carbon dynamics in tropical lakes
PR Perikanan	Riset Pengembangan Induk dan Benih Unggul Untuk Mendukung Industri Marikultur

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, A.D., Krisnamurthi, B., Erwidodo, E., 2022. Analisis Daya Saing Ekspor Rumput Laut Olahan Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia* 10, 31–39. <https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.31-39>
- Afrianto, I., n.d. Disrupting Agro-industry Supply Chain in Indonesia With Blockchain Technology: Current and Future Challenges.
- Bakara, J., Bidang, P., Kedirgantaraan Nasional, P., n.d. SUATU PEMIKIRAN TENTANG SISTEM KOORDINASI PEMANFAATAN INDUSTRI NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ROKET [AN IDEA HOW THE COORDINATION SYSTEM OF THE NATIONAL INDUSTRY UTILIZATION IN ROCKET TECHNOLOGY DEVELOPMENT].
- Bakhri, S., Si, M., 2020. MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN IKM (INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH).
- Charoenpornpattana, S., Pittayasophon, S., Kuakim, P., Jutarosaga, A., n.d. The Evolution of Research & Innovation Governance in Thailand: Re-aligning Budget and Funding System towards National Priority.
- Chen, W., Song, H., 2024. National innovation system: Measurement of overall effectiveness and analysis of influencing factors. *Technol Soc* 77. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102514>
- DECENTRALIZATION POLICY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MUHANGA, RWANDA, 2012.
- Dewa Gede Merta Yasa, I., Karta Monika, A., n.d. Analisis Sektor Agroindustri di Indonesia dengan Metode Input-Output dan Ekonometrika (Analyzing Indonesia's Agro-industry Sector Using Input-Output and Econometrics Methods).
- Fahrurrozi, n.d. RESEARCH CENTER FOR MARINE AND INLAND WATER BIO INDUSTRY.
- Ginanjari, D., Fajar Firdausyi, M., Suswandy, S., Tresna Andini, N., Program Studi PPKN, D., PGRI Sukabumi, S., Karamat No, J., Gunungpuyuh, K., Sukabumi, K., Barat, J., 2022. Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education* 04, 2080–2094.
- Godin, B., 2009. National Innovation System: The System Approach in Historical Perspective. *Sci Technol Human Values* 34, 476–501. <https://doi.org/10.1177/0162243908329187>
- Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., Yuniarti, E., 2023. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan

Perekonomian Desa. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement 4, 363–375. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2834>

Ilham, N., n.d. ALTERNATIF KEBIJAKAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN PDB SUBSEKTOR PETERNAKAN DI INDONESIA.

Kaur, M., Singh, L., 2016. R&D expenditure and economic growth: An empirical analysis. International Journal of Technology Management and Sustainable Development 15, 195–213. https://doi.org/10.1386/tmsd.15.3.195_1

Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S.H., Juanda, B., 2019. PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN KEBERLANJUTANNYA. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 14, 145. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>

Kusumawardhana, I., Haridha, F., 2020. Garuda in Southeast Asia's Contested Waters: Indonesia dan Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara, Indonesian Perspective.

Lau, A.K.W., Lo, W., 2015. Regional innovation system, absorptive capacity and innovation performance: An empirical study. Technol Forecast Soc Change 92, 99–114. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.11.005>

Mahmuddin, I., Putra, A., 2021. Rekayasa Penerapan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Obat Pada PT. Satria Medikantara, Journal of Information Technology Ampera.

Mulyati, H., Geldermann, J., 2017. Managing risks in the Indonesian seaweed supply chain. Clean Technol Environ Policy 19, 175–189. <https://doi.org/10.1007/s10098-016-1219-7>

Nicolopoulou, K., Karatas, M., Özkan, K., Vas, C., Nouman, M., 2015. An incubation perspective on social innovation: the London Hub-a social incubator.

Nurul Muiz, A., Lailatul Fajar, W., Rahayu, R., Siliwangi, U., 2023a. Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia, BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship.

Nurul Muiz, A., Lailatul Fajar, W., Rahayu, R., Siliwangi, U., 2023b. Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia, BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship.

Ogbu, M.Osita., Oyelaran-Oyeyinka, Banji., Mlawa, H.Mfaume., 1995. Technology policy and practice in Africa. International Development Research Centre.

Penelitian, F., Ekonomi, A., 2006a. PERANAN, PELUANG DAN KENDALA PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DI INDONESIA.

Phongthiya, T., Malik, K., Niesten, E., Anantana, T., 2022a. Innovation intermediaries for university-industry R&D collaboration: evidence from science parks in Thailand. *Journal of Technology Transfer* 47, 1885–1920. <https://doi.org/10.1007/s10961-021-09902-0>

Phongthiya, T., Malik, K., Niesten, E., Anantana, T., 2022b. Innovation intermediaries for university-industry R&D collaboration: evidence from science parks in Thailand. *Journal of Technology Transfer* 47, 1885–1920. <https://doi.org/10.1007/s10961-021-09902-0>

Prabowo Herbanu, R., Soediantono, D., Staf, S., Tni, K., Laut, A., Ciledug, J., No, R., n.d. INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM NASIONAL. *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 3. <https://doi.org/10.7777/jiemar>

Schiller, D., 2006. Nascent innovation systems in developing countries: University responses to regional needs in Thailand. *Ind Innov* 13, 481–504. <https://doi.org/10.1080/13662710601032903>

Schmidt, J.O., Bograd, S.J., Arrizabalaga, H., Azevedo, J.L., Barbeaux, S.J., Barth, J.A., Boyer, T., Brodie, S., Cárdenas, J.J., Cross, S., Druon, J.N., Fransson, A., Hartog, J., Hazen, E.L., Hobday, A., Jacox, M., Karstensen, J., Kupschus, S., Lopez, J., Madureira, L.A.S.P., Martinelli Filho, J.E., Miloslavich, P., Santos, C.P., Scales, K., Speich, S., Sullivan, M.B., Szoboszlai, A., Tommasi, D., Wallace, D., Zador, S., Zawislak, P.A., 2019. Future Ocean Observations to Connect Climate, Fisheries and Marine Ecosystems. *Front Mar Sci*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00550>

Songsivilai, S., 2017. Strategy for Building Human Capital for Innovation for Thailand 4.0 “Thailand’s National Research and Innovation Strategic Plan.”

Susanto, A., Daryanto, A., Sartono, B., 2017. PEMILIHAN STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DENGAN PENDEKATAN ANP-BOCR. *Arena Tekstil* 32. <https://doi.org/10.31266/at.v32i1.3134>

Tacon, A.G.J., 2020. Trends in Global Aquaculture and Aquafeed Production: 2000–2017. *Reviews in Fisheries Science and Aquaculture*. <https://doi.org/10.1080/23308249.2019.1649634>

Tantanasiriwong, K., n.d. The Role of Institutions for the Development of Science Parks--The Case of Regional Science Parks in Thailand.

Thawesaengskulthai, N., Chatmarathong, A., Koiwanit, J., 2024. Impact and policy supporting Thailand innovation driven enterprise: orchestrating university innovation and entrepreneurship ecosystem with public and private stakeholders. *J Innov Entrep* 13. <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00371-x>

The Effect of Research and Development Expenditures on Economic Growth: New Evidences, n.d.

Weaver, P., Jansen, L., Van Grootveld, G., Van Spiegel, E., Vergragt, P., n.d. sustainable technology development.

Yongabo, P., Göransson, B., 2022. Constructing the national innovation system in Rwanda: efforts and challenges. *Innovation and Development* 12, 155–176. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2020.1846886>

Deininger, A., Martin, A.H., Pardo, J.C.F., Berg, P.R., Bhardwaj, J., Catarino, D., Fernández-Chacón, A., Martinez-Swatson, K., Ono, K., Oomen, R.A., Sodeland, M., Sørдалen, T.K., Synnes, A.E.W., Thorbjørnsen, S.H., Thormar, J., 2021. Coastal Research Seen Through an Early Career Lens—A Perspective on Barriers to Interdisciplinarity in Norway. *Front Mar Sci* 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.634999>

Karcher, D.B., Cvitanovic, C., Colvin, R., van Putten, I., 2024. Enabling successful science-policy knowledge exchange between marine biodiversity research and management: An Australian case study. *Environmental Policy and Governance* 34, 291–306. <https://doi.org/10.1002/eet.2078>

Mukundan, H., 2007. A Comparative Study of Maritime Operations in India.
Shin, T., Limapornvanich, C., 2017. Development of innovation platform of National Innovation Agency (NIA) in Thailand: Shaping-up of innovation policy for startups and SMEs, Technology, Information and Communications.

Srinivasa Kumar, T., Francis, P.A., 2024. Institutional report: ESSO-Indian National Centre for Ocean Information Services, Ministry of Earth Sciences, Govt. of India. Hyderabad-500090. Proceedings of the Indian National Science Academy. <https://doi.org/10.1007/s43538-024-00256-3>

Suyadi, Nugroho, D.A., Irawan, A., Pelasula, D., Ruli, F., Islami, M.M., Alik, R., Tala, D.J., Pay, L., Matuankotta, C., Leatemia, A.S., Naroli, I., 2021. Biodiversity in the coastal ecosystems of small islands and its conservation status, in: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/762/1/012024>